Andre Marroquin

Julio Mauricio Lemus

Analisis exploratorio e ingenieria de caracteristicas sobre EMBER2024

Se construye un flujo reanudable y eficiente para explorar caracteristicas estaticas de archivos PE de Windows, convertir JSON o JSONL a Parquet por bloques y generar un dataset compacto para la fase de modelado. El cuaderno detecta automaticamente archivos dentro de data/ember2024/Win32_train, Win32_test, Win64_train y Win64_test, tomando como fuente el dataset EMBER2024 publicado en Hugging Face por joyce8, disponible en particiones de entrenamiento y prueba y con campos como label, file_type, family, strings, general, header, imports y week_id.

Referencias del dataset utilizado

- joyce8. (2024). EMBER2024. Hugging Face. https://huggingface.co/datasets/joyce8/EMBER2024
- Joyce, R. J., Miller, G., Roth, P., Zak, R., Zaresky-Williams, E., Anderson, H., Raff, E., & Holt, J. (2025). EMBER2024: A benchmark dataset for holistic evaluation of malware classifiers. En Proceedings of the 31st ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining.

Dataset a utilizar

El dataset objetivo corresponde a un esquema tipo EMBER2024 para analisis de malware sobre archivos PE de Windows. Cada registro contiene variables como:

- Variables escalares
- Vectores densos o dispersos
- Estructuras anidadas
- Colecciones categoricas

El objetivo del notebook es dejar una base solida para comparar `Win32` frente a `Win64`, `train` frente a `test`, y benignos frente a malware.

Configuracion inicial

In [1]:
```python
# se importan las librerias necesarias
from pathlib import Path
import gc
import hashlib
import json
import os
import warnings
from collections import Counter, defaultdict

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd
import seaborn as sns
from scipy import stats
from sklearn.ensemble import ExtraTreesClassifier
from sklearn.feature_selection import mutual_info_classif
from sklearn.impute import SimpleImputer

warnings.filterwarnings("ignore")

pd.set_option("display.max_columns", 200)
pd.set_option("display.max_rows", 200)
pd.set_option("display.width", 200)
sns.set_theme(style="whitegrid", palette="deep")

# Se verifica que se tenga instalado un motor de parquet para pandas
motorParquet = None
for nombreMotor in ["pyarrow", "fastparquet"]:
    try:
        __import__(nombreMotor)
        motorParquet = nombreMotor
        break
    except ImportError:
        continue

# Detiene la ejecucion si no hay un motor Parquet instalado
if motorParquet is None:
    raise ModuleNotFoundError(
        "Instale pyarrow o fastparquet para habilitar Parquet con pandas antes de c
    )
```

In [2]:
```python
# se definen las rutas de los archivos y directorios, asi como los parametros globa
rutaProyecto = Path(".")
rutaDatos = rutaProyecto / "data" / "ember2024"
rutaArtefactos = rutaProyecto / "artefactos" / "ember2024"
rutaParquetBruto = rutaArtefactos / "parquetBruto"
rutaParquetCompacto = rutaArtefactos / "parquetCompacto"
rutaParquetSeleccionado = rutaArtefactos / "parquetSeleccionado"
rutaMetadatos = rutaArtefactos / "metadatos"
rutaMetricas = rutaArtefactos / "metricas"
rutaExportacion = rutaArtefactos / "exportaciones"

rutaManifestoConversion = rutaMetadatos / "manifestoConversion.json"
rutaResumenConversionCsv = rutaMetadatos / "manifestoConversion.csv"
rutaIncidenciasConversionCsv = rutaMetadatos / "incidenciasConversion.csv"
```

```
rutaManifestoCaracteristicas = rutaMetadatos / "manifestoCaracteristicas.json"
rutaResumenCaracteristicasCsv = rutaMetadatos / "manifestoCaracteristicas.csv"
rutaIncidenciasCaracteristicasCsv = rutaMetadatos / "incidenciasCaracteristicas.csv
rutaVocabulariosJson = rutaMetadatos / "vocabulariosFrecuentes.json"
rutaConclusionesTxt = rutaExportacion / "conclusionesEda.txt"
rutaCaracteristicasRecomendadasCsv = rutaExportacion / "caracteristicasRecomendadas
rutaRankingCaracteristicasCsv = rutaExportacion / "rankingCaracteristicas.csv"

# se definen las constantes globales para el procesamiento de datos para poder reut
randomStateGlobal = 42
tamanoChunkRegistros = 1500
maximoRegistrosMuestraEda = 40000
maximoRegistrosMuestraModelado = 120000
fraccionMuestraPorChunk = 0.15
topCategoriasFrecuentes = 15
umbralNulosModelo = 0.90
umbralCorrelacion = 0.995
maximoColumnasCorrelacion = 40

reprocesarConversion = False
reprocesarMetricas = False
reprocesarVocabularios = False
reprocesarCaracteristicas = False
reprocesarSeleccion = False

for rutaDirectorio in [
    rutaArtefactos,
    rutaParquetBruto,
    rutaParquetCompacto,
    rutaParquetSeleccionado,
    rutaMetadatos,
    rutaMetricas,
    rutaExportacion,
]:
    rutaDirectorio.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

# imprime los parametros globales y las rutas para verificar que se hayan definido
print(f"motorParquet detectado: {motorParquet}")
print(f"rutaDatos: {rutaDatos.as_posix()}")
print(f"tamanoChunkRegistros: {tamanoChunkRegistros}")
print(f"maximoRegistrosMuestraEda: {maximoRegistrosMuestraEda}")
print(f"maximoRegistrosMuestraModelado: {maximoRegistrosMuestraModelado}")
```

```
motorParquet detectado: pyarrow
rutaDatos: data/ember2024
tamanoChunkRegistros: 1500
maximoRegistrosMuestraEda: 40000
maximoRegistrosMuestraModelado: 120000
```

Estrategia de procesamiento

Estrategia principal. El flujo de trabajo se divide en dos etapas persistentes:

1. Detectar cada archivo fuente y leerlo por bloques pequenos
2. Convertir cada bloque directamente a Parquet y liberarlo de memoria

3. Reanudar desde el ultimo chunk valido si el proceso se interrumpe
4. Construir el dataset de trabajo y el dataset de modelado a partir de esos Parquet intermedios

Esta estrategia reduce uso de RAM debido a que crsheaba la maquina si no se hacia asi, acelera lecturas futuras y evita reprocesar informacion ya confirmada.

Persistencia y reanudacion. Cada archivo fuente se procesa hacia una carpeta propia de chunks Parquet. Junto a cada chunk se guarda un archivo de metadatos con el rango de registros confirmado. Ademas, el pipeline mantiene manifiestos globales en `artefactos/ember2024/metadatos/` para:

- Detectar archivos ya completos y saltarlos automaticamente
- Retomar archivos parciales desde el ultimo rango valido
- Reparar inconsistencias solo sobre el archivo afectado
- Registrar incidencias sin detener todo el flujo

In [3]:
```
# hace resumen de parametros principales y rutas de traabajo
resumenConfiguracionDf = pd.DataFrame(
    [
        {"parametro": "tamanoChunkRegistros", "valor": tamanoChunkRegistros},
        {"parametro": "maximoRegistrosMuestraEda", "valor": maximoRegistrosMuestraE
        {"parametro": "maximoRegistrosMuestraModelado", "valor": maximoRegistrosMue
        {"parametro": "fraccionMuestraPorChunk", "valor": fraccionMuestraPorChunk},
        {"parametro": "topCategoriasFrecuentes", "valor": topCategoriasFrecuentes},
        {"parametro": "rutaParquetBruto", "valor": rutaParquetBruto.as_posix()},
        {"parametro": "rutaParquetCompacto", "valor": rutaParquetCompacto.as_posix(
        {"parametro": "rutaParquetSeleccionado", "valor": rutaParquetSeleccionado.a
        {"parametro": "rutaMetadatos", "valor": rutaMetadatos.as_posix()},
    ]
)

resumenConfiguracionDf
```

Out[3]:

	parametro	valor
0	tamanoChunkRegistros	1500
1	maximoRegistrosMuestraEda	40000
2	maximoRegistrosMuestraModelado	120000
3	fraccionMuestraPorChunk	0.15
4	topCategoriasFrecuentes	15
5	rutaParquetBruto	artefactos/ember2024/parquetBruto
6	rutaParquetCompacto	artefactos/ember2024/parquetCompacto
7	rutaParquetSeleccionado	artefactos/ember2024/parquetSeleccionado
8	rutaMetadatos	artefactos/ember2024/metadatos

Deteccion de archivos fuente

In [4]:

```
# Detecta y registra los archivos fuente disponibles dentro de las carpetas esperad
def detectarArchivosFuente(rutaBaseDatos):
    carpetasObjetivo = ["Win32_train", "Win32_test", "Win64_train", "Win64_test"]
    registros = []

    for nombreCarpeta in carpetasObjetivo:
        rutaCarpeta = rutaBaseDatos / nombreCarpeta
        arquitectura, particion = nombreCarpeta.split("_", 1)
        if not rutaCarpeta.exists():
            continue
        archivos = sorted(
            [
                rutaArchivo
                for rutaArchivo in rutaCarpeta.iterdir()
                if rutaArchivo.is_file() and rutaArchivo.suffix.lower() in {".jsonl
            ]
        )

        for rutaArchivo in archivos:
            registros.append(
                {
                    "identificadorArchivo": hashlib.sha1(
                        rutaArchivo.as_posix().encode("utf-8")
                    ).hexdigest()[:16],
                    "rutaArchivo": rutaArchivo,
                    "archivoOrigen": rutaArchivo.name,
                    "extension": rutaArchivo.suffix.lower(),
                    "arquitectura": arquitectura,
                    "particion": particion,
                    "tamanoBytes": int(rutaArchivo.stat().st_size),
                }
            )
```

```python
    if not registros:
        raise FileNotFoundError(
            "No se encontraron archivos JSON o JSONL en la estructura esperada."
        )

    tablaArchivos = pd.DataFrame(registros).sort_values(
        ["arquitectura", "particion", "archivoOrigen"]
    ).reset_index(drop=True)
    tablaArchivos["tamanoGb"] = tablaArchivos["tamanoBytes"] / (1024 ** 3)
    return tablaArchivos

# Construye tablas de validacion y resumen para documentar las fuentes detectadas
tablaArchivosFuente = detectarArchivosFuente(rutaDatos)
tablaRutasEsperadas = pd.DataFrame(
    [
        {
            "carpeta": nombreCarpeta,
            "ruta": (rutaDatos / nombreCarpeta).as_posix(),
            "existe": (rutaDatos / nombreCarpeta).exists(),
        }
        for nombreCarpeta in ["Win32_train", "Win32_test", "Win64_train", "Win64_te
    ]
)
tablaResumenFuentes = (
    tablaArchivosFuente.groupby(["arquitectura", "particion"], as_index=False)
    .agg(cantidadArchivos=("archivoOrigen", "count"), tamanoGb=("tamanoGb", "sum"))
    .sort_values(["arquitectura", "particion"])
    .reset_index(drop=True)
)

print(f"archivos detectados: {len(tablaArchivosFuente):,}")
print(tablaRutasEsperadas.to_string(index=False))
print(tablaResumenFuentes.to_string(index=False))
```

```
archivos detectados: 128
    carpeta                       ruta  existe
Win32_train data/ember2024/Win32_train    True
 Win32_test  data/ember2024/Win32_test    True
Win64_train data/ember2024/Win64_train    True
 Win64_test  data/ember2024/Win64_test    True
arquitectura particion  cantidadArchivos  tamanoGb
       Win32      test                12 10.410494
       Win32     train                52 50.053275
       Win64      test                12  5.046815
       Win64     train                52 26.198083
```

Interpretacion

En esta ejecucion se verifico correctamente la estructura del dataset y se detectaron 128 archivos fuente distribuidos entre las particiones train y test para las arquitecturas Win32 y Win64. Las cuatro carpetas esperadas estaban presentes. La mayor carga de datos se concentra en Win32_train con aproximadamente 50.05 GB, seguida de Win64_train con 26.20 GB, mientras que los conjuntos de prueba ocupan menos espacio. Este resultado confirma que el volumen total del dataset es muy grande, por lo que se justifica trabajar con

procesamiento por chunks, persistencia a Parquet y reanudacion del avance para evitar saturar la RAM y no repetir trabajo ya completado.

In [5]:
```
# mostra los primeros registros de la tabla de archivos fuente para verificar su co
tablaArchivosFuente.head(20)
```

Out[5]:

	identificadorArchivo	rutaArchivo	archivoOrigen	extension	a
0	97902f7024e48d57	data\ember2024\Win32_test\2024-09-22_2024-09-2...	2024-09-22_2024-09-28_Win32_test.jsonl	.jsonl	
1	2adea5a491ab4b3f	data\ember2024\Win32_test\2024-09-29_2024-10-0...	2024-09-29_2024-10-05_Win32_test.jsonl	.jsonl	
2	4669059f5848cef4	data\ember2024\Win32_test\2024-10-06_2024-10-1...	2024-10-06_2024-10-12_Win32_test.jsonl	.jsonl	
3	f0e13aa696b0f49e	data\ember2024\Win32_test\2024-10-13_2024-10-1...	2024-10-13_2024-10-19_Win32_test.jsonl	.jsonl	
4	682b46fca764f62b	data\ember2024\Win32_test\2024-10-20_2024-10-2...	2024-10-20_2024-10-26_Win32_test.jsonl	.jsonl	
5	b6d9ccd16817574b	data\ember2024\Win32_test\2024-10-27_2024-11-0...	2024-10-27_2024-11-02_Win32_test.jsonl	.jsonl	
6	66c14635c26acbcd	data\ember2024\Win32_test\2024-11-03_2024-11-0...	2024-11-03_2024-11-09_Win32_test.jsonl	.jsonl	
7	67ce622b61725b4c	data\ember2024\Win32_test\2024-11-10_2024-11-1...	2024-11-10_2024-11-16_Win32_test.jsonl	.jsonl	
8	395d5e7d650d48e5	data\ember2024\Win32_test\2024-11-17_2024-11-2...	2024-11-17_2024-11-23_Win32_test.jsonl	.jsonl	
9	180606d7f3a28cd4	data\ember2024\Win32_test\2024-11-24_2024-11-3...	2024-11-24_2024-11-30_Win32_test.jsonl	.jsonl	
10	6dee74aa280826cd	data\ember2024\Win32_test\2024-12-01_2024-12-0...	2024-12-01_2024-12-07_Win32_test.jsonl	.jsonl	
11	a87be401c11b74e2	data\ember2024\Win32_test\2024-12-08_2024-12-1...	2024-12-08_2024-12-14_Win32_test.jsonl	.jsonl	
12	54f5ee370995189f	data\ember2024\Win32_train\2023-09-24_2023-09-...	2023-09-24_2023-09-30_Win32_train.jsonl	.jsonl	
13	7a239c160a8d992a	data\ember2024\Win32_train\2023-10-01_2023-10-...	2023-10-01_2023-10-07_Win32_train.jsonl	.jsonl	

	identificadorArchivo	rutaArchivo	archivoOrigen	extension	a
14	e168c25e819f8d36	data\ember2024\Win32_train\2023-10-08_2023-10-...	2023-10-08_2023-10-14_Win32_train.jsonl	.jsonl	
15	28e8386f7f77b611	data\ember2024\Win32_train\2023-10-15_2023-10-...	2023-10-15_2023-10-21_Win32_train.jsonl	.jsonl	
16	cd005a9c3b94bb3f	data\ember2024\Win32_train\2023-10-22_2023-10-...	2023-10-22_2023-10-28_Win32_train.jsonl	.jsonl	
17	b76494fe6015fdf8	data\ember2024\Win32_train\2023-10-29_2023-11-...	2023-10-29_2023-11-04_Win32_train.jsonl	.jsonl	
18	cf747904ddc8e72e	data\ember2024\Win32_train\2023-11-05_2023-11-...	2023-11-05_2023-11-11_Win32_train.jsonl	.jsonl	
19	97b94fe2d0bb4193	data\ember2024\Win32_train\2023-11-12_2023-11-...	2023-11-12_2023-11-18_Win32_train.jsonl	.jsonl	

Conversion de JSON o JSONL a Parquet por chunks

In [6]:
```
# funciones auxiliares para leer, guardar, limpiar y reanudar el procesamiento de a
# cargar json
def cargarJsonSeguro(rutaArchivo, valorDefault):
    rutaArchivo = Path(rutaArchivo)
    if not rutaArchivo.exists():
        return valorDefault
    with rutaArchivo.open("r", encoding="utf-8") as archivo:
        return json.load(archivo)

# funcion de guardarlo
def guardarJsonSeguro(rutaArchivo, contenido):
    rutaArchivo = Path(rutaArchivo)
    rutaArchivo.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    with rutaArchivo.open("w", encoding="utf-8") as archivo:
        json.dump(contenido, archivo, ensure_ascii=False, indent=2)

# funcion para anexar una fila a un csv
def anexarFilaCsv(rutaCsv, registro):
    rutaCsv = Path(rutaCsv)
    pd.DataFrame([registro]).to_csv(
        rutaCsv,
        mode="a",
        header=not rutaCsv.exists(),
        index=False,
    )

# se limpia el directorio de artefactos generado
```

```python
def limpiarDirectorioGenerado(rutaDirectorio):
    rutaDirectorio = Path(rutaDirectorio)
    if not rutaDirectorio.exists():
        return
    for rutaActual in sorted(rutaDirectorio.rglob("*"), reverse=True):
        if rutaActual.is_file():
            rutaActual.unlink()
        elif rutaActual.is_dir():
            try:
                rutaActual.rmdir()
            except OSError:
                pass
    try:
        rutaDirectorio.rmdir()
    except OSError:
        pass

# se limpiann los artefactos generados a partir de un indice de chunk para permitir
def limpiarArtefactosDesdeChunk(rutaCarpetaArchivo, indiceChunk):
    rutaCarpetaArchivo = Path(rutaCarpetaArchivo)
    if not rutaCarpetaArchivo.exists():
        return
    for rutaActual in sorted(rutaCarpetaArchivo.glob("chunk_*"), reverse=True):
        nombreBase = rutaActual.name.split(".")[0]
        if not nombreBase.startswith("chunk_"):
            continue
        try:
            indiceActual = int(nombreBase.replace("chunk_", ""))
        except ValueError:
            continue
        if indiceActual >= indiceChunk:
            rutaActual.unlink(missing_ok=True)

# funciones para serializar y deserializar estructuras complejas al trabajar con Pa
def serializarValorParquet(valor):
    if isinstance(valor, (dict, list)):
        return json.dumps(valor, ensure_ascii=False, sort_keys=True)
    return valor


def deserializarEstructura(valor, tipoEsperado=None):
    if isinstance(valor, (dict, list)):
        estructura = valor
    elif valor is None:
        estructura = None
    elif isinstance(valor, float) and np.isnan(valor):
        estructura = None
    elif isinstance(valor, str):
        textoValor = valor.strip()
        if textoValor == "":
            estructura = None
        else:
            try:
                estructura = json.loads(textoValor)
            except json.JSONDecodeError:
                estructura = None
```

```
    else:
        estructura = None
    if tipoEsperado is None:
        return estructura
    if isinstance(estructura, tipoEsperado):
        return estructura
    if tipoEsperado is dict:
        return {}
    if tipoEsperado is list:
        return []
    return None

# funciones para iterar sobre registros jsonl y json
def iterarRegistrosJsonl(rutaArchivo, indiceInicioFuente=0):
    with Path(rutaArchivo).open("r", encoding="utf-8") as archivo:
        for indiceFuente, linea in enumerate(archivo):
            if indiceFuente < indiceInicioFuente:
                continue
            linea = linea.strip()
            if not linea:
                continue
            try:
                yield indiceFuente, json.loads(linea), None
            except json.JSONDecodeError as error:
                yield indiceFuente, None, f"jsonl_invalido: {error}"


def iterarRegistrosJson(rutaArchivo, indiceInicioFuente=0, tamanoBuffer=1024 * 1024
    decodificador = json.JSONDecoder()
    indiceFuente = -1
    with Path(rutaArchivo).open("r", encoding="utf-8") as archivo:
        buffer = ""
        dentroArreglo = None
        while True:
            trozo = archivo.read(tamanoBuffer)
            if not trozo and not buffer:
                break
            buffer += trozo
            posicion = 0
            while True:
                while posicion < len(buffer) and buffer[posicion].isspace():
                    posicion += 1
                if posicion >= len(buffer):
                    buffer = ""
                    break
                if dentroArreglo is None:
                    dentroArreglo = buffer[posicion] == "["
                    if dentroArreglo:
                        posicion += 1
                        continue
                while posicion < len(buffer) and buffer[posicion].isspace():
                    posicion += 1
                if posicion >= len(buffer):
                    buffer = ""
                    break
                if dentroArreglo and buffer[posicion] == "]":
```

```
                    return
                try:
                    registro, finPosicion = decodificador.raw_decode(buffer, posici
                except json.JSONDecodeError:
                    if trozo:
                        buffer = buffer[posicion:]
                        break
                    raise
                indiceFuente += 1
                if indiceFuente >= indiceInicioFuente:
                    yield indiceFuente, registro, None
                posicion = finPosicion
                while posicion < len(buffer) and buffer[posicion].isspace():
                    posicion += 1
                if dentroArreglo and posicion < len(buffer) and buffer[posicion] ==
                    posicion += 1
            if not trozo:
                break

# funcion para iterar sobre los registros de una fuente
def iterarRegistrosFuente(rutaArchivo, indiceInicioFuente=0):
    rutaArchivo = Path(rutaArchivo)
    if rutaArchivo.suffix.lower() == ".jsonl":
        yield from iterarRegistrosJsonl(rutaArchivo, indiceInicioFuente=indiceInici
    else:
        yield from iterarRegistrosJson(rutaArchivo, indiceInicioFuente=indiceInicio

# funcion que inpecciona el estado de los archivos
def inspeccionarEstadoArchivo(rutaCarpetaArchivo):
    rutaCarpetaArchivo = Path(rutaCarpetaArchivo)
    metasValidas = []
    if not rutaCarpetaArchivo.exists():
        return {
            "metasValidas": [],
            "chunkSiguiente": 0,
            "siguienteFuente": 0,
            "siguienteRegistroValido": 0,
        }

    for rutaMeta in sorted(rutaCarpetaArchivo.glob("chunk_*.meta.json")):
        rutaParquetChunk = rutaMeta.parent / rutaMeta.name.replace(".meta.json", ".
        if not rutaParquetChunk.exists():
            continue
        try:
            metaChunk = cargarJsonSeguro(rutaMeta, {})
            metaChunk["rutaParquetChunk"] = rutaParquetChunk.as_posix()
            metasValidas.append(metaChunk)
        except Exception:
            continue

    metasValidas = sorted(metasValidas, key=lambda item: item.get("indiceChunk", -1
    chunkEsperado = 0
    registroValidoEsperado = 0
    fuenteSiguiente = 0
    indiceInconsistente = None
```

```
    for metaChunk in metasValidas:
        if (
            int(metaChunk.get("indiceChunk", -1)) != chunkEsperado
            or int(metaChunk.get("inicioRegistroValido", -1)) != registroValidoEspe
        ):
            indiceInconsistente = chunkEsperado
            break

        chunkEsperado += 1
        registroValidoEsperado = int(metaChunk.get("finRegistroValido", -1)) + 1
        fuenteSiguiente = int(metaChunk.get("finFuente", -1)) + 1

    if indiceInconsistente is not None:
        limpiarArtefactosDesdeChunk(rutaCarpetaArchivo, indiceInconsistente)
        metasValidas = [
            metaChunk
            for metaChunk in metasValidas
            if int(metaChunk.get("indiceChunk", -1)) < indiceInconsistente
        ]
        chunkEsperado = len(metasValidas)
        if metasValidas:
            registroValidoEsperado = int(metasValidas[-1].get("finRegistroValido",
            fuenteSiguiente = int(metasValidas[-1].get("finFuente", -1)) + 1
        else:
            registroValidoEsperado = 0
            fuenteSiguiente = 0

    return {
        "metasValidas": metasValidas,
        "chunkSiguiente": chunkEsperado,
        "siguienteFuente": fuenteSiguiente,
        "siguienteRegistroValido": registroValidoEsperado,
    }
```

In [7]:

```
# gestiona el manifiestod e conversion y convierte los archivos fuente a formato pa
def cargarManifestoConversion():
    return cargarJsonSeguro(
        rutaManifestoConversion,
        {"version": 1, "archivos": {}},
    )

# se guarda el manifiesto de conversion
def guardarManifestoConversion(manifestoConversion):
    guardarJsonSeguro(rutaManifestoConversion, manifestoConversion)
    registrosResumen = []
    for identificadorArchivo, datosArchivo in manifestoConversion.get("archivos", {
        filaResumen = {"identificadorArchivo": identificadorArchivo}
        filaResumen.update(datosArchivo)
        registrosResumen.append(filaResumen)
    if registrosResumen:
        pd.DataFrame(registrosResumen).sort_values(
            ["arquitectura", "particion", "archivoOrigen"]
        ).to_csv(rutaResumenConversionCsv, index=False)

# se escribe un chunk de registros en formato parquet
def escribirChunkBruto(
```

```python
    registrosChunk,
    filaArchivo,
    rutaCarpetaArchivo,
    indiceChunk,
    inicioFuente,
    finFuente,
    inicioRegistroValido,
):
    rutaCarpetaArchivo = Path(rutaCarpetaArchivo)
    rutaCarpetaArchivo.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    rutaParquetChunk = rutaCarpetaArchivo / f"chunk_{indiceChunk:05d}.parquet"
    rutaMetaChunk = rutaCarpetaArchivo / f"chunk_{indiceChunk:05d}.meta.json"
    if rutaParquetChunk.exists() and rutaMetaChunk.exists():
        return cargarJsonSeguro(rutaMetaChunk, {})

    dfChunk = pd.DataFrame(registrosChunk)
    dfChunk["indiceChunk"] = indiceChunk
    for columnaRequerida in [
        "particion",
        "arquitectura",
        "archivoOrigen",
        "rutaOrigen",
        "identificadorArchivo",
        "indiceChunk",
    ]:
        if columnaRequerida not in dfChunk.columns:
            dfChunk[columnaRequerida] = filaArchivo[columnaRequerida]

    dfChunk.to_parquet(rutaParquetChunk, index=False, engine=motorParquet)
    metaChunk = {
        "identificadorArchivo": filaArchivo["identificadorArchivo"],
        "archivoOrigen": filaArchivo["archivoOrigen"],
        "rutaArchivo": filaArchivo["rutaArchivo"].as_posix(),
        "arquitectura": filaArchivo["arquitectura"],
        "particion": filaArchivo["particion"],
        "indiceChunk": int(indiceChunk),
        "filasValidas": int(len(dfChunk)),
        "inicioFuente": int(inicioFuente),
        "finFuente": int(finFuente),
        "inicioRegistroValido": int(inicioRegistroValido),
        "finRegistroValido": int(inicioRegistroValido + len(dfChunk) - 1),
        "rutaParquetChunk": rutaParquetChunk.as_posix(),
        "columnas": list(dfChunk.columns),
        "fechaActualizacion": pd.Timestamp.utcnow().isoformat(),
    }
    guardarJsonSeguro(rutaMetaChunk, metaChunk)

    del dfChunk
    gc.collect()
    return metaChunk

# prepara un registro original para ser guardado en formato parquet
def prepararRegistroBrutoParquet(registroOriginal, filaArchivo):
    registroNormalizado = {}
    for clave, valor in dict(registroOriginal).items():
        registroNormalizado[clave] = serializarValorParquet(valor)
```

```
    registroNormalizado["particion"] = filaArchivo["particion"]
    registroNormalizado["arquitectura"] = filaArchivo["arquitectura"]
    registroNormalizado["archivoOrigen"] = filaArchivo["archivoOrigen"]
    registroNormalizado["rutaOrigen"] = filaArchivo["rutaArchivo"].as_posix()
    registroNormalizado["identificadorArchivo"] = filaArchivo["identificadorArchivo
    return registroNormalizado

# gestiona el manifiesto de conversion y convierte los archivos fuente a formato pa
def procesarArchivoAParquet(filaArchivo, manifestoConversion):
    filaArchivo = dict(filaArchivo)
    filaArchivo["rutaArchivo"] = Path(filaArchivo["rutaArchivo"])
    rutaCarpetaArchivo = rutaParquetBruto / filaArchivo["identificadorArchivo"]
    if reprocesarConversion and rutaCarpetaArchivo.exists():
        limpiarDirectorioGenerado(rutaCarpetaArchivo)
    estadoArchivo = inspeccionarEstadoArchivo(rutaCarpetaArchivo)
    registroManifestoPrevio = manifestoConversion.get("archivos", {}).get(
        filaArchivo["identificadorArchivo"], {}
    )

    if (
        registroManifestoPrevio.get("estado") == "completo"
        and not reprocesarConversion
        and rutaCarpetaArchivo.exists()
    ):
        print(f"archivo omitido: {filaArchivo['archivoOrigen']}")
        return registroManifestoPrevio

    bufferRegistros = []
    indiceChunk = int(estadoArchivo["chunkSiguiente"])
    siguienteRegistroValido = int(estadoArchivo["siguienteRegistroValido"])
    siguienteFuente = int(estadoArchivo["siguienteFuente"])
    primerIndiceFuenteChunk = None
    ultimoIndiceFuenteChunk = None
    ultimoIndiceFuenteVisto = siguienteFuente - 1
    chunksNuevos = 0

    manifestoConversion.setdefault("archivos", {})
    manifestoConversion["archivos"][filaArchivo["identificadorArchivo"]] = {
        "archivoOrigen": filaArchivo["archivoOrigen"],
        "rutaArchivo": filaArchivo["rutaArchivo"].as_posix(),
        "arquitectura": filaArchivo["arquitectura"],
        "particion": filaArchivo["particion"],
        "extension": filaArchivo["extension"],
        "tamanoBytes": int(filaArchivo["tamanoBytes"]),
        "estado": "en_progreso",
        "chunkSiguiente": indiceChunk,
        "siguienteFuente": siguienteFuente,
        "siguienteRegistroValido": siguienteRegistroValido,
        "fechaActualizacion": pd.Timestamp.utcnow().isoformat(),
    }
    guardarManifestoConversion(manifestoConversion)

    try:
        for indiceFuente, registro, errorRegistro in iterarRegistrosFuente(
            filaArchivo["rutaArchivo"],
```

```
            indiceInicioFuente=siguienteFuente,
        ):
            ultimoIndiceFuenteVisto = indiceFuente

            if errorRegistro is not None:
                anexarFilaCsv(
                    rutaIncidenciasConversionCsv,
                    {
                        "identificadorArchivo": filaArchivo["identificadorArchivo"]
                        "archivoOrigen": filaArchivo["archivoOrigen"],
                        "indiceFuente": indiceFuente,
                        "tipoIncidencia": "registroInvalido",
                        "detalle": errorRegistro,
                        "fechaRegistro": pd.Timestamp.utcnow().isoformat(),
                    },
                )
                continue

            if primerIndiceFuenteChunk is None:
                primerIndiceFuenteChunk = indiceFuente
            ultimoIndiceFuenteChunk = indiceFuente
            bufferRegistros.append(prepararRegistroBrutoParquet(registro, filaArchi
            if len(bufferRegistros) >= tamanoChunkRegistros:
                metaChunk = escribirChunkBruto(
                    registrosChunk=bufferRegistros,
                    filaArchivo=filaArchivo,
                    rutaCarpetaArchivo=rutaCarpetaArchivo,
                    indiceChunk=indiceChunk,
                    inicioFuente=primerIndiceFuenteChunk,
                    finFuente=ultimoIndiceFuenteChunk,
                    inicioRegistroValido=siguienteRegistroValido,
                )
                indiceChunk += 1
                siguienteRegistroValido = int(metaChunk["finRegistroValido"]) + 1
                siguienteFuente = int(metaChunk["finFuente"]) + 1
                chunksNuevos += 1
                bufferRegistros = []
                primerIndiceFuenteChunk = None
                ultimoIndiceFuenteChunk = None

                manifestoConversion["archivos"][filaArchivo["identificadorArchivo"]
                    {
                        "estado": "en_progreso",
                        "chunkSiguiente": indiceChunk,
                        "siguienteFuente": siguienteFuente,
                        "siguienteRegistroValido": siguienteRegistroValido,
                        "fechaActualizacion": pd.Timestamp.utcnow().isoformat(),
                    }
                )
                guardarManifestoConversion(manifestoConversion)
        if bufferRegistros:
            metaChunk = escribirChunkBruto(
                registrosChunk=bufferRegistros,
                filaArchivo=filaArchivo,
                rutaCarpetaArchivo=rutaCarpetaArchivo,
                indiceChunk=indiceChunk,
```

```
                inicioFuente=primerIndiceFuenteChunk,
                finFuente=ultimoIndiceFuenteChunk,
                inicioRegistroValido=siguienteRegistroValido,
            )
            indiceChunk += 1
            siguienteRegistroValido = int(metaChunk["finRegistroValido"]) + 1
            siguienteFuente = int(metaChunk["finFuente"]) + 1
            chunksNuevos += 1

        manifestoConversion["archivos"][filaArchivo["identificadorArchivo"]].update
            {
                "estado": "completo",
                "chunkSiguiente": indiceChunk,
                "siguienteFuente": max(siguienteFuente, ultimoIndiceFuenteVisto + 1
                "siguienteRegistroValido": siguienteRegistroValido,
                "fechaActualizacion": pd.Timestamp.utcnow().isoformat(),
                "error": None,
            }
        )
        guardarManifestoConversion(manifestoConversion)
        print(
            f"archivo listo: {filaArchivo['archivoOrigen']} chunksNuevos={chunksNue
        )
    except Exception as error:
        manifestoConversion["archivos"][filaArchivo["identificadorArchivo"]].update
            {
                "estado": "parcial",
                "chunkSiguiente": indiceChunk,
                "siguienteFuente": max(siguienteFuente, ultimoIndiceFuenteVisto + 1
                "siguienteRegistroValido": siguienteRegistroValido,
                "fechaActualizacion": pd.Timestamp.utcnow().isoformat(),
                "error": repr(error),
            }
        )
        guardarManifestoConversion(manifestoConversion)
        anexarFilaCsv(
            rutaIncidenciasConversionCsv,
            {
                "identificadorArchivo": filaArchivo["identificadorArchivo"],
                "archivoOrigen": filaArchivo["archivoOrigen"],
                "indiceFuente": ultimoIndiceFuenteVisto,
                "tipoIncidencia": "errorArchivo",
                "detalle": repr(error),
                "fechaRegistro": pd.Timestamp.utcnow().isoformat(),
            },
        )
        print(f"fallo archivo: {filaArchivo['archivoOrigen']}")

    return manifestoConversion["archivos"][filaArchivo["identificadorArchivo"]]
```

In [8]:

```
# se caraga el manifiesto de conversion para conocer el estado actual de los archiv
# actualizando el manifiesto con el progreso y cualquier incidencia encontrada
manifestoConversion = cargarManifestoConversion()

for filaArchivo in tablaArchivosFuente.to_dict("records"):
    procesarArchivoAParquet(filaArchivo, manifestoConversion)
```

```
tablaManifestoConversionDf = pd.read_csv(rutaResumenConversionCsv)
print(
    f"archivos completos: {(tablaManifestoConversionDf['estado'] == 'completo').sum
)
tablaManifestoConversionDf.head(20)
```

```
archivo omitido: 2024-09-22_2024-09-28_Win32_test.jsonl
archivo omitido: 2024-09-29_2024-10-05_Win32_test.jsonl
archivo omitido: 2024-10-06_2024-10-12_Win32_test.jsonl
archivo omitido: 2024-10-13_2024-10-19_Win32_test.jsonl
archivo omitido: 2024-10-20_2024-10-26_Win32_test.jsonl
archivo omitido: 2024-10-27_2024-11-02_Win32_test.jsonl
archivo omitido: 2024-11-03_2024-11-09_Win32_test.jsonl
archivo omitido: 2024-11-10_2024-11-16_Win32_test.jsonl
archivo omitido: 2024-11-17_2024-11-23_Win32_test.jsonl
archivo omitido: 2024-11-24_2024-11-30_Win32_test.jsonl
archivo omitido: 2024-12-01_2024-12-07_Win32_test.jsonl
archivo omitido: 2024-12-08_2024-12-14_Win32_test.jsonl
archivo omitido: 2023-09-24_2023-09-30_Win32_train.jsonl
archivo omitido: 2023-10-01_2023-10-07_Win32_train.jsonl
archivo omitido: 2023-10-08_2023-10-14_Win32_train.jsonl
archivo omitido: 2023-10-15_2023-10-21_Win32_train.jsonl
archivo omitido: 2023-10-22_2023-10-28_Win32_train.jsonl
archivo omitido: 2023-10-29_2023-11-04_Win32_train.jsonl
archivo omitido: 2023-11-05_2023-11-11_Win32_train.jsonl
archivo omitido: 2023-11-12_2023-11-18_Win32_train.jsonl
archivo omitido: 2023-11-19_2023-11-25_Win32_train.jsonl
archivo omitido: 2023-11-26_2023-12-02_Win32_train.jsonl
archivo omitido: 2023-12-03_2023-12-09_Win32_train.jsonl
archivo omitido: 2023-12-10_2023-12-16_Win32_train.jsonl
archivo omitido: 2023-12-17_2023-12-23_Win32_train.jsonl
archivo omitido: 2023-12-24_2023-12-30_Win32_train.jsonl
archivo omitido: 2023-12-31_2024-01-06_Win32_train.jsonl
archivo omitido: 2024-01-07_2024-01-13_Win32_train.jsonl
archivo omitido: 2024-01-14_2024-01-20_Win32_train.jsonl
archivo omitido: 2024-01-21_2024-01-27_Win32_train.jsonl
archivo omitido: 2024-01-28_2024-02-03_Win32_train.jsonl
archivo omitido: 2024-02-04_2024-02-10_Win32_train.jsonl
archivo omitido: 2024-02-11_2024-02-17_Win32_train.jsonl
archivo omitido: 2024-02-18_2024-02-24_Win32_train.jsonl
archivo omitido: 2024-02-25_2024-03-02_Win32_train.jsonl
archivo omitido: 2024-03-03_2024-03-09_Win32_train.jsonl
archivo omitido: 2024-03-10_2024-03-16_Win32_train.jsonl
archivo omitido: 2024-03-17_2024-03-23_Win32_train.jsonl
archivo omitido: 2024-03-24_2024-03-30_Win32_train.jsonl
archivo omitido: 2024-03-31_2024-04-06_Win32_train.jsonl
archivo omitido: 2024-04-07_2024-04-13_Win32_train.jsonl
archivo omitido: 2024-04-14_2024-04-20_Win32_train.jsonl
archivo omitido: 2024-04-21_2024-04-27_Win32_train.jsonl
archivo omitido: 2024-04-28_2024-05-04_Win32_train.jsonl
archivo omitido: 2024-05-05_2024-05-11_Win32_train.jsonl
archivo omitido: 2024-05-12_2024-05-18_Win32_train.jsonl
archivo omitido: 2024-05-19_2024-05-25_Win32_train.jsonl
archivo omitido: 2024-05-26_2024-06-01_Win32_train.jsonl
archivo omitido: 2024-06-02_2024-06-08_Win32_train.jsonl
archivo omitido: 2024-06-09_2024-06-15_Win32_train.jsonl
archivo omitido: 2024-06-16_2024-06-22_Win32_train.jsonl
archivo omitido: 2024-06-23_2024-06-29_Win32_train.jsonl
archivo omitido: 2024-06-30_2024-07-06_Win32_train.jsonl
archivo omitido: 2024-07-07_2024-07-13_Win32_train.jsonl
archivo omitido: 2024-07-14_2024-07-20_Win32_train.jsonl
archivo omitido: 2024-07-21_2024-07-27_Win32_train.jsonl
```

```
archivo omitido: 2024-07-28_2024-08-03_Win32_train.jsonl
archivo omitido: 2024-08-04_2024-08-10_Win32_train.jsonl
archivo omitido: 2024-08-11_2024-08-17_Win32_train.jsonl
archivo omitido: 2024-08-18_2024-08-24_Win32_train.jsonl
archivo omitido: 2024-08-25_2024-08-31_Win32_train.jsonl
archivo omitido: 2024-09-01_2024-09-07_Win32_train.jsonl
archivo omitido: 2024-09-08_2024-09-14_Win32_train.jsonl
archivo omitido: 2024-09-15_2024-09-21_Win32_train.jsonl
archivo omitido: 2024-09-22_2024-09-28_Win64_test.jsonl
archivo omitido: 2024-09-29_2024-10-05_Win64_test.jsonl
archivo omitido: 2024-10-06_2024-10-12_Win64_test.jsonl
archivo omitido: 2024-10-13_2024-10-19_Win64_test.jsonl
archivo omitido: 2024-10-20_2024-10-26_Win64_test.jsonl
archivo omitido: 2024-10-27_2024-11-02_Win64_test.jsonl
archivo omitido: 2024-11-03_2024-11-09_Win64_test.jsonl
archivo omitido: 2024-11-10_2024-11-16_Win64_test.jsonl
archivo omitido: 2024-11-17_2024-11-23_Win64_test.jsonl
archivo omitido: 2024-11-24_2024-11-30_Win64_test.jsonl
archivo omitido: 2024-12-01_2024-12-07_Win64_test.jsonl
archivo omitido: 2024-12-08_2024-12-14_Win64_test.jsonl
archivo omitido: 2023-09-24_2023-09-30_Win64_train.jsonl
archivo omitido: 2023-10-01_2023-10-07_Win64_train.jsonl
archivo omitido: 2023-10-08_2023-10-14_Win64_train.jsonl
archivo omitido: 2023-10-15_2023-10-21_Win64_train.jsonl
archivo omitido: 2023-10-22_2023-10-28_Win64_train.jsonl
archivo omitido: 2023-10-29_2023-11-04_Win64_train.jsonl
archivo omitido: 2023-11-05_2023-11-11_Win64_train.jsonl
archivo omitido: 2023-11-12_2023-11-18_Win64_train.jsonl
archivo omitido: 2023-11-19_2023-11-25_Win64_train.jsonl
archivo omitido: 2023-11-26_2023-12-02_Win64_train.jsonl
archivo omitido: 2023-12-03_2023-12-09_Win64_train.jsonl
archivo omitido: 2023-12-10_2023-12-16_Win64_train.jsonl
archivo omitido: 2023-12-17_2023-12-23_Win64_train.jsonl
archivo omitido: 2023-12-24_2023-12-30_Win64_train.jsonl
archivo omitido: 2023-12-31_2024-01-06_Win64_train.jsonl
archivo omitido: 2024-01-07_2024-01-13_Win64_train.jsonl
archivo omitido: 2024-01-14_2024-01-20_Win64_train.jsonl
archivo omitido: 2024-01-21_2024-01-27_Win64_train.jsonl
archivo omitido: 2024-01-28_2024-02-03_Win64_train.jsonl
archivo omitido: 2024-02-04_2024-02-10_Win64_train.jsonl
archivo omitido: 2024-02-11_2024-02-17_Win64_train.jsonl
archivo omitido: 2024-02-18_2024-02-24_Win64_train.jsonl
archivo omitido: 2024-02-25_2024-03-02_Win64_train.jsonl
archivo omitido: 2024-03-03_2024-03-09_Win64_train.jsonl
archivo omitido: 2024-03-10_2024-03-16_Win64_train.jsonl
archivo omitido: 2024-03-17_2024-03-23_Win64_train.jsonl
archivo omitido: 2024-03-24_2024-03-30_Win64_train.jsonl
archivo omitido: 2024-03-31_2024-04-06_Win64_train.jsonl
archivo omitido: 2024-04-07_2024-04-13_Win64_train.jsonl
archivo omitido: 2024-04-14_2024-04-20_Win64_train.jsonl
archivo omitido: 2024-04-21_2024-04-27_Win64_train.jsonl
archivo omitido: 2024-04-28_2024-05-04_Win64_train.jsonl
archivo omitido: 2024-05-05_2024-05-11_Win64_train.jsonl
archivo omitido: 2024-05-12_2024-05-18_Win64_train.jsonl
archivo omitido: 2024-05-19_2024-05-25_Win64_train.jsonl
archivo omitido: 2024-05-26_2024-06-01_Win64_train.jsonl
```

```
archivo omitido: 2024-06-02_2024-06-08_Win64_train.jsonl
archivo omitido: 2024-06-09_2024-06-15_Win64_train.jsonl
archivo omitido: 2024-06-16_2024-06-22_Win64_train.jsonl
archivo omitido: 2024-06-23_2024-06-29_Win64_train.jsonl
archivo omitido: 2024-06-30_2024-07-06_Win64_train.jsonl
archivo omitido: 2024-07-07_2024-07-13_Win64_train.jsonl
archivo omitido: 2024-07-14_2024-07-20_Win64_train.jsonl
archivo omitido: 2024-07-21_2024-07-27_Win64_train.jsonl
archivo omitido: 2024-07-28_2024-08-03_Win64_train.jsonl
archivo omitido: 2024-08-04_2024-08-10_Win64_train.jsonl
archivo omitido: 2024-08-11_2024-08-17_Win64_train.jsonl
archivo omitido: 2024-08-18_2024-08-24_Win64_train.jsonl
archivo omitido: 2024-08-25_2024-08-31_Win64_train.jsonl
archivo omitido: 2024-09-01_2024-09-07_Win64_train.jsonl
archivo omitido: 2024-09-08_2024-09-14_Win64_train.jsonl
archivo omitido: 2024-09-15_2024-09-21_Win64_train.jsonl
archivos completos: 128 de 128
```

Out[8]:

	identificadorArchivo	archivoOrigen	rutaArchivo	arquitectura
0	97902f7024e48d57	2024-09-22_2024-09-28_Win32_test.jsonl	data/ember2024/Win32_test/2024-09-22_2024-09-2...	Win32
1	2adea5a491ab4b3f	2024-09-29_2024-10-05_Win32_test.jsonl	data/ember2024/Win32_test/2024-09-29_2024-10-0...	Win32
2	4669059f5848cef4	2024-10-06_2024-10-12_Win32_test.jsonl	data/ember2024/Win32_test/2024-10-06_2024-10-1...	Win32
3	f0e13aa696b0f49e	2024-10-13_2024-10-19_Win32_test.jsonl	data/ember2024/Win32_test/2024-10-13_2024-10-1...	Win32
4	682b46fca764f62b	2024-10-20_2024-10-26_Win32_test.jsonl	data/ember2024/Win32_test/2024-10-20_2024-10-2...	Win32
5	b6d9ccd16817574b	2024-10-27_2024-11-02_Win32_test.jsonl	data/ember2024/Win32_test/2024-10-27_2024-11-0...	Win32
6	66c14635c26acbcd	2024-11-03_2024-11-09_Win32_test.jsonl	data/ember2024/Win32_test/2024-11-03_2024-11-0...	Win32
7	67ce622b61725b4c	2024-11-10_2024-11-16_Win32_test.jsonl	data/ember2024/Win32_test/2024-11-10_2024-11-1...	Win32
8	395d5e7d650d48e5	2024-11-17_2024-11-23_Win32_test.jsonl	data/ember2024/Win32_test/2024-11-17_2024-11-2...	Win32
9	180606d7f3a28cd4	2024-11-24_2024-11-30_Win32_test.jsonl	data/ember2024/Win32_test/2024-11-24_2024-11-3...	Win32
10	6dee74aa280826cd	2024-12-01_2024-12-07_Win32_test.jsonl	data/ember2024/Win32_test/2024-12-01_2024-12-0...	Win32
11	a87be401c11b74e2	2024-12-08_2024-12-14_Win32_test.jsonl	data/ember2024/Win32_test/2024-12-08_2024-12-1...	Win32
12	54f5ee370995189f	2023-09-24_2023-09-30_Win32_train.jsonl	data/ember2024/Win32_train/2023-09-24_2023-09-...	Win32
13	7a239c160a8d992a	2023-10-01_2023-10-07_Win32_train.jsonl	data/ember2024/Win32_train/2023-10-01_2023-10-...	Win32

	identificadorArchivo	archivoOrigen	rutaArchivo	arquitectura
14	e168c25e819f8d36	2023-10-08_2023-10-14_Win32_train.jsonl	data/ember2024/Win32_train/2023-10-08_2023-10-...	Win32
15	28e8386f7f77b611	2023-10-15_2023-10-21_Win32_train.jsonl	data/ember2024/Win32_train/2023-10-15_2023-10-...	Win32
16	cd005a9c3b94bb3f	2023-10-22_2023-10-28_Win32_train.jsonl	data/ember2024/Win32_train/2023-10-22_2023-10-...	Win32
17	b76494fe6015fdf8	2023-10-29_2023-11-04_Win32_train.jsonl	data/ember2024/Win32_train/2023-10-29_2023-11-...	Win32
18	cf747904ddc8e72e	2023-11-05_2023-11-11_Win32_train.jsonl	data/ember2024/Win32_train/2023-11-05_2023-11-...	Win32
19	97b94fe2d0bb4193	2023-11-12_2023-11-18_Win32_train.jsonl	data/ember2024/Win32_train/2023-11-12_2023-11-...	Win32

Interpretacion

Los archivos mostrados ya quedaron procesados por completo, sin errores, y el avance se guardo correctamente. Eso indica que la logica por chunks esta funcionando como se esperaba.

In [9]:
```
# se revisa si existen incidencias registradas durante la conversion y muestra las
if rutaIncidenciasConversionCsv.exists():
    incidenciasConversionDf = pd.read_csv(rutaIncidenciasConversionCsv)
    print(f"incidencias registradas: {len(incidenciasConversionDf):,}")
    incidenciasConversionDf.tail(20)
else:
    print("sin incidencias de conversion registradas")
```

```
sin incidencias de conversion registradas
```

Construccion del dataset de trabajo desde Parquet

In [10]:
```
# Lista los chunks Parquet disponibles y carga muestras controladas para trabajar s
def listarChunksParquet(rutaBaseParquet):
    registros = []
    rutaBaseParquet = Path(rutaBaseParquet)
    for rutaMeta in sorted(rutaBaseParquet.glob("*/*.meta.json")):
        rutaChunk = rutaMeta.parent / rutaMeta.name.replace(".meta.json", ".parquet
        if not rutaChunk.exists():
            continue
        metaChunk = cargarJsonSeguro(rutaMeta, {})
```

```
        metaChunk["rutaChunk"] = rutaChunk
        registros.append(metaChunk)
    if not registros:
        return pd.DataFrame()
    tablaChunks = pd.DataFrame(registros)
    if "rutaChunk" in tablaChunks.columns:
        tablaChunks["rutaChunk"] = tablaChunks["rutaChunk"].map(Path)
    return tablaChunks.sort_values(["arquitectura", "particion", "archivoOrigen", "

# lee un chunk Parquet de forma segura asegurando que las columnas deseadas estén p
def leerParquetSeguro(rutaChunk, columnasDeseadas=None):
    dfChunk = pd.read_parquet(Path(rutaChunk), engine=motorParquet)
    if columnasDeseadas is None:
        return dfChunk
    for columna in columnasDeseadas:
        if columna not in dfChunk.columns:
            dfChunk[columna] = np.nan
    return dfChunk[columnasDeseadas]

# carga muestras controladas desde los chunks Parquet para trabajar sin tapar memor
def cargarMuestraDesdeChunks(tablaChunks, maximoRegistros, fraccionPorChunk=0.10, c
    muestras = []
    registrosAcumulados = 0
    for filaChunk in tablaChunks.to_dict("records"):
        if registrosAcumulados >= maximoRegistros:
            break
        dfChunk = leerParquetSeguro(filaChunk["rutaChunk"], columnasDeseadas=column
        if dfChunk.empty:
            continue
        cantidadObjetivo = max(1, int(len(dfChunk) * fraccionPorChunk))
        cantidadObjetivo = min(cantidadObjetivo, len(dfChunk), maximoRegistros - re
        if cantidadObjetivo <= 0:
            break
        if len(dfChunk) > cantidadObjetivo:
            dfChunk = dfChunk.sample(n=cantidadObjetivo, random_state=randomStateGl
        muestras.append(dfChunk.reset_index(drop=True))
        registrosAcumulados += len(dfChunk)
        del dfChunk
        gc.collect()
    if not muestras:
        return pd.DataFrame()
    return pd.concat(muestras, ignore_index=True)

# se lista los chunks Parquet disponibles y se da un resumen
tablaChunksBrutos = listarChunksParquet(rutaParquetBruto)
if tablaChunksBrutos.empty:
    raise FileNotFoundError("No se encontraron chunks Parquet brutos.")

tablaResumenDatasetTrabajo = (
    tablaChunksBrutos.groupby(["arquitectura", "particion"], as_index=False)
    .agg(chunks=("indiceChunk", "count"), registros=("filasValidas", "sum"))
    .sort_values(["arquitectura", "particion"])
    .reset_index(drop=True)
)
```

```
print(f"chunks brutos disponibles: {len(tablaChunksBrutos):,}")
tablaResumenDatasetTrabajo
```

```
chunks brutos disponibles: 3,456
```

Out[10]:

	arquitectura	particion	chunks	registros
0	Win32	test	480	720000
1	Win32	train	2080	3120000
2	Win64	test	168	240000
3	Win64	train	728	1040000

Interpretacion

la conversion a Parquet se completo bien y el dataset ya esta organizado en bloques pequeños listos para trabajarse sin cargar todo a memoria. La mayor cantidad de datos sigue estando en Win32_train, que concentra la parte mas pesada del conjunto, mientras que los grupos test son bastante menores.

In [11]:

```
# carga una muestra controlada desde los chunks brutos para trabajar el EDA de form
muestraTrabajoBrutoDf = cargarMuestraDesdeChunks(
    tablaChunksBrutos,
    maximoRegistros=maximoRegistrosMuestraEda,
    fraccionPorChunk=fraccionMuestraPorChunk,
)

print(f"muestraTrabajoBrutoDf: {muestraTrabajoBrutoDf.shape[0]:,} filas x {muestraT
```

```
muestraTrabajoBrutoDf: 40,000 filas x 38 columnas
```

Interpretacion

Este resultado indica que ya se construyo una muestra de trabajo manejable para el analisis exploratorio, con 40000 registros y 38 columnas. Ya que procesar todo se consumia la memoria

Como se construyo el dataset de trabajo

Primero se detectan multiples archivos distribuidos en carpetas por arquitectura y particion. Luego cada archivo se procesa por chunks, cada chunk se guarda inmediatamente en Parquet y se registra de forma persistente en un manifiesto. Solo despues de esa etapa se leen los Parquet intermedios de forma controlada para muestreo, EDA y generacion del dataset compacto para modelado.

Inspeccion inicial del dataset

In [12]:

```
# Clasifica las columnas segun el tipo de contenido real detectado en la muestra
def inferirTipoLogicoValor(valor):
    if isinstance(valor, bool):
        return "escalar"
    if isinstance(valor, (int, float, np.integer, np.floating)):
        return "escalar"
    if isinstance(valor, str):
        estructura = deserializarEstructura(valor)
        if isinstance(estructura, dict):
            return "diccionario"
        if isinstance(estructura, list):
            return "lista"
        return "escalar"
    if isinstance(valor, dict):
        return "diccionario"
    if isinstance(valor, list):
        return "lista"
    if valor is None:
        return "vacio"
    return type(valor).__name__

# Clasifica las columnas segun el tipo de contenido detectado en la muestra y regis
def clasificarColumnasLogicas(dfMuestra):
    registros = []
    for columna in dfMuestra.columns:
        serie = dfMuestra[columna]
        valorEjemplo = None
        for valor in serie:
            if valor is None:
                continue
            if isinstance(valor, float) and np.isnan(valor):
                continue
            valorEjemplo = valor
            break
        tipoLogico = inferirTipoLogicoValor(valorEjemplo)
        registros.append(
            {
                "columna": columna,
                "dtypePandas": str(dfMuestra[columna].dtype),
                "tipoLogico": tipoLogico,
                "porcentajeNulos": float(dfMuestra[columna].isna().mean()),
            }
        )
    return pd.DataFrame(registros).sort_values(["tipoLogico", "columna"]).reset_ind

# Resume las claves más frecuentes en las columnas clasificadas como diccionario pa
def resumirClavesJsonMuestra(dfMuestra, columnasObjetivo, limite=20):
    registros = []
    for columna in columnasObjetivo:
        contadorClaves = Counter()
        for valor in dfMuestra[columna].dropna().head(5000):
            estructura = deserializarEstructura(valor)
            if isinstance(estructura, dict):
                contadorClaves.update(estructura.keys())
        for clave, frecuencia in contadorClaves.most_common(limite):
```

```
            registros.append({"columna": columna, "clave": clave, "frecuencia": fre
    return pd.DataFrame(registros)


tiposLogicosDf = clasificarColumnasLogicas(muestraTrabajoBrutoDf)
porcentajeNulosDf = (
    muestraTrabajoBrutoDf.isna()
    .mean()
    .sort_values(ascending=False)
    .rename("porcentajeNulos")
    .reset_index()
    .rename(columns={"index": "columna"})
)

columnasDiccionario = tiposLogicosDf.loc[tiposLogicosDf["tipoLogico"] == "diccionar
columnasLista = tiposLogicosDf.loc[tiposLogicosDf["tipoLogico"] == "lista", "column
clavesJsonMuestraDf = resumirClavesJsonMuestra(muestraTrabajoBrutoDf, columnasDicci

print(f"shape muestra: {muestraTrabajoBrutoDf.shape}")
print("columnas detectadas:")
print(", ".join(muestraTrabajoBrutoDf.columns.tolist()))
```

```
shape muestra: (40000, 38)
columnas detectadas:
md5, sha1, sha256, tlsh, first_submission_date, last_analysis_date, detection_ratio,
label, file_type, family, family_confidence, behavior, file_property, packer, exploi
t, group, histogram, byteentropy, strings, general, header, section, imports, export
s, datadirectories, richheader, authenticode, pefilewarnings, week_id, caps, ttps, m
bc, particion, arquitectura, archivoOrigen, rutaOrigen, identificadorArchivo, indice
Chunk
```

Interpretacion

Este resultado muestra cargada conserva una estructura, con 40000 registros y 38 columnas que combinan identificadores, variables escalares, listas y diccionarios complejos. Se observa que el dataset incluye tanto campos simples como label, file_type y fechas, como estructuras mas profundas como strings, general, header, section, imports y authenticode

In [13]:
```
# se muestra la clasificación de columnas según el tipo lógico detectado y el porce
print(tiposLogicosDf.to_string(index=False))
print(porcentajeNulosDf.head(25).to_string(index=False))
```

columna	dtypePandas	tipoLogico	porcentajeNulos
authenticode	object	diccionario	0.0000
general	object	diccionario	0.0000
header	object	diccionario	0.0000
imports	object	diccionario	0.0000
section	object	diccionario	0.0000
strings	object	diccionario	0.0000
archivoOrigen	object	escalar	0.0000
arquitectura	object	escalar	0.0000
detection_ratio	object	escalar	0.0000
family	object	escalar	0.5627
family_confidence	float64	escalar	0.5627
file_type	object	escalar	0.0000
first_submission_date	int64	escalar	0.0000
identificadorArchivo	object	escalar	0.0000
indiceChunk	int64	escalar	0.0000
label	int64	escalar	0.0000
last_analysis_date	int64	escalar	0.0000
md5	object	escalar	0.0000
particion	object	escalar	0.0000
rutaOrigen	object	escalar	0.0000
sha1	object	escalar	0.0000
sha256	object	escalar	0.0000
tlsh	object	escalar	0.0000
week_id	int64	escalar	0.0000
behavior	object	lista	0.0000
byteentropy	object	lista	0.0000
caps	object	lista	0.0000
datadirectories	object	lista	0.0000
exploit	object	lista	0.0000
exports	object	lista	0.0000
file_property	object	lista	0.0000
group	object	lista	0.0000
histogram	object	lista	0.0000
mbc	object	lista	0.0000
packer	object	lista	0.0000
pefilewarnings	object	lista	0.0000
richheader	object	lista	0.0000
ttps	object	lista	0.0000

columna	porcentajeNulos
family_confidence	0.5627
family	0.5627
caps	0.0000
imports	0.0000
exports	0.0000
datadirectories	0.0000
richheader	0.0000
authenticode	0.0000
pefilewarnings	0.0000
week_id	0.0000
md5	0.0000
header	0.0000
ttps	0.0000
mbc	0.0000
particion	0.0000
arquitectura	0.0000

```
       archivoOrigen           0.0000
          rutaOrigen           0.0000
identificadorArchivo           0.0000
             section           0.0000
             general           0.0000
                sha1           0.0000
           file_type           0.0000
              sha256           0.0000
                tlsh           0.0000
```

Interpretacion

La muestra presenta muy buena cobertura en la mayoria de columnas clave, ya que casi todas no tienen valores nulos. Los unicos campos con ausencia relevante son family y family_confidence, con 56.27 por ciento de nulos. Ademas, se confirma que el dataset combina variables escalares, listas y diccionarios.

In [14]:
```
# Muestra los primeros registros para revisar rapidamente la estructura inicial del
muestraTrabajoBrutoDf.head(3)
```

Out[14]:

	md5	sha1	
0	bd2320b1277205efde0326014994e265	343875b665ff0173d2f560669650c11f647ed398	07379
1	f227d967dba60ffc3888702c26a67908	3e50252d942ff6e6aa61a6359d7adc340ff6ed69	08b6dd
2	278c84f5474a15bed4e1c27ab354c2f4	b65775badce24304734581b2e99b462efe8b879a	02ac

In [15]:
```
# Muestra las claves mas frecuentes dentro de las columnas tipo diccionario de la m
clavesJsonMuestraDf.head(60)
```

Out[15]:

	columna	clave	frecuencia
0	authenticode	chain_max_depth	4998
1	authenticode	empty_program_name	4998
2	authenticode	latest_signing_time	4998
3	authenticode	no_countersigner	4998
4	authenticode	num_certs	4998
5	authenticode	parse_error	4998
6	authenticode	self_signed	4998
7	authenticode	signing_time_diff	4998
8	general	entropy	5000
9	general	is_pe	5000
10	general	size	5000
11	general	start_bytes	5000
12	header	coff	4998
13	header	dos	4998
14	header	optional	4998
15	imports	KERNEL32.dll	1971
16	imports	USER32.dll	1411
17	imports	ADVAPI32.dll	1086
18	imports	KERNEL32.DLL	1066
19	imports	SHELL32.dll	1041
20	imports	ole32.dll	978
21	imports	USER32.DLL	820
22	imports	ADVAPI32.DLL	817
23	imports	OLEAUT32.DLL	797
24	imports	GDI32.DLL	774
25	imports	WININET.DLL	755
26	imports	CRTDLL.DLL	753
27	imports	ole32.DLL	751
28	imports	GDI32.dll	728
29	imports	OLEAUT32.dll	616

	columna	clave	frecuencia
30	imports	kernel32.dll	612
31	imports	COMCTL32.dll	463
32	imports	SHLWAPI.dll	439
33	imports	api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll	421
34	imports	user32.dll	393
35	section	entry	4998
36	section	overlay	4998
37	section	sections	4998
38	strings	avlength	5000
39	strings	entropy	5000
40	strings	numstrings	5000
41	strings	printabledist	5000
42	strings	printables	5000
43	strings	string_counts	5000

Limpieza y normalizacion inicial

In [16]:
```
# Limpia campos clave y extrae variables rapidas para facilitar el analisis inicial
def descomponerDetectionRatio(valor):
    if not isinstance(valor, str) or "/" not in valor:
        return np.nan, np.nan, np.nan, np.nan
    numeradorTexto, denominadorTexto = valor.split("/", 1)
    try:
        numerador = int(numeradorTexto)
        denominador = int(denominadorTexto)
    except ValueError:
        return np.nan, np.nan, np.nan, np.nan
    proporcion = numerador / denominador if denominador > 0 else np.nan
    tieneHallazgo = int(numerador > 0) if not np.isnan(proporcion) else np.nan
    return numerador, denominador, proporcion, tieneHallazgo

# se obtiene el valor aninado dentro de un diccionario dado una lista de claves
def obtenerValorAnidado(diccionarioBase, listaClaves, valorDefault=np.nan):
    valorActual = diccionarioBase
    for clave in listaClaves:
        if not isinstance(valorActual, dict):
            return valorDefault
        valorActual = valorActual.get(clave)
        if valorActual is None:
            return valorDefault
    return valorActual
```

```python
# se extraen variables rapidas de campos clave para facilitar el analisis inicial y
def extraerResumenesRapidos(dfMuestra):
    registros = []
    for fila in dfMuestra.to_dict("records"):
        generalDict = deserializarEstructura(fila.get("general"), dict)
        stringsDict = deserializarEstructura(fila.get("strings"), dict)
        headerDict = deserializarEstructura(fila.get("header"), dict)
        sectionDict = deserializarEstructura(fila.get("section"), dict)
        registros.append(
            {
                "tamanoGeneral": obtenerValorAnidado(generalDict, ["size"]),
                "entropiaGeneral": obtenerValorAnidado(generalDict, ["entropy"]),
                "esPeGeneral": obtenerValorAnidado(generalDict, ["is_pe"]),
                "numStrings": obtenerValorAnidado(stringsDict, ["numstrings"]),
                "longitudPromedioStrings": obtenerValorAnidado(stringsDict, ["avlen
                "printablesStrings": obtenerValorAnidado(stringsDict, ["printables"
                "entropiaStrings": obtenerValorAnidado(stringsDict, ["entropy"]),
                "numSeccionesHeader": obtenerValorAnidado(headerDict, ["coff", "num
                "tamanoOverlay": obtenerValorAnidado(sectionDict, ["overlay", "size
                "entropiaOverlay": obtenerValorAnidado(sectionDict, ["overlay", "en
            }
        )
    return pd.DataFrame(registros)
# se limpia la muestra bruta y se extraen variables rapidas para facilitar el anali
muestraTrabajoLimpiaDf = muestraTrabajoBrutoDf.copy()
descomposicionRatioDf = muestraTrabajoLimpiaDf["detection_ratio"].apply(descomponer
descomposicionRatioDf.columns = [
    "deteccionNumerador",
    "deteccionDenominador",
    "deteccionProporcion",
    "deteccionTieneHallazgo",
]
muestraTrabajoLimpiaDf = pd.concat([muestraTrabajoLimpiaDf, descomposicionRatioDf],
for columnaFecha in ["first_submission_date", "last_analysis_date"]:
    if columnaFecha in muestraTrabajoLimpiaDf.columns:
        muestraTrabajoLimpiaDf[f"{columnaFecha}Fecha"] = pd.to_datetime(
            muestraTrabajoLimpiaDf[columnaFecha],
            unit="s",
            errors="coerce",
            utc=True,
        )

# se reemplazan valores vacíos o nulos comunes por NaN para facilitar el análisis y
muestraTrabajoLimpiaDf.replace({"": np.nan, "None": np.nan, "null": np.nan}, inplac
resumenesRapidosDf = extraerResumenesRapidos(muestraTrabajoLimpiaDf)
muestraAnaliticaRapidaDf = pd.concat(
    [
        muestraTrabajoLimpiaDf.reset_index(drop=True),
        resumenesRapidosDf.reset_index(drop=True),
    ],
    axis=1,
)
muestraAnaliticaRapidaDf.head(3)
```

Out[16]:

	md5	sha1	
0	bd2320b1277205efde0326014994e265	343875b665ff0173d2f560669650c11f647ed398	07379
1	f227d967dba60ffc3888702c26a67908	3e50252d942ff6e6aa61a6359d7adc340ff6ed69	08b6dd
2	278c84f5474a15bed4e1c27ab354c2f4	b65775badce24304734581b2e99b462efe8b879a	02ac

Interpretacion

Este resultado muestra que la muestra ya fue enriquecida con variables mas utiles para el analisis, sin alterar la informacion original. Ahora el campo detection_ratio ya esta separado en componentes numericos, las fechas ya pueden leerse como tiempo real y tambien se agregaron resumenes rapidos de campos complejos como tamano, entropia, strings, secciones y overlay. En estos primeros registros se observa un patron consistente de archivos benignos con label = 0, proporcion de deteccion igual a cero y ausencia de hallazgos.

Analisis exploratorio

In [17]:

```
# calcula metrica globales del EDA a partir de todos los chunks sin cargar el datas
def contadorATabla(contadorBase, nombresClaves, nombreValor):
    registros = []
    for clave, valor in contadorBase.items():
        if not isinstance(clave, tuple):
            clave = (clave,)
        registro = {nombreClave: clave[indice] for indice, nombreClave in enumerate
        registro[nombreValor] = valor
        registros.append(registro)
    if not registros:
        return pd.DataFrame(columns=[*nombresClaves, nombreValor])
    return pd.DataFrame(registros)

# se actualiza un contador a partir de los valores contenidos en una lista represen
def actualizarContadorLista(contadorBase, valorLista):
    listaValor = deserializarEstructura(valorLista, list)
    listaLimpia = [str(item) for item in listaValor if str(item).strip() not in {""
    contadorBase.update(listaLimpia)
    return int(len(listaLimpia) > 0)
```

```python
# se calculan métricas globales del EDA a partir de todos los chunks
def calcularMetricasEdaBrutas(tablaChunks):
    rutasMetricas = {
        "distribucionLabel": rutaMetricas / "distribucionLabel.csv",
        "distribucionArquitecturaParticion": rutaMetricas / "distribucionArquitectu
        "distribucionArquitecturaParticionLabel": rutaMetricas / "distribucionArqui
        "alineacionDeteccionLabel": rutaMetricas / "alineacionDeteccionLabel.csv",
        "topFamily": rutaMetricas / "topFamily.csv",
        "topBehavior": rutaMetricas / "topBehavior.csv",
        "topFileProperty": rutaMetricas / "topFileProperty.csv",
        "topPacker": rutaMetricas / "topPacker.csv",
        "topExploit": rutaMetricas / "topExploit.csv",
        "topGroup": rutaMetricas / "topGroup.csv",
        "resumenCobertura": rutaMetricas / "resumenCobertura.csv",
    }

    if all(ruta.exists() for ruta in rutasMetricas.values()) and not reprocesarMetr
        return {nombre: pd.read_csv(ruta) for nombre, ruta in rutasMetricas.items()

    contadorLabel = Counter()
    contadorArquitecturaParticion = Counter()
    contadorArquitecturaParticionLabel = Counter()
    contadorAlineacionDeteccion = Counter()
    contadorFamily = Counter()
    contadorBehavior = Counter()
    contadorFileProperty = Counter()
    contadorPacker = Counter()
    contadorExploit = Counter()
    contadorGroup = Counter()
    totalRegistros = 0
    totalFamilyConDato = 0
    filasConBehavior = 0
    filasConFileProperty = 0
    filasConPacker = 0
    filasConExploit = 0
    filasConGroup = 0

    for filaChunk in tablaChunks.to_dict("records"):
        columnasLectura = [
            "label",
            "arquitectura",
            "particion",
            "family",
            "behavior",
            "file_property",
            "packer",
            "exploit",
            "group",
            "detection_ratio",
        ]
        dfChunk = leerParquetSeguro(filaChunk["rutaChunk"], columnasDeseadas=column
        totalRegistros += len(dfChunk)
        if "label" in dfChunk.columns:
            valoresLabel = dfChunk["label"].dropna().astype(int).tolist()
            contadorLabel.update(valoresLabel)
```

```
        for clave, cantidad in dfChunk.groupby(["arquitectura", "particion"]).size(
            contadorArquitecturaParticion[clave] += int(cantidad)
        for clave, cantidad in dfChunk.groupby(["arquitectura", "particion", "label
            contadorArquitecturaParticionLabel[clave] += int(cantidad)
        if "family" in dfChunk.columns:
            familias = dfChunk["family"].dropna().astype(str)
            familias = familias[familias.ne("") & familias.ne("None") & familias.ne
            totalFamilyConDato += len(familias)
            contadorFamily.update(familias.tolist())
        if "behavior" in dfChunk.columns:
            filasConBehavior += sum(actualizarContadorLista(contadorBehavior, valor
        if "file_property" in dfChunk.columns:
            filasConFileProperty += sum(actualizarContadorLista(contadorFileProper
        if "packer" in dfChunk.columns:
            filasConPacker += sum(actualizarContadorLista(contadorPacker, valor) fo
        if "exploit" in dfChunk.columns:
            filasConExploit += sum(actualizarContadorLista(contadorExploit, valor)
        if "group" in dfChunk.columns:
            filasConGroup += sum(actualizarContadorLista(contadorGroup, valor) for
        if {"label", "detection_ratio"}.issubset(dfChunk.columns):
            ratioChunkDf = dfChunk["detection_ratio"].apply(descomponerDetectionRat
            ratioChunkDf.columns = [
                "deteccionNumerador",
                "deteccionDenominador",
                "deteccionProporcion",
                "deteccionTieneHallazgo",
            ]
            temporalDf = pd.concat([dfChunk[["label"]], ratioChunkDf], axis=1)
            for clave, cantidad in temporalDf.groupby(["label", "deteccionTieneHall
                contadorAlineacionDeteccion[clave] += int(cantidad)
        del dfChunk
        gc.collect()

    resultadosMetricas = {
        "distribucionLabel": contadorATabla(contadorLabel, ["label"], "conteo").sor
        "distribucionArquitecturaParticion": contadorATabla(
            contadorArquitecturaParticion,
            ["arquitectura", "particion"],
            "conteo",
        ).sort_values(["arquitectura", "particion"]),
        "distribucionArquitecturaParticionLabel": contadorATabla(
            contadorArquitecturaParticionLabel,
            ["arquitectura", "particion", "label"],
            "conteo",
        ).sort_values(["arquitectura", "particion", "label"]),
        "alineacionDeteccionLabel": contadorATabla(
            contadorAlineacionDeteccion,
            ["label", "deteccionTieneHallazgo"],
            "conteo",
        ).sort_values(["label", "deteccionTieneHallazgo"]),
        "topFamily": contadorATabla(contadorFamily, ["family"], "conteo").sort_valu
        "topBehavior": contadorATabla(contadorBehavior, ["behavior"], "conteo").sor
        "topFileProperty": contadorATabla(contadorFileProperty, ["fileProperty"], "
        "topPacker": contadorATabla(contadorPacker, ["packer"], "conteo").sort_valu
        "topExploit": contadorATabla(contadorExploit, ["exploit"], "conteo").sort_v
        "topGroup": contadorATabla(contadorGroup, ["group"], "conteo").sort_values(
```

```
        "resumenCobertura": pd.DataFrame(
            [
                {"metrica": "totalRegistros", "valor": totalRegistros},
                {"metrica": "familyConDato", "valor": totalFamilyConDato},
                {"metrica": "ratioFamilyConDato", "valor": totalFamilyConDato / tot
                {"metrica": "filasConBehavior", "valor": filasConBehavior},
                {"metrica": "ratioBehavior", "valor": filasConBehavior / totalRegis
                {"metrica": "filasConFileProperty", "valor": filasConFileProperty},
                {"metrica": "ratioFileProperty", "valor": filasConFileProperty / to
                {"metrica": "filasConPacker", "valor": filasConPacker},
                {"metrica": "ratioPacker", "valor": filasConPacker / totalRegistros
                {"metrica": "filasConExploit", "valor": filasConExploit},
                {"metrica": "ratioExploit", "valor": filasConExploit / totalRegistr
                {"metrica": "filasConGroup", "valor": filasConGroup},
                {"metrica": "ratioGroup", "valor": filasConGroup / totalRegistros i
            ]
        ),
    }

    for nombreTabla, tablaResultado in resultadosMetricas.items():
        tablaResultado.to_csv(rutasMetricas[nombreTabla], index=False)
    return resultadosMetricas

# se imprimen las métricas globales del EDA calculadas
metricasEdaBrutas = calcularMetricasEdaBrutas(tablaChunksBrutos)
print(metricasEdaBrutas["resumenCobertura"].to_string(index=False))
```

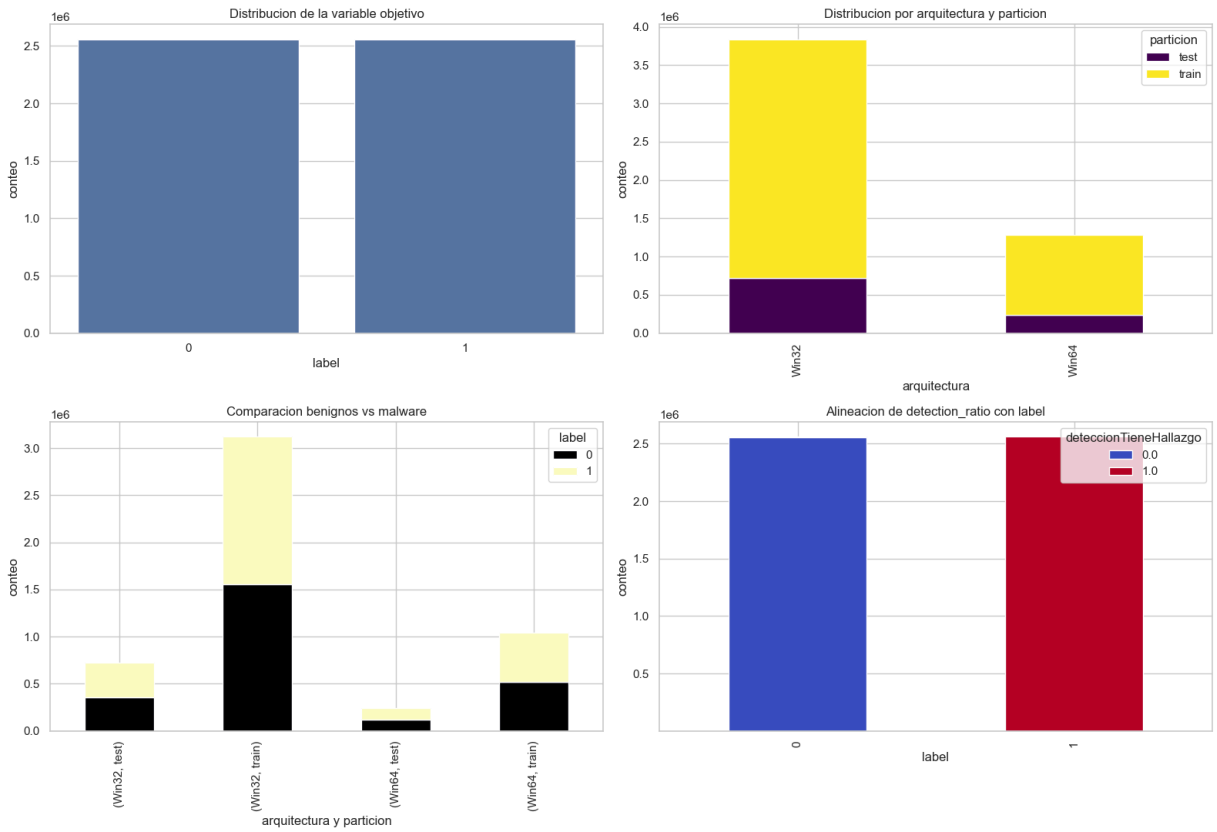
```
            metrica        valor
     totalRegistros 5.120000e+06
      familyConDato 2.199260e+06
  ratioFamilyConDato 4.295430e-01
    filasConBehavior 1.213722e+06
       ratioBehavior 2.370551e-01
filasConFileProperty 9.528400e+04
   ratioFileProperty 1.861016e-02
      filasConPacker 1.964640e+05
         ratioPacker 3.837187e-02
     filasConExploit 2.518000e+03
        ratioExploit 4.917969e-04
       filasConGroup 3.160000e+04
          ratioGroup 6.171875e-03
```

Interpretacion

El dataset completo contiene 5.12 millones de registros. Dentro de ese total, family esta disponible en aproximadamente 42.95 por ciento de los casos, por lo que puede aportar valor, aunque con una cobertura limitada. behavior aparece en 23.71 por ciento de los registros, mientras que file_property, packer, group y especialmente exploit tienen una presencia mucho menor. En general, estos resultados muestran que algunas variables categoricas pueden ser utiles como apoyo en el analisis, pero varias de ellas son demasiado escasas para considerarse como base principal del modelado.

In [18]:

```
# Genera graficas resumen para visualizar la distribucion global de labels, partici
distribucionLabelDf = metricasEdaBrutas["distribucionLabel"]
distribucionArquitecturaParticionDf = metricasEdaBrutas["distribucionArquitecturaPa
distribucionArquitecturaParticionLabelDf = metricasEdaBrutas["distribucionArquitect
alineacionDeteccionLabelDf = metricasEdaBrutas["alineacionDeteccionLabel"]

figura, ejes = plt.subplots(2, 2, figsize=(16, 11))

sns.barplot(data=distribucionLabelDf, x="label", y="conteo", ax=ejes[0, 0], color="
ejes[0, 0].set_title("Distribucion de la variable objetivo")
ejes[0, 0].set_xlabel("label")
ejes[0, 0].set_ylabel("conteo")

tablaPivotArquitecturaParticion = distribucionArquitecturaParticionDf.pivot(
    index="arquitectura",
    columns="particion",
    values="conteo",
).fillna(0)
tablaPivotArquitecturaParticion.plot(kind="bar", stacked=True, ax=ejes[0, 1], color
ejes[0, 1].set_title("Distribucion por arquitectura y particion")
ejes[0, 1].set_xlabel("arquitectura")
ejes[0, 1].set_ylabel("conteo")
ejes[0, 1].legend(title="particion")

tablaPivotArquitecturaParticionLabel = distribucionArquitecturaParticionLabelDf.piv
    index=["arquitectura", "particion"],
    columns="label",
    values="conteo",
    fill_value=0,
)
tablaPivotArquitecturaParticionLabel.plot(kind="bar", stacked=True, ax=ejes[1, 0],
ejes[1, 0].set_title("Comparacion benignos vs malware")
ejes[1, 0].set_xlabel("arquitectura y particion")
ejes[1, 0].set_ylabel("conteo")

if not alineacionDeteccionLabelDf.empty:
    tablaPivotDeteccion = alineacionDeteccionLabelDf.pivot(
        index="label",
        columns="deteccionTieneHallazgo",
        values="conteo",
    ).fillna(0)
    tablaPivotDeteccion.plot(kind="bar", stacked=True, ax=ejes[1, 1], colormap="coo
    ejes[1, 1].set_title("Alineacion de detection_ratio con label")
    ejes[1, 1].set_xlabel("label")
    ejes[1, 1].set_ylabel("conteo")
    ejes[1, 1].legend(title="deteccionTieneHallazgo")
else:
    ejes[1, 1].set_title("Alineacion de detection_ratio con label")
    ejes[1, 1].text(0.5, 0.5, "sin datos", ha="center", va="center")
    ejes[1, 1].axis("off")

plt.tight_layout()
plt.show()
```



Interpretacion

Las graficas muestran que la variable objetivo esta practicamente balanceada entre benignos y malware, lo cual es positivo para las siguientes fases del modelado. Tambien se observa que la mayor parte de los registros se concentra en Win32, especialmente en train, mientras que Win64 tiene una presencia menor. Al separar por arquitectura y particion, se mantiene una distribucion bastante pareja entre clases, sin un desbalance fuerte. Por ultimo, la alineacion entre detection_ratio y label se ve muy consistente, ya que los registros con label = 0 se asocian generalmente con ausencia de hallazgos y los de label = 1 con presencia de hallazgos.

In [19]:
```
# Muestra los valores mas frecuentes de familias, comportamientos y categorias clav
print("top familias")
print(metricasEdaBrutas["topFamily"].head(15).to_string(index=False))
print()
print("top behavior")
print(metricasEdaBrutas["topBehavior"].head(15).to_string(index=False))
print()
print("top file_property")
print(metricasEdaBrutas["topFileProperty"].head(15).to_string(index=False))
print()
print("top packer")
print(metricasEdaBrutas["topPacker"].head(15).to_string(index=False))
print()
print("top exploit")
print(metricasEdaBrutas["topExploit"].head(15).to_string(index=False))
print()
```

```
print("top group")
print(metricasEdaBrutas["topGroup"].head(15).to_string(index=False))
```

```
top familias
     family  conteo
     berbew  348916
     expiro  148662
    wacatac  121750
      cosmu  107900
      xmrig   57056
     upatre   50564
      sfone   44350
   glupteba   43324
grandoreiro   41082
  flystudio   36258
    sinowal   34578
      virut   20508
     floxif   19254
 tempedreve   18952
   mimikatz   18490

top behavior
       behavior  conteo
       backdoor  396064
          virus  241414
           worm  150724
     downloader  107926
        spyware   73926
      coinminer   72686
        dropper   46122
         adware   30138
         ransom   27586
passwordstealer   26934
        stealer   24060
         packed   22020
       injector   20026
        selfmod   19938
            pua   18980

top file_property
fileProperty  conteo
          vb   39396
      python   19412
        msil   13372
   codecpack    8998
      autoit    6118
         bat    2700
        hllo    2132
   shellcode    1342
          js     730
  powershell     414
        java     298
         vbs     268
      script     168
         sfx      86
      driver      62

top packer
         packer  conteo
```

```
            upx   62040
      vmprotect   55588
        themida   40756
           nsis   21722
enigmaprotector    4800
         petite    2764
           nspm    1252
         mpress    1202
       obsidium    1192
         aspack     836
         nspack     796
         nsanti     564
         mystic     546
      pecompact     458
      armadillo     420

top exploit
       exploit  conteo
 cve_2017_0147     580
      ms17_010     286
 cve_2020_0601     166
 cve_2015_0057     132
 cve_2012_0152     106
 cve_2018_8120      78
 cve_2017_0245      66
cve_2019_16098      60
cve_2019_18935      56
 cve_2017_0213      56
 cve_2021_1732      44
cve_2022_21882      44
 cve_2015_0003      44
 cve_2015_2387      38
 cve_2019_1215      34

top group
        group  conteo
    gamaredon   29966
equationgroup     398
        turla     352
     molerats     220
        apt28     150
     knotweed     100
 lazarusgroup      56
    darkhotel      56
        apt29      42
        apt33      40
        apt12      32
         fin7      22
   muddywater      20
     ke3chang      18
    donotteam      14
```

Interpretacion

Los resultados muestran que el dataset contiene una variedad de familias y comportamientos, pero con algunas categorias claramente dominantes. En familias resaltan berbew, expiro, wacatac y cosmu, mientras que en comportamiento predominan backdoor, virus, worm y downloader, lo que dice que hay una fuerte presencia de amenazas orientadas a acceso remoto, propagacion y descarga de cargas maliciosas. En file_property destacan vb, python y msil, lo que indica diversidad en tecnologias o formatos asociados al malware. En packer, sobresalen upx, vmprotect y themida, lo que refuerza la relevancia de tecnicas de empaquetado y ofuscacion. Por su parte, exploit y group tienen mucha menor frecuencia, por lo que pueden ser utiles como señales complementarias, pero no como variables centrales debido a su baja cobertura.

Analisis de variables numericas

In [ ]:
```
# Resume las variables numericas y calcula outliers para entender su comportamiento
columnasNumericasRapidas = [
    columna
    for columna in muestraAnaliticaRapidaDf.columns
    if pd.api.types.is_numeric_dtype(muestraAnaliticaRapidaDf[columna])
]

columnasNumericasRapidas = [
    columna
    for columna in columnasNumericasRapidas
    if columna not in {"label", "indiceChunk"}
]

estadisticosNumericosDf = (
    muestraAnaliticaRapidaDf[columnasNumericasRapidas]
    .replace([np.inf, -np.inf], np.nan)
    .describe(percentiles=[0.05, 0.25, 0.5, 0.75, 0.95])
    .T
    .reset_index()
    .rename(columns={"index": "variable"})
)
estadisticosNumericosDf.to_csv(rutaMetricas / "estadisticosNumericosRapidos.csv", i

def calcularOutliersIqr(dfNumerico):
    registros = []
    for columna in dfNumerico.columns:
        serie = dfNumerico[columna].dropna()
        if serie.empty:
            continue
        q1 = serie.quantile(0.25)
        q3 = serie.quantile(0.75)
        iqr = q3 - q1
        limiteInferior = q1 - 1.5 * iqr
        limiteSuperior = q3 + 1.5 * iqr
        cantidadOutliers = int(((serie < limiteInferior) | (serie > limiteSuperior)
        registros.append(
            {
                "variable": columna,
```

```
                "outliersIqr": cantidadOutliers,
                "proporcionOutliers": cantidadOutliers / len(serie),
            }
        )
    return pd.DataFrame(registros).sort_values("proporcionOutliers", ascending=Fals


resumenOutliersDf = calcularOutliersIqr(
    muestraAnaliticaRapidaDf[columnasNumericasRapidas].replace([np.inf, -np.inf], n
)
resumenOutliersDf.to_csv(rutaMetricas / "resumenOutliersRapidos.csv", index=False)
estadisticosNumericosDf.head(20)
```

Out[ ]:

	variable	count	mean	std	min	!
0	first_submission_date	40000.0	1.728306e+09	8.224673e+05	1.726963e+09	1.727032e+
1	last_analysis_date	40000.0	1.731222e+09	2.047897e+06	1.727397e+09	1.727925e+
2	family_confidence	17492.0	6.126271e-01	2.784415e-01	9.600000e-02	1.560000e-
3	week_id	40000.0	5.375000e+01	1.299054e+00	5.200000e+01	5.200000e+
4	deteccionNumerador	40000.0	2.311492e+01	2.754699e+01	0.000000e+00	0.000000e+
5	deteccionDenominador	40000.0	7.335360e+01	5.435756e-01	6.900000e+01	7.300000e+
6	deteccionProporcion	40000.0	3.143221e-01	3.743962e-01	0.000000e+00	0.000000e+
7	deteccionTieneHallazgo	40000.0	4.936500e-01	4.999659e-01	0.000000e+00	0.000000e+
8	tamanoGeneral	40000.0	2.003349e+06	7.693334e+06	5.120000e+02	1.331200e+
9	entropiaGeneral	40000.0	6.348614e+00	1.314096e+00	1.080431e-03	3.577409e+
10	esPeGeneral	40000.0	9.995500e-01	2.120870e-02	0.000000e+00	1.000000e+
11	numStrings	40000.0	8.983654e+03	3.546232e+04	1.000000e+00	6.500000e+
12	longitudPromedioStrings	40000.0	4.337691e+01	1.384808e+03	5.130649e+00	5.802004e+
13	printablesStrings	40000.0	1.102036e+05	9.116723e+05	2.200000e+01	8.800000e+
14	entropiaStrings	40000.0	5.619702e+00	6.751114e-01	9.215258e-03	4.367802e+
15	numSeccionesHeader	39982.0	5.927818e+00	6.834433e+00	0.000000e+00	2.000000e+
16	tamanoOverlay	39982.0	1.081353e+06	6.513858e+06	0.000000e+00	0.000000e+
17	entropiaOverlay	39982.0	4.634697e+00	3.404936e+00	0.000000e+00	0.000000e+

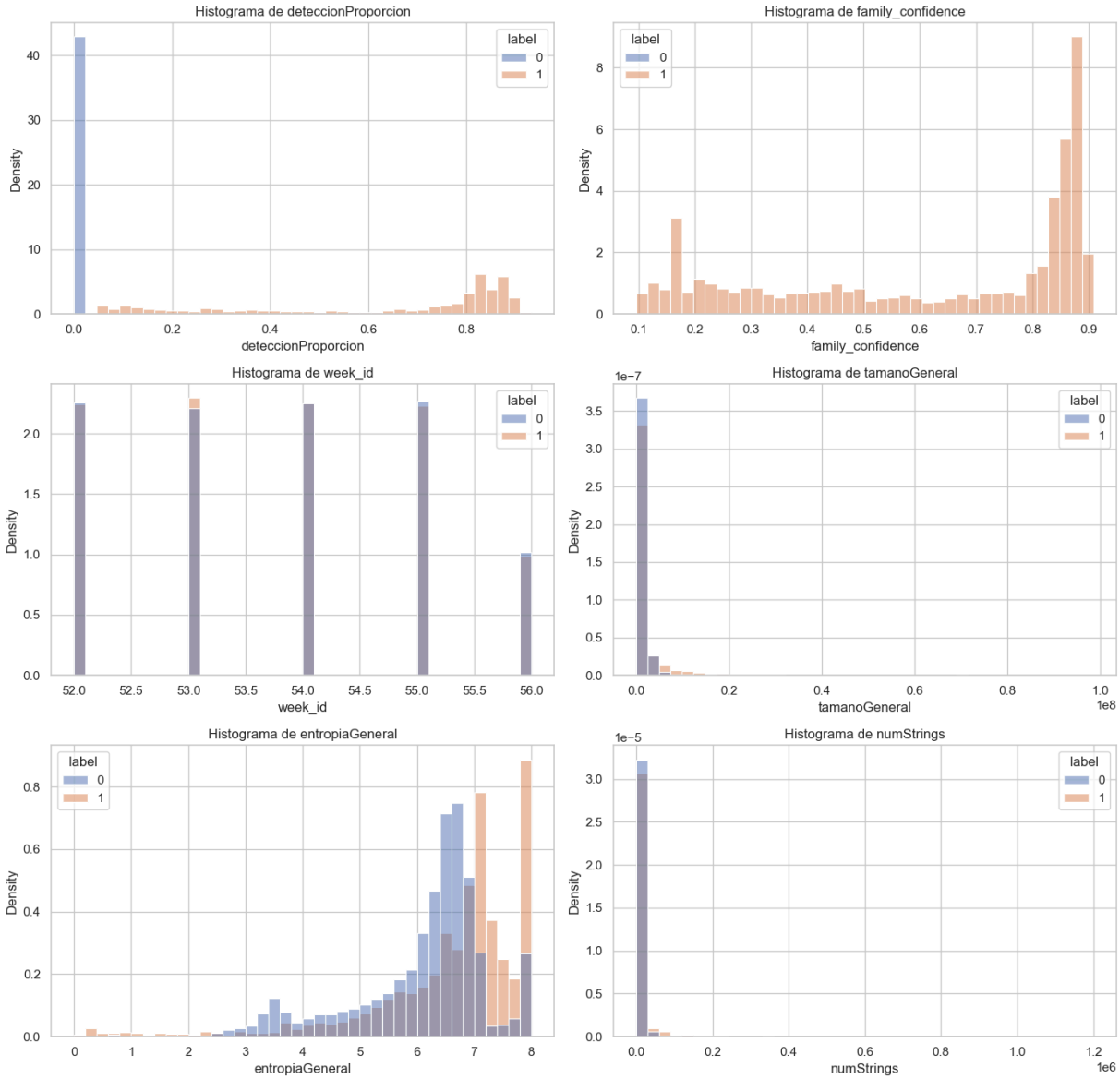
Interpretacion

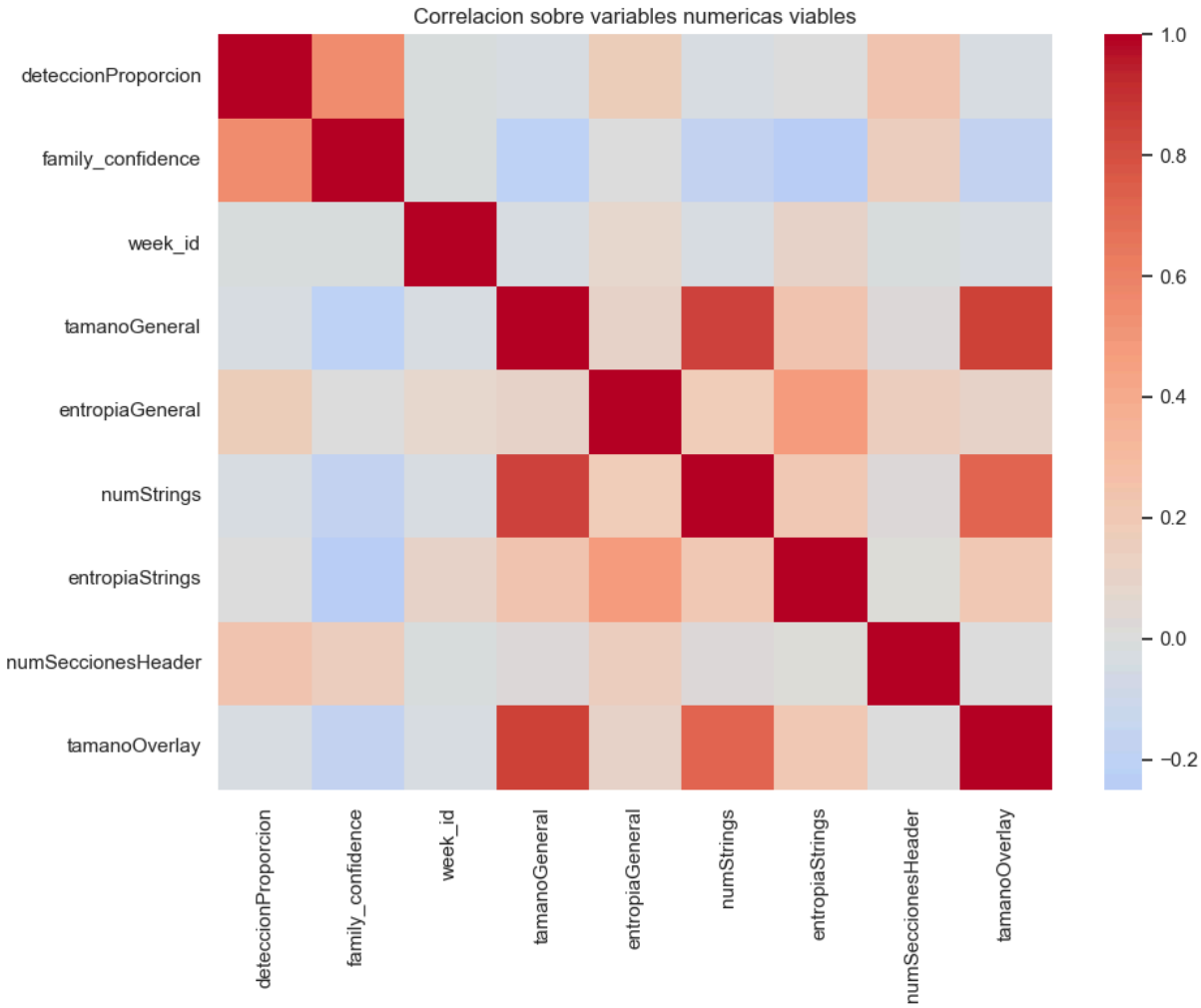
Estos resultados muestran que las variables numericas tienen escalas muy distintas y, en varios casos, una dispersion alta. Por ejemplo, tamanoGeneral, numStrings, printablesStrings y tamanoOverlay presentan valores muy amplios entre registros, lo que sugiere presencia de archivos muy heterogeneos y posibles valores extremos. En cambio, variables como

deteccionDenominador y esPeGeneral son mucho mas estables, con poca variacion. Tambien se observa que family_confidence solo esta disponible en una parte de la muestra, mientras que el resto de variables resumidas tiene cobertura casi completa. En general, esta salida confirma que varias variables numericas pueden ser informativas, pero algunas probablemente requeriran escalado, transformaciones o tratamiento de outliers antes del modelado.

In [ ]:
```
# Genera histogramas y una matriz de correlacion para revisar la forma y relacion d
columnasGraficas = [
    columna
    for columna in [
        "deteccionProporcion",
        "family_confidence",
        "week_id",
        "tamanoGeneral",
        "entropiaGeneral",
        "numStrings",
        "entropiaStrings",
        "numSeccionesHeader",
        "tamanoOverlay",
    ]
    if columna in muestraAnaliticaRapidaDf.columns
]

if columnasGraficas:
    figura, ejes = plt.subplots(
        nrows=min(3, len(columnasGraficas)),
        ncols=2,
        figsize=(14, min(3, len(columnasGraficas)) * 4.5),
    )
    ejes = np.atleast_2d(ejes)

    for indice, columna in enumerate(columnasGraficas[: len(ejes.flatten())]):
        eje = ejes.flatten()[indice]
        sns.histplot(
            data=muestraAnaliticaRapidaDf,
            x=columna,
            hue="label" if "label" in muestraAnaliticaRapidaDf.columns else None,
            bins=40,
            stat="density",
            common_norm=False,
            ax=eje,
        )
        eje.set_title(f"Histograma de {columna}")

    for eje in ejes.flatten()[len(columnasGraficas):]:
        eje.axis("off")

    plt.tight_layout()
    plt.show()

# se hace la seleccion de columnas nums
columnasCorrelacion = [
    columna
```

```
    for columna in columnasGraficas
    if muestraAnaliticaRapidaDf[columna].notna().sum() > 10
][:maximoColumnasCorrelacion]

if len(columnasCorrelacion) >= 2:
    matrizCorrelacionDf = muestraAnaliticaRapidaDf[columnasCorrelacion].corr(numeri
    plt.figure(figsize=(10, 8))
    sns.heatmap(matrizCorrelacionDf, cmap="coolwarm", center=0)
    plt.title("Correlacion sobre variables numericas viables")
    plt.tight_layout()
    plt.show()
```





Interpretacion

- En deteccionProporcion se observa la separacion mas clara de todas, los benignos se concentran casi por completo en valores cercanos a cero, mientras que los maliciosos se acumulan en valores altos, especialmente arriba de 0.7. Esto sugiere que esta variable tiene una relacion muy fuerte con la clase y probablemente sera una de las mas discriminantes del conjunto.

- En family_confidence los valores se concentran sobre todo en rangos altos, cercanos a 0.8 y 0.9, lo que indica que cuando esta variable existe suele venir con confianza relativamente elevada. Sin embargo, no esta presente en todos los registros, asi que puede aportar informacion util pero no debe considerarse una variable universal.

- En week_id no se observa una diferencia fuerte entre clases. La distribucion esta repartida entre las semanas disponibles y parece mas una variable de ubicacion temporal del registro que una caracteristica directamente discriminante por si sola.

- En tamanoGeneral la mayoria de archivos se concentra en tamanos bajos o moderados, pero existe una cola larga de archivos mucho mas grandes. La superposicion entre

clases es alta, por lo que el tamaño por si solo no parece separar claramente benignos y malware, aunque si puede complementar a otras variables.

- En entropiaGeneral si aparece una señal mas interesante. Los maliciosos tienden a concentrarse en niveles de entropia mas altos, mientras que los benignos muestran una distribucion algo mas extendida hacia valores menores. Esto es coherente con la idea de que archivos empaquetados u ofuscados suelen presentar mayor entropia.

- En numStrings la distribucion esta muy sesgada hacia valores bajos y medianos, pero con algunos casos extremos muy altos. Hay bastante superposicion entre clases, asi que no parece ser una variable decisiva por si sola, aunque puede seguir siendo util al combinarse con tamano, entropia y otras caracteristicas.

- En la matriz de correlacion tambien aparecen relaciones relevantes. tamanoGeneral, numStrings y tamanoOverlay muestran correlaciones positivas relativamente altas entre si, lo cual tiene sentido porque archivos mas grandes tienden a contener mas cadenas y overlays mas extensos. Tambien se observa una relacion positiva entre entropiaGeneral y entropiaStrings, lo que dice que hay cierta coherencia entre la complejidad general del archivo y la de sus cadenas. Por otro lado, family_confidence presenta correlaciones bajas o incluso negativas con varias variables de tamaño, lo que indica que mide un aspecto distinto del archivo.

Analisis de variables complejas

Primero se identifican patrones frecuentes, luego se construyen vocabularios controlados y finalmente se resumen las estructuras complejas en estadisticos o indicadores compactos.

In [ ]:
```
# Actualiza un contador con valores validos para construir vocabularios frecuentes
def actualizarContadorTop(contadorBase, valores):
    contadorBase.update([str(valor) for valor in valores if str(valor).strip() not

# Recorre todos los chunks y construye vocabularios con las categorias mas frecuent
def construirVocabulariosFrecuentes(tablaChunks):
    if rutaVocabulariosJson.exists() and not reprocesarVocabularios:
        contenidoVocabularios = cargarJsonSeguro(rutaVocabulariosJson, {})
        return contenidoVocabularios.get("vocabularios", {})

    contadores = {
        "behavior": Counter(),
        "fileProperty": Counter(),
        "packer": Counter(),
        "exploit": Counter(),
        "group": Counter(),
        "sectionName": Counter(),
        "sectionProp": Counter(),
        "importsDll": Counter(),
        "importsApi": Counter(),
        "coffCharacteristic": Counter(),
        "dllCharacteristic": Counter(),
```

```
        "machine": Counter(),
        "subsystem": Counter(),
        "capsNamespace": Counter(),
        "capsCapability": Counter(),
        "ttpsTechnique": Counter(),
        "mbcBehavior": Counter(),
        "mbcObjective": Counter(),
        "stringCountClave": Counter(),
    }

    for filaChunk in tablaChunks.to_dict("records"):
        columnasLectura = [
            "behavior",
            "file_property",
            "packer",
            "exploit",
            "group",
            "section",
            "imports",
            "header",
            "caps",
            "ttps",
            "mbc",
            "strings",
        ]
        dfChunk = leerParquetSeguro(filaChunk["rutaChunk"], columnasDeseadas=column
        for valor in dfChunk.get("behavior", pd.Series(dtype=object)):
            actualizarContadorTop(contadores["behavior"], deserializarEstructura(va
        for valor in dfChunk.get("file_property", pd.Series(dtype=object)):
            actualizarContadorTop(contadores["fileProperty"], deserializarEstructur
        for valor in dfChunk.get("packer", pd.Series(dtype=object)):
            actualizarContadorTop(contadores["packer"], deserializarEstructura(valo
        for valor in dfChunk.get("exploit", pd.Series(dtype=object)):
            actualizarContadorTop(contadores["exploit"], deserializarEstructura(val
        for valor in dfChunk.get("group", pd.Series(dtype=object)):
            actualizarContadorTop(contadores["group"], deserializarEstructura(valor
        for valor in dfChunk.get("section", pd.Series(dtype=object)):
            seccionDict = deserializarEstructura(valor, dict)
            listaSecciones = seccionDict.get("sections", [])
            for seccionActual in listaSecciones:
                if isinstance(seccionActual, dict):
                    if "name" in seccionActual:
                        contadores["sectionName"].update([str(seccionActual["name"]
                    actualizarContadorTop(contadores["sectionProp"], seccionActual.
        for valor in dfChunk.get("imports", pd.Series(dtype=object)):
            importsDict = deserializarEstructura(valor, dict)
            contadores["importsDll"].update(importsDict.keys())
            for listaFunciones in importsDict.values():
                if isinstance(listaFunciones, list):
                    actualizarContadorTop(contadores["importsApi"], listaFunciones)
        for valor in dfChunk.get("header", pd.Series(dtype=object)):
            headerDict = deserializarEstructura(valor, dict)
            coffDict = headerDict.get("coff", {})
            optionalDict = headerDict.get("optional", {})
            actualizarContadorTop(contadores["coffCharacteristic"], coffDict.get("c
            actualizarContadorTop(contadores["dllCharacteristic"], optionalDict.get
```

```
            if "machine" in coffDict:
                contadores["machine"].update([str(coffDict["machine"])])
            if "subsystem" in optionalDict:
                contadores["subsystem"].update([str(optionalDict["subsystem"])])
        for valor in dfChunk.get("caps", pd.Series(dtype=object)):
            capsLista = deserializarEstructura(valor, list)
            for item in capsLista:
                if isinstance(item, dict):
                    if "Namespace" in item:
                        contadores["capsNamespace"].update([str(item["Namespace"])]
                    if "Capability" in item:
                        contadores["capsCapability"].update([str(item["Capability"]
        for valor in dfChunk.get("ttps", pd.Series(dtype=object)):
            ttpsLista = deserializarEstructura(valor, list)
            for item in ttpsLista:
                if isinstance(item, dict) and "Technique" in item:
                    contadores["ttpsTechnique"].update([str(item["Technique"])])
        for valor in dfChunk.get("mbc", pd.Series(dtype=object)):
            mbcLista = deserializarEstructura(valor, list)
            for item in mbcLista:
                if isinstance(item, dict):
                    if "Behavior" in item:
                        contadores["mbcBehavior"].update([str(item["Behavior"])])
                    if "Objective" in item:
                        contadores["mbcObjective"].update([str(item["Objective"])])
        for valor in dfChunk.get("strings", pd.Series(dtype=object)):
            stringsDict = deserializarEstructura(valor, dict)
            stringCounts = stringsDict.get("string_counts", {})
            if isinstance(stringCounts, dict):
                contadores["stringCountClave"].update(stringCounts.keys())
        del dfChunk
        gc.collect()
    vocabularios = {
        nombre: [valor for valor, _ in contador.most_common(topCategoriasFrecuentes
        for nombre, contador in contadores.items()
    }
    guardarJsonSeguro(
        rutaVocabulariosJson,
        {
            "fechaActualizacion": pd.Timestamp.utcnow().isoformat(),
            "topCategoriasFrecuentes": topCategoriasFrecuentes,
            "vocabularios": vocabularios,
        },
    )
    for nombre, contador in contadores.items():
        tablaFrecuencias = pd.DataFrame(
            [{"valor": valor, "conteo": conteo} for valor, conteo in contador.most_
        )
        tablaFrecuencias.to_csv(rutaMetricas / f"frecuencias_{nombre}.csv", index=F

    return vocabularios


vocabulariosFrecuentes = construirVocabulariosFrecuentes(tablaChunksBrutos)
pd.DataFrame(
    [
```

```
        {"vocabulario": nombre, "tamano": len(valores), "valores": ", ".join(valore
        for nombre, valores in vocabulariosFrecuentes.items()
    ]
).sort_values("vocabulario")
```

Out[ ]:

	vocabulario	tamano	valores
0	behavior	15	backdoor, virus, worm, downloader, spyware, co...
14	capsCapability	15	Link function at runtime on windows, Encode da...
13	capsNamespace	15	linking/runtime-linking, load-code/pe, host-in...
9	coffCharacteristic	15	EXECUTABLE_IMAGE, 32BIT_MACHINE, LINE_NUMS_STR...
10	dllCharacteristic	11	NX_COMPAT, DYNAMIC_BASE, TERMINAL_SERVER_AWARE...
3	exploit	15	cve_2017_0147, ms17_010, cve_2020_0601, cve_20...
1	fileProperty	15	vb, python, msil, codecpack, autoit, bat, hllo...
4	group	15	gamaredon, equationgroup, turla, molerats, apt...
8	importsApi	15	GetProcAddress, GetCurrentThreadId, CloseHandl...
7	importsDll	15	KERNEL32.dll, USER32.dll, ADVAPI32.dll, ole32....
11	machine	15	IMAGE_FILE_MACHINE_I386, IMAGE_FILE_MACHINE_AM...
16	mbcBehavior	15	File and Directory Discovery [E1083], System I...
17	mbcObjective	15	FILE SYSTEM, DISCOVERY, PROCESS, OPERATING SYS...
2	packer	15	upx, vmprotect, themida, nsis, enigmaprotector...
5	sectionName	15	.rsrc, .text, .data, .rdata, .reloc, .idata, ...
6	sectionProp	15	MEM_READ, CNT_INITIALIZED_DATA, MEM_WRITE, MEM...
18	stringCountClave	15	dos_msg, file, process, exit, system, module, ...
12	subsystem	12	IMAGE_SUBSYSTEM_WINDOWS_GUI, IMAGE_SUBSYSTEM_W...
15	ttpsTechnique	15	File and Directory Discovery [T1083], Shared M...

Interpretacion

Este resultado muestra que ya se construyeron los vocabularios frecuentes del dataset, es decir, los conjuntos de valores mas repetidos dentro de varias columnas categoricas y estructuras complejas. Esto permite identificar cuales son las categorias mas representativas del conjunto y luego usarlas para una expansion controlada de variables, evitando crear miles de columnas raras o poco utiles. Por ejemplo, en behavior predominan categorias como backdoor, virus y worm; en packer destacan upx, vmprotect y themida; en sectionName aparecen secciones PE muy comunes como .rsrc, .text y .data; y en importsDll e importsApi se observan librerias y funciones de Windows muy frecuentes. En conjunto, estos

vocabularios sirven como base para transformar informacion categorica compleja en variables mas utiles para el modelado.

In [ ]:
```
# funcion nombres y resume estructuras complejas para generar caracteristicas mas e
def normalizarNombreCaracteristica(texto):
    texto = str(texto).lower()
    reemplazos = {
        " ": "_",
        "-": "_",
        ".": "_",
        "/": "_",
        "\\": "_",
        "[": "_",
        "]": "_",
        "(": "_",
        ")": "_",
        ":": "_",
        ",": "_",
        ";": "_",
        "'": "",
        "&": "and",
        "%": "pct",
        "+": "plus",
        "#": "num",
        "*": "x",
    }
    for origen, destino in reemplazos.items():
        texto = texto.replace(origen, destino)
    while "__" in texto:
        texto = texto.replace("__", "_")
    return texto.strip("_")[:80] or "vacio"

# Resume listas numericas con estadisticos utiles para el modelado
def resumirVectorNumerico(vector, prefijo):
    columnasBase = {
        f"{prefijo}Conteo": 0,
        f"{prefijo}Suma": np.nan,
        f"{prefijo}Media": np.nan,
        f"{prefijo}Desviacion": np.nan,
        f"{prefijo}Min": np.nan,
        f"{prefijo}Max": np.nan,
        f"{prefijo}P25": np.nan,
        f"{prefijo}P50": np.nan,
        f"{prefijo}P75": np.nan,
        f"{prefijo}Energia": np.nan,
        f"{prefijo}Sparsity": np.nan,
    }

    if not isinstance(vector, list) or len(vector) == 0:
        return columnasBase
    try:
        arreglo = np.asarray(vector, dtype=float)
    except Exception:
        return columnasBase
    if arreglo.size == 0:
```

```
        return columnasBase

    columnasBase.update(
        {
            f"{prefijo}Conteo": int(arreglo.size),
            f"{prefijo}Suma": float(np.sum(arreglo)),
            f"{prefijo}Media": float(np.mean(arreglo)),
            f"{prefijo}Desviacion": float(np.std(arreglo)),
            f"{prefijo}Min": float(np.min(arreglo)),
            f"{prefijo}Max": float(np.max(arreglo)),
            f"{prefijo}P25": float(np.percentile(arreglo, 25)),
            f"{prefijo}P50": float(np.percentile(arreglo, 50)),
            f"{prefijo}P75": float(np.percentile(arreglo, 75)),
            f"{prefijo}Energia": float(np.square(arreglo).sum()),
            f"{prefijo}Sparsity": float(np.mean(arreglo == 0)),
        }
    )
    return columnasBase

# Resume diccionarios de conteos en variables numericas compactas
def resumirConteoDiccionario(diccionarioConteos, prefijo):
    salida = {
        f"{prefijo}Claves": 0,
        f"{prefijo}Suma": np.nan,
        f"{prefijo}Max": np.nan,
        f"{prefijo}Media": np.nan,
    }

    if not isinstance(diccionarioConteos, dict) or len(diccionarioConteos) == 0:
        return salida
    try:
        valores = np.asarray(list(diccionarioConteos.values()), dtype=float)
    except Exception:
        return salida
    salida.update(
        {
            f"{prefijo}Claves": int(len(diccionarioConteos)),
            f"{prefijo}Suma": float(np.sum(valores)),
            f"{prefijo}Max": float(np.max(valores)),
            f"{prefijo}Media": float(np.mean(valores)),
        }
    )
    return salida

# Convierte listas categoricas en indicadores basados en vocabularios frecuentes
def extraerIndicadoresCategorias(listaValores, prefijo, categoriasTop):
    listaLimpia = [str(valor) for valor in listaValores if str(valor).strip() not i
    salida = {
        f"{prefijo}Conteo": int(len(listaLimpia)),
        f"{prefijo}Distintos": int(len(set(listaLimpia))),
    }
    contadorLocal = Counter(listaLimpia)
    for categoria in categoriasTop:
        nombreColumna = f"{prefijo}_{normalizarNombreCaracteristica(categoria)}"
        salida[nombreColumna] = int(contadorLocal.get(str(categoria), 0))
    return salida
```

```python
# Extrae caracteristicas resumidas del bloque strings
def extraerCaracteristicasStrings(stringsValor, vocabularios):
    stringsDict = deserializarEstructura(stringsValor, dict)
    printabledist = stringsDict.get("printabledist", [])
    stringCounts = stringsDict.get("string_counts", {})

    salida = {
        "stringsNumStrings": stringsDict.get("numstrings", np.nan),
        "stringsLongitudPromedio": stringsDict.get("avlength", np.nan),
        "stringsPrintables": stringsDict.get("printables", np.nan),
        "stringsEntropia": stringsDict.get("entropy", np.nan),
    }
    salida.update(resumirVectorNumerico(printabledist, "stringsPrintableDist"))
    salida.update(resumirConteoDiccionario(stringCounts, "stringsConteos"))

    for claveTop in vocabularios.get("stringCountClave", []):
        nombreColumna = f"stringsClave_{normalizarNombreCaracteristica(claveTop)}"
        salida[nombreColumna] = float(stringCounts.get(claveTop, 0)) if isinstance(
    return salida

# Extrae caracteristicas resumidas del bloque general
def extraerCaracteristicasGeneral(generalValor):
    generalDict = deserializarEstructura(generalValor, dict)
    startBytes = generalDict.get("start_bytes", [])
    salida = {
        "generalTamano": generalDict.get("size", np.nan),
        "generalEntropia": generalDict.get("entropy", np.nan),
        "generalEsPe": generalDict.get("is_pe", np.nan),
    }
    for indice, valor in enumerate(startBytes[:4]):
        salida[f"generalStartByte{indice}"] = valor
    return salida
```

In [ ]:

```python
# Extrae caracteristicas numericas y banderas utiles del bloque header
def extraerCaracteristicasHeader(headerValor, vocabularios):
    headerDict = deserializarEstructura(headerValor, dict)
    coffDict = headerDict.get("coff", {})
    optionalDict = headerDict.get("optional", {})
    dosDict = headerDict.get("dos", {})

    salida = {
        "headerCoffTimestamp": coffDict.get("timestamp", np.nan),
        "headerCoffNumeroSecciones": coffDict.get("number_of_sections", np.nan),
        "headerCoffNumeroSimbolos": coffDict.get("number_of_symbols", np.nan),
        "headerCoffTamanoOptionalHeader": coffDict.get("sizeof_optional_header", np
        "headerOptionalMagic": optionalDict.get("magic", np.nan),
        "headerOptionalMajorLinkerVersion": optionalDict.get("major_linker_version"
        "headerOptionalMinorLinkerVersion": optionalDict.get("minor_linker_version"
        "headerOptionalSizeofCode": optionalDict.get("sizeof_code", np.nan),
        "headerOptionalSizeofHeaders": optionalDict.get("sizeof_headers", np.nan),
        "headerOptionalSizeofImage": optionalDict.get("sizeof_image", np.nan),
        "headerOptionalSizeofInitializedData": optionalDict.get("sizeof_initialized
        "headerOptionalSizeofUninitializedData": optionalDict.get("sizeof_uninitial
        "headerOptionalAddressOfEntrypoint": optionalDict.get("address_of_entrypoin
        "headerOptionalImageBase": optionalDict.get("image_base", np.nan),
```

```
        "headerOptionalSectionAlignment": optionalDict.get("section_alignment", np.
        "headerOptionalChecksum": optionalDict.get("checksum", np.nan),
        "headerOptionalNumberOfRvasAndSizes": optionalDict.get("number_of_rvas_and_
        "headerDosELfanew": dosDict.get("e_lfanew", np.nan),
        "headerDosECp": dosDict.get("e_cp", np.nan),
        "headerDosECblp": dosDict.get("e_cblp", np.nan),
        "headerDosECparhdr": dosDict.get("e_cparhdr", np.nan),
        "headerCoffCharacteristicsConteo": len(coffDict.get("characteristics", [])
        "headerOptionalDllCharacteristicsConteo": len(optionalDict.get("dll_charact
    }

    for valorTop in vocabularios.get("machine", []):
        salida[f"headerMachine_{normalizarNombreCaracteristica(valorTop)}"] = int(c
    for valorTop in vocabularios.get("subsystem", []):
        salida[f"headerSubsystem_{normalizarNombreCaracteristica(valorTop)}"] = int
    for valorTop in vocabularios.get("coffCharacteristic", []):
        salida[f"headerCoffChar_{normalizarNombreCaracteristica(valorTop)}"] = int(
            valorTop in coffDict.get("characteristics", [])
        )
    for valorTop in vocabularios.get("dllCharacteristic", []):
        salida[f"headerDllChar_{normalizarNombreCaracteristica(valorTop)}"] = int(
            valorTop in optionalDict.get("dll_characteristics", [])
        )
    return salida

# funcion que extrae caracteristicas resumidas del bloque section y de las seccione
def extraerCaracteristicasSection(sectionValor, vocabularios):
    sectionDict = deserializarEstructura(sectionValor, dict)
    secciones = sectionDict.get("sections", [])
    overlayDict = sectionDict.get("overlay", {})
    nombresSeccion = []
    propsSeccion = []
    entropias = []
    tamanos = []
    vsizes = []
    for seccionActual in secciones:
        if not isinstance(seccionActual, dict):
            continue
        nombresSeccion.append(str(seccionActual.get("name", "")))
        propsSeccion.extend([str(prop) for prop in seccionActual.get("props", [])])
        if seccionActual.get("entropy") is not None:
            entropias.append(seccionActual.get("entropy"))
        if seccionActual.get("size") is not None:
            tamanos.append(seccionActual.get("size"))
        if seccionActual.get("vsize") is not None:
            vsizes.append(seccionActual.get("vsize"))
    salida = {
        "sectionNumeroSecciones": int(len(secciones)),
        "sectionEntropiaMedia": float(np.mean(entropias)) if entropias else np.nan,
        "sectionEntropiaMax": float(np.max(entropias)) if entropias else np.nan,
        "sectionEntropiaStd": float(np.std(entropias)) if entropias else np.nan,
        "sectionTamanoTotal": float(np.sum(tamanos)) if tamanos else np.nan,
        "sectionVsizeTotal": float(np.sum(vsizes)) if vsizes else np.nan,
        "sectionOverlayTamano": overlayDict.get("size", np.nan),
        "sectionOverlayRatio": overlayDict.get("size_ratio", np.nan),
        "sectionOverlayEntropia": overlayDict.get("entropy", np.nan),
```

```
        "sectionPropsConteo": int(len(propsSeccion)),
        "sectionPropsDistintos": int(len(set(propsSeccion))),
    }

    contadorNombres = Counter(nombresSeccion)
    contadorProps = Counter(propsSeccion)

    for nombreTop in vocabularios.get("sectionName", []):
        salida[f"sectionNombre_{normalizarNombreCaracteristica(nombreTop)}"] = int(
    for propTop in vocabularios.get("sectionProp", []):
        salida[f"sectionProp_{normalizarNombreCaracteristica(propTop)}"] = int(cont
    for nombreTop in vocabularios.get("sectionName", []):
        salida[f"sectionEntry_{normalizarNombreCaracteristica(nombreTop)}"] = int(s
    return salida
```

In [ ]:

```
# Extrae caracteristicas resumidas del bloque imports y de las APIs mas frecuentes
def extraerCaracteristicasImports(importsValor, vocabularios):
    importsDict = deserializarEstructura(importsValor, dict)
    totalFunciones = 0
    contadorDll = Counter()
    contadorApi = Counter()
    for dll, funciones in importsDict.items():
        contadorDll.update([str(dll)])
        if isinstance(funciones, list):
            funcionesLimpias = [str(funcion) for funcion in funciones]
            totalFunciones += len(funcionesLimpias)
            contadorApi.update(funcionesLimpias)
    cantidadDlls = int(sum(contadorDll.values()))
    salida = {
        "importsDllsConteo": cantidadDlls,
        "importsFuncionesConteo": int(totalFunciones),
        "importsPromedioFuncionesPorDll": float(totalFunciones / cantidadDlls) if c
    }
    for dllTop in vocabularios.get("importsDll", []):
        salida[f"importsDll_{normalizarNombreCaracteristica(dllTop)}"] = int(contad
    for apiTop in vocabularios.get("importsApi", []):
        salida[f"importsApi_{normalizarNombreCaracteristica(apiTop)}"] = int(contad
    return salida

# Extrae variables resumidas relacionadas con firma y certificados del bloque authe
def extraerCaracteristicasAuthenticode(authenticodeValor):
    authenticodeDict = deserializarEstructura(authenticodeValor, dict)
    return {
        "authenticodeNumCerts": authenticodeDict.get("num_certs", np.nan),
        "authenticodeSelfSigned": authenticodeDict.get("self_signed", np.nan),
        "authenticodeEmptyProgramName": authenticodeDict.get("empty_program_name",
        "authenticodeNoCountersigner": authenticodeDict.get("no_countersigner", np.
        "authenticodeParseError": authenticodeDict.get("parse_error", np.nan),
        "authenticodeChainMaxDepth": authenticodeDict.get("chain_max_depth", np.nan
        "authenticodeLatestSigningTime": authenticodeDict.get("latest_signing_time"
        "authenticodeSigningTimeDiff": authenticodeDict.get("signing_time_diff", np
    }

# Extrae conteos e indicadores del bloque caps usando los vocabularios frecuentes
def extraerCaracteristicasCaps(capsValor, vocabularios):
    capsLista = deserializarEstructura(capsValor, list)
```

```
    namespaces = []
    capacidades = []
    for item in capsLista:
        if isinstance(item, dict):
            if "Namespace" in item:
                namespaces.append(str(item["Namespace"]))
            if "Capability" in item:
                capacidades.append(str(item["Capability"]))
    salida = {
        "capsConteo": int(len(capsLista)),
        "capsNamespacesDistintos": int(len(set(namespaces))),
        "capsCapacidadesDistintas": int(len(set(capacidades))),
    }
    contadorNamespace = Counter(namespaces)
    contadorCapability = Counter(capacidades)
    for valorTop in vocabularios.get("capsNamespace", []):
        salida[f"capsNamespace_{normalizarNombreCaracteristica(valorTop)}"] = int(c
    for valorTop in vocabularios.get("capsCapability", []):
        salida[f"capsCapability_{normalizarNombreCaracteristica(valorTop)}"] = int(
    return salida

# Extrae conteos e indicadores del bloque ttps a partir de las tecnicas mas frecuen
def extraerCaracteristicasTtps(ttpsValor, vocabularios):
    ttpsLista = deserializarEstructura(ttpsValor, list)
    tecnicas = []
    for item in ttpsLista:
        if isinstance(item, dict) and "Technique" in item:
            tecnicas.append(str(item["Technique"]))
    salida = {
        "ttpsConteo": int(len(ttpsLista)),
        "ttpsTecnicasDistintas": int(len(set(tecnicas))),
    }
    contadorTecnicas = Counter(tecnicas)
    for valorTop in vocabularios.get("ttpsTechnique", []):
        salida[f"ttpsTechnique_{normalizarNombreCaracteristica(valorTop)}"] = int(c
    return salida

# Extrae conteos e indicadores del bloque mbc separando behaviors y objectives
def extraerCaracteristicasMbc(mbcValor, vocabularios):
    mbcLista = deserializarEstructura(mbcValor, list)
    behaviors = []
    objetivos = []
    for item in mbcLista:
        if isinstance(item, dict):
            if "Behavior" in item:
                behaviors.append(str(item["Behavior"]))
            if "Objective" in item:
                objetivos.append(str(item["Objective"]))
    salida = {
        "mbcConteo": int(len(mbcLista)),
        "mbcBehaviorsDistintos": int(len(set(behaviors))),
        "mbcObjectivesDistintos": int(len(set(objetivos))),
    }
    contadorBehaviors = Counter(behaviors)
    contadorObjectives = Counter(objetivos)
    for valorTop in vocabularios.get("mbcBehavior", []):
```

```
        salida[f"mbcBehavior_{normalizarNombreCaracteristica(valorTop)}"] = int(con
    for valorTop in vocabularios.get("mbcObjective", []):
        salida[f"mbcObjective_{normalizarNombreCaracteristica(valorTop)}"] = int(co
    return salida

# se reune todas las transformaciones en una sola fila de caracteristicas listas pa
def extraerCaracteristicasFila(registroFila, vocabularios):
    salida = {
        "label": registroFila.get("label", np.nan),
        "particion": registroFila.get("particion"),
        "arquitectura": registroFila.get("arquitectura"),
        "archivoOrigen": registroFila.get("archivoOrigen"),
        "identificadorArchivo": registroFila.get("identificadorArchivo"),
        "md5": registroFila.get("md5"),
        "sha1": registroFila.get("sha1"),
        "sha256": registroFila.get("sha256"),
        "tlsh": registroFila.get("tlsh"),
        "family": registroFila.get("family"),
        "familyConfidence": registroFila.get("family_confidence", np.nan),
        "weekId": registroFila.get("week_id", np.nan),
        "firstSubmissionDate": registroFila.get("first_submission_date", np.nan),
        "lastAnalysisDate": registroFila.get("last_analysis_date", np.nan),
    }

    deteccionNumerador, deteccionDenominador, deteccionProporcion, deteccionTieneHa
        registroFila.get("detection_ratio")
    )
    salida["deteccionNumerador"] = deteccionNumerador
    salida["deteccionDenominador"] = deteccionDenominador
    salida["deteccionProporcion"] = deteccionProporcion
    salida["deteccionTieneHallazgo"] = deteccionTieneHallazgo
    salida.update(resumirVectorNumerico(deserializarEstructura(registroFila.get("hi
    salida.update(resumirVectorNumerico(deserializarEstructura(registroFila.get("by
    salida.update(extraerCaracteristicasStrings(registroFila.get("strings"), vocabu
    salida.update(extraerCaracteristicasGeneral(registroFila.get("general")))
    salida.update(extraerCaracteristicasHeader(registroFila.get("header"), vocabula
    salida.update(extraerCaracteristicasSection(registroFila.get("section"), vocabu
    salida.update(extraerCaracteristicasImports(registroFila.get("imports"), vocabu
    salida.update(extraerCaracteristicasAuthenticode(registroFila.get("authenticode
    salida.update(extraerCaracteristicasCaps(registroFila.get("caps"), vocabularios
    salida.update(extraerCaracteristicasTtps(registroFila.get("ttps"), vocabularios
    salida.update(extraerCaracteristicasMbc(registroFila.get("mbc"), vocabularios))
    salida.update(extraerIndicadoresCategorias(deserializarEstructura(registroFila.
    salida.update(extraerIndicadoresCategorias(deserializarEstructura(registroFila.
    salida.update(extraerIndicadoresCategorias(deserializarEstructura(registroFila.
    salida.update(extraerIndicadoresCategorias(deserializarEstructura(registroFila.
    salida.update(extraerIndicadoresCategorias(deserializarEstructura(registroFila.
    return salida

# Aplica la ingenieria de caracteristicas a todas las filas de un chunk
def construirCaracteristicasChunk(dfChunk, vocabularios):
    registrosCaracteristicas = [
        extraerCaracteristicasFila(registroFila, vocabularios)
        for registroFila in dfChunk.to_dict("records")
    ]
    return pd.DataFrame(registrosCaracteristicas)
```

Ingenieria de caracteristicas

Las transformaciones elegidas priorizan tres criterios: preservar informacion analitica, evitar explosiones de dimensionalidad y producir un dataset compacto que pueda alimentar el siguiente trabajo. Los hashes e identificadores se conservan solo para trazabilidad, no como predictores principales.

In [ ]:
```
# se carga y guarda el manifiesto que controla el avance de la ingenieria de caract
def cargarManifestoCaracteristicas():
    return cargarJsonSeguro(
        rutaManifestoCaracteristicas,
        {"version": 1, "chunks": {}},
    )


def guardarManifestoCaracteristicas(manifestoCaracteristicas):
    guardarJsonSeguro(rutaManifestoCaracteristicas, manifestoCaracteristicas)
    registrosResumen = []
    for identificadorChunk, datosChunk in manifestoCaracteristicas.get("chunks", {}
        filaResumen = {"identificadorChunk": identificadorChunk}
        filaResumen.update(datosChunk)
        registrosResumen.append(filaResumen)
    if registrosResumen:
        pd.DataFrame(registrosResumen).sort_values(
            ["arquitectura", "particion", "archivoOrigen", "indiceChunk"]
        ).to_csv(rutaResumenCaracteristicasCsv, index=False)

# se procesa el chunk generarndo caracteristicas y se actualiza el manifiesto con e
def procesarChunkACaracteristicas(filaChunk, vocabularios, manifestoCaracteristicas
    identificadorChunk = f"{filaChunk['identificadorArchivo']}_{int(filaChunk['indi
    rutaCarpetaSalida = rutaParquetCompacto / filaChunk["identificadorArchivo"]
    rutaCarpetaSalida.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    rutaParquetSalida = rutaCarpetaSalida / f"chunk_{int(filaChunk['indiceChunk']):
    rutaMetaSalida = rutaCarpetaSalida / f"chunk_{int(filaChunk['indiceChunk']):05d

    if reprocesarCaracteristicas and rutaParquetSalida.exists():
        rutaParquetSalida.unlink(missing_ok=True)
        rutaMetaSalida.unlink(missing_ok=True)
    if rutaParquetSalida.exists() and rutaMetaSalida.exists() and not reprocesarCar
        print(f"chunk omitido: {identificadorChunk}")
        return
    try:
        dfChunk = leerParquetSeguro(filaChunk["rutaChunk"])
        dfCaracteristicas = construirCaracteristicasChunk(dfChunk, vocabularios)
        dfCaracteristicas["indiceChunk"] = int(filaChunk["indiceChunk"])
        dfCaracteristicas.to_parquet(rutaParquetSalida, index=False, engine=motorPa

        metaSalida = {
            "identificadorArchivo": filaChunk["identificadorArchivo"],
            "archivoOrigen": filaChunk["archivoOrigen"],
            "arquitectura": filaChunk["arquitectura"],
            "particion": filaChunk["particion"],
```

```
            "indiceChunk": int(filaChunk["indiceChunk"]),
            "filasValidas": int(len(dfCaracteristicas)),
            "rutaParquetChunk": rutaParquetSalida.as_posix(),
            "fechaActualizacion": pd.Timestamp.utcnow().isoformat(),
        }
        guardarJsonSeguro(rutaMetaSalida, metaSalida)
        manifestoCaracteristicas.setdefault("chunks", {})
        manifestoCaracteristicas["chunks"][identificadorChunk] = {
            "identificadorArchivo": filaChunk["identificadorArchivo"],
            "archivoOrigen": filaChunk["archivoOrigen"],
            "arquitectura": filaChunk["arquitectura"],
            "particion": filaChunk["particion"],
            "indiceChunk": int(filaChunk["indiceChunk"]),
            "estado": "completo",
            "filasValidas": int(len(dfCaracteristicas)),
            "rutaEntrada": filaChunk["rutaChunk"].as_posix(),
            "rutaSalida": rutaParquetSalida.as_posix(),
            "fechaActualizacion": pd.Timestamp.utcnow().isoformat(),
            "error": None,
        }
        guardarManifestoCaracteristicas(manifestoCaracteristicas)

        del dfChunk
        del dfCaracteristicas
        gc.collect()
        print(f"chunk listo: {identificadorChunk}")
    except Exception as error:
        manifestoCaracteristicas.setdefault("chunks", {})
        manifestoCaracteristicas["chunks"][identificadorChunk] = {
            "identificadorArchivo": filaChunk["identificadorArchivo"],
            "archivoOrigen": filaChunk["archivoOrigen"],
            "arquitectura": filaChunk["arquitectura"],
            "particion": filaChunk["particion"],
            "indiceChunk": int(filaChunk["indiceChunk"]),
            "estado": "error",
            "filasValidas": 0,
            "rutaEntrada": filaChunk["rutaChunk"].as_posix(),
            "rutaSalida": rutaParquetSalida.as_posix(),
            "fechaActualizacion": pd.Timestamp.utcnow().isoformat(),
            "error": repr(error),
        }
        guardarManifestoCaracteristicas(manifestoCaracteristicas)
        anexarFilaCsv(
            rutaIncidenciasCaracteristicasCsv,
            {
                "identificadorArchivo": filaChunk["identificadorArchivo"],
                "archivoOrigen": filaChunk["archivoOrigen"],
                "indiceChunk": int(filaChunk["indiceChunk"]),
                "tipoIncidencia": "errorChunkCaracteristicas",
                "detalle": repr(error),
                "fechaRegistro": pd.Timestamp.utcnow().isoformat(),
            },
        )
        print(f"fallo chunk: {identificadorChunk}")

# se ejecuta la ingenieria de caracteristicas sobre todos los chunks brutos y resum
```

```
manifestoCaracteristicas = cargarManifestoCaracteristicas()

for filaChunk in tablaChunksBrutos.to_dict("records"):
    procesarChunkACaracteristicas(filaChunk, vocabulariosFrecuentes, manifestoCarac
tablaChunksCompactos = listarChunksParquet(rutaParquetCompacto)
print(f"chunks compactos disponibles: {len(tablaChunksCompactos):,}")
tablaChunksCompactos.head(20)
```

```
chunk omitido: 97902f7024e48d57_00000
chunk omitido: 97902f7024e48d57_00001
chunk omitido: 97902f7024e48d57_00002
chunk omitido: 97902f7024e48d57_00003
chunk omitido: 97902f7024e48d57_00004
chunk omitido: 97902f7024e48d57_00005
chunk omitido: 97902f7024e48d57_00006
chunk omitido: 97902f7024e48d57_00007
chunk omitido: 97902f7024e48d57_00008
chunk omitido: 97902f7024e48d57_00009
chunk omitido: 97902f7024e48d57_00010
chunk omitido: 97902f7024e48d57_00011
chunk omitido: 97902f7024e48d57_00012
chunk omitido: 97902f7024e48d57_00013
chunk omitido: 97902f7024e48d57_00014
chunk omitido: 97902f7024e48d57_00015
chunk omitido: 97902f7024e48d57_00016
chunk omitido: 97902f7024e48d57_00017
chunk omitido: 97902f7024e48d57_00018
chunk omitido: 97902f7024e48d57_00019
chunk omitido: 97902f7024e48d57_00020
chunk omitido: 97902f7024e48d57_00021
chunk omitido: 97902f7024e48d57_00022
chunk omitido: 97902f7024e48d57_00023
chunk omitido: 97902f7024e48d57_00024
chunk omitido: 97902f7024e48d57_00025
chunk omitido: 97902f7024e48d57_00026
chunk omitido: 97902f7024e48d57_00027
chunk omitido: 97902f7024e48d57_00028
chunk omitido: 97902f7024e48d57_00029
chunk omitido: 97902f7024e48d57_00030
chunk omitido: 97902f7024e48d57_00031
chunk omitido: 97902f7024e48d57_00032
chunk omitido: 97902f7024e48d57_00033
chunk omitido: 97902f7024e48d57_00034
chunk omitido: 97902f7024e48d57_00035
chunk omitido: 97902f7024e48d57_00036
chunk omitido: 97902f7024e48d57_00037
chunk omitido: 97902f7024e48d57_00038
chunk omitido: 97902f7024e48d57_00039
chunk omitido: 2adea5a491ab4b3f_00000
chunk omitido: 2adea5a491ab4b3f_00001
chunk omitido: 2adea5a491ab4b3f_00002
chunk omitido: 2adea5a491ab4b3f_00003
chunk omitido: 2adea5a491ab4b3f_00004
chunk omitido: 2adea5a491ab4b3f_00005
chunk omitido: 2adea5a491ab4b3f_00006
chunk omitido: 2adea5a491ab4b3f_00007
chunk omitido: 2adea5a491ab4b3f_00008
chunk omitido: 2adea5a491ab4b3f_00009
chunk omitido: 2adea5a491ab4b3f_00010
chunk omitido: 2adea5a491ab4b3f_00011
chunk omitido: 2adea5a491ab4b3f_00012
chunk omitido: 2adea5a491ab4b3f_00013
chunk omitido: 2adea5a491ab4b3f_00014
chunk omitido: 2adea5a491ab4b3f_00015
```

```
chunk omitido: 2adea5a491ab4b3f_00016
chunk omitido: 2adea5a491ab4b3f_00017
chunk omitido: 2adea5a491ab4b3f_00018
chunk omitido: 2adea5a491ab4b3f_00019
chunk omitido: 2adea5a491ab4b3f_00020
chunk omitido: 2adea5a491ab4b3f_00021
chunk omitido: 2adea5a491ab4b3f_00022
chunk omitido: 2adea5a491ab4b3f_00023
chunk omitido: 2adea5a491ab4b3f_00024
chunk omitido: 2adea5a491ab4b3f_00025
chunk omitido: 2adea5a491ab4b3f_00026
chunk omitido: 2adea5a491ab4b3f_00027
chunk omitido: 2adea5a491ab4b3f_00028
chunk omitido: 2adea5a491ab4b3f_00029
chunk omitido: 2adea5a491ab4b3f_00030
chunk omitido: 2adea5a491ab4b3f_00031
chunk omitido: 2adea5a491ab4b3f_00032
chunk omitido: 2adea5a491ab4b3f_00033
chunk omitido: 2adea5a491ab4b3f_00034
chunk omitido: 2adea5a491ab4b3f_00035
chunk omitido: 2adea5a491ab4b3f_00036
chunk omitido: 2adea5a491ab4b3f_00037
chunk omitido: 2adea5a491ab4b3f_00038
chunk omitido: 2adea5a491ab4b3f_00039
chunk omitido: 4669059f5848cef4_00000
chunk omitido: 4669059f5848cef4_00001
chunk omitido: 4669059f5848cef4_00002
chunk omitido: 4669059f5848cef4_00003
chunk omitido: 4669059f5848cef4_00004
chunk omitido: 4669059f5848cef4_00005
chunk omitido: 4669059f5848cef4_00006
chunk omitido: 4669059f5848cef4_00007
chunk omitido: 4669059f5848cef4_00008
chunk omitido: 4669059f5848cef4_00009
chunk omitido: 4669059f5848cef4_00010
chunk omitido: 4669059f5848cef4_00011
chunk omitido: 4669059f5848cef4_00012
chunk omitido: 4669059f5848cef4_00013
chunk omitido: 4669059f5848cef4_00014
chunk omitido: 4669059f5848cef4_00015
chunk omitido: 4669059f5848cef4_00016
chunk omitido: 4669059f5848cef4_00017
chunk omitido: 4669059f5848cef4_00018
chunk omitido: 4669059f5848cef4_00019
chunk omitido: 4669059f5848cef4_00020
chunk omitido: 4669059f5848cef4_00021
chunk omitido: 4669059f5848cef4_00022
chunk omitido: 4669059f5848cef4_00023
chunk omitido: 4669059f5848cef4_00024
chunk omitido: 4669059f5848cef4_00025
chunk omitido: 4669059f5848cef4_00026
chunk omitido: 4669059f5848cef4_00027
chunk omitido: 4669059f5848cef4_00028
chunk omitido: 4669059f5848cef4_00029
chunk omitido: 4669059f5848cef4_00030
chunk omitido: 4669059f5848cef4_00031
```

```
chunk omitido: 4669059f5848cef4_00032
chunk omitido: 4669059f5848cef4_00033
chunk omitido: 4669059f5848cef4_00034
chunk omitido: 4669059f5848cef4_00035
chunk omitido: 4669059f5848cef4_00036
chunk omitido: 4669059f5848cef4_00037
chunk omitido: 4669059f5848cef4_00038
chunk omitido: 4669059f5848cef4_00039
chunk omitido: f0e13aa696b0f49e_00000
chunk omitido: f0e13aa696b0f49e_00001
chunk omitido: f0e13aa696b0f49e_00002
chunk omitido: f0e13aa696b0f49e_00003
chunk omitido: f0e13aa696b0f49e_00004
chunk omitido: f0e13aa696b0f49e_00005
chunk omitido: f0e13aa696b0f49e_00006
chunk omitido: f0e13aa696b0f49e_00007
chunk omitido: f0e13aa696b0f49e_00008
chunk omitido: f0e13aa696b0f49e_00009
chunk omitido: f0e13aa696b0f49e_00010
chunk omitido: f0e13aa696b0f49e_00011
chunk omitido: f0e13aa696b0f49e_00012
chunk omitido: f0e13aa696b0f49e_00013
chunk omitido: f0e13aa696b0f49e_00014
chunk omitido: f0e13aa696b0f49e_00015
chunk omitido: f0e13aa696b0f49e_00016
chunk omitido: f0e13aa696b0f49e_00017
chunk omitido: f0e13aa696b0f49e_00018
chunk omitido: f0e13aa696b0f49e_00019
chunk omitido: f0e13aa696b0f49e_00020
chunk omitido: f0e13aa696b0f49e_00021
chunk omitido: f0e13aa696b0f49e_00022
chunk omitido: f0e13aa696b0f49e_00023
chunk omitido: f0e13aa696b0f49e_00024
chunk omitido: f0e13aa696b0f49e_00025
chunk omitido: f0e13aa696b0f49e_00026
chunk omitido: f0e13aa696b0f49e_00027
chunk omitido: f0e13aa696b0f49e_00028
chunk omitido: f0e13aa696b0f49e_00029
chunk omitido: f0e13aa696b0f49e_00030
chunk omitido: f0e13aa696b0f49e_00031
chunk omitido: f0e13aa696b0f49e_00032
chunk omitido: f0e13aa696b0f49e_00033
chunk omitido: f0e13aa696b0f49e_00034
chunk omitido: f0e13aa696b0f49e_00035
chunk omitido: f0e13aa696b0f49e_00036
chunk omitido: f0e13aa696b0f49e_00037
chunk omitido: f0e13aa696b0f49e_00038
chunk omitido: f0e13aa696b0f49e_00039
chunk omitido: 682b46fca764f62b_00000
chunk omitido: 682b46fca764f62b_00001
chunk omitido: 682b46fca764f62b_00002
chunk omitido: 682b46fca764f62b_00003
chunk omitido: 682b46fca764f62b_00004
chunk omitido: 682b46fca764f62b_00005
chunk omitido: 682b46fca764f62b_00006
chunk omitido: 682b46fca764f62b_00007
```

```
chunk omitido: 682b46fca764f62b_00008
chunk omitido: 682b46fca764f62b_00009
chunk omitido: 682b46fca764f62b_00010
chunk omitido: 682b46fca764f62b_00011
chunk omitido: 682b46fca764f62b_00012
chunk omitido: 682b46fca764f62b_00013
chunk omitido: 682b46fca764f62b_00014
chunk omitido: 682b46fca764f62b_00015
chunk omitido: 682b46fca764f62b_00016
chunk omitido: 682b46fca764f62b_00017
chunk omitido: 682b46fca764f62b_00018
chunk omitido: 682b46fca764f62b_00019
chunk omitido: 682b46fca764f62b_00020
chunk omitido: 682b46fca764f62b_00021
chunk omitido: 682b46fca764f62b_00022
chunk omitido: 682b46fca764f62b_00023
chunk omitido: 682b46fca764f62b_00024
chunk omitido: 682b46fca764f62b_00025
chunk omitido: 682b46fca764f62b_00026
chunk omitido: 682b46fca764f62b_00027
chunk omitido: 682b46fca764f62b_00028
chunk omitido: 682b46fca764f62b_00029
chunk omitido: 682b46fca764f62b_00030
chunk omitido: 682b46fca764f62b_00031
chunk omitido: 682b46fca764f62b_00032
chunk omitido: 682b46fca764f62b_00033
chunk omitido: 682b46fca764f62b_00034
chunk omitido: 682b46fca764f62b_00035
chunk omitido: 682b46fca764f62b_00036
chunk omitido: 682b46fca764f62b_00037
chunk omitido: 682b46fca764f62b_00038
chunk omitido: 682b46fca764f62b_00039
chunk omitido: b6d9ccd16817574b_00000
chunk omitido: b6d9ccd16817574b_00001
chunk omitido: b6d9ccd16817574b_00002
chunk omitido: b6d9ccd16817574b_00003
chunk omitido: b6d9ccd16817574b_00004
chunk omitido: b6d9ccd16817574b_00005
chunk omitido: b6d9ccd16817574b_00006
chunk omitido: b6d9ccd16817574b_00007
chunk omitido: b6d9ccd16817574b_00008
chunk omitido: b6d9ccd16817574b_00009
chunk omitido: b6d9ccd16817574b_00010
chunk omitido: b6d9ccd16817574b_00011
chunk omitido: b6d9ccd16817574b_00012
chunk omitido: b6d9ccd16817574b_00013
chunk omitido: b6d9ccd16817574b_00014
chunk omitido: b6d9ccd16817574b_00015
chunk omitido: b6d9ccd16817574b_00016
chunk omitido: b6d9ccd16817574b_00017
chunk omitido: b6d9ccd16817574b_00018
chunk omitido: b6d9ccd16817574b_00019
chunk omitido: b6d9ccd16817574b_00020
chunk omitido: b6d9ccd16817574b_00021
chunk omitido: b6d9ccd16817574b_00022
chunk omitido: b6d9ccd16817574b_00023
```

```
chunk omitido: b6d9ccd16817574b_00024
chunk omitido: b6d9ccd16817574b_00025
chunk omitido: b6d9ccd16817574b_00026
chunk omitido: b6d9ccd16817574b_00027
chunk omitido: b6d9ccd16817574b_00028
chunk omitido: b6d9ccd16817574b_00029
chunk omitido: b6d9ccd16817574b_00030
chunk omitido: b6d9ccd16817574b_00031
chunk omitido: b6d9ccd16817574b_00032
chunk omitido: b6d9ccd16817574b_00033
chunk omitido: b6d9ccd16817574b_00034
chunk omitido: b6d9ccd16817574b_00035
chunk omitido: b6d9ccd16817574b_00036
chunk omitido: b6d9ccd16817574b_00037
chunk omitido: b6d9ccd16817574b_00038
chunk omitido: b6d9ccd16817574b_00039
chunk omitido: 66c14635c26acbcd_00000
chunk omitido: 66c14635c26acbcd_00001
chunk omitido: 66c14635c26acbcd_00002
chunk omitido: 66c14635c26acbcd_00003
chunk omitido: 66c14635c26acbcd_00004
chunk omitido: 66c14635c26acbcd_00005
chunk omitido: 66c14635c26acbcd_00006
chunk omitido: 66c14635c26acbcd_00007
chunk omitido: 66c14635c26acbcd_00008
chunk omitido: 66c14635c26acbcd_00009
chunk omitido: 66c14635c26acbcd_00010
chunk omitido: 66c14635c26acbcd_00011
chunk omitido: 66c14635c26acbcd_00012
chunk omitido: 66c14635c26acbcd_00013
chunk omitido: 66c14635c26acbcd_00014
chunk omitido: 66c14635c26acbcd_00015
chunk omitido: 66c14635c26acbcd_00016
chunk omitido: 66c14635c26acbcd_00017
chunk omitido: 66c14635c26acbcd_00018
chunk omitido: 66c14635c26acbcd_00019
chunk omitido: 66c14635c26acbcd_00020
chunk omitido: 66c14635c26acbcd_00021
chunk omitido: 66c14635c26acbcd_00022
chunk omitido: 66c14635c26acbcd_00023
chunk omitido: 66c14635c26acbcd_00024
chunk omitido: 66c14635c26acbcd_00025
chunk omitido: 66c14635c26acbcd_00026
chunk omitido: 66c14635c26acbcd_00027
chunk omitido: 66c14635c26acbcd_00028
chunk omitido: 66c14635c26acbcd_00029
chunk omitido: 66c14635c26acbcd_00030
chunk omitido: 66c14635c26acbcd_00031
chunk omitido: 66c14635c26acbcd_00032
chunk omitido: 66c14635c26acbcd_00033
chunk omitido: 66c14635c26acbcd_00034
chunk omitido: 66c14635c26acbcd_00035
chunk omitido: 66c14635c26acbcd_00036
chunk omitido: 66c14635c26acbcd_00037
chunk omitido: 66c14635c26acbcd_00038
chunk omitido: 66c14635c26acbcd_00039
```

```
chunk omitido: 67ce622b61725b4c_00000
chunk omitido: 67ce622b61725b4c_00001
chunk omitido: 67ce622b61725b4c_00002
chunk omitido: 67ce622b61725b4c_00003
chunk omitido: 67ce622b61725b4c_00004
chunk omitido: 67ce622b61725b4c_00005
chunk omitido: 67ce622b61725b4c_00006
chunk omitido: 67ce622b61725b4c_00007
chunk omitido: 67ce622b61725b4c_00008
chunk omitido: 67ce622b61725b4c_00009
chunk omitido: 67ce622b61725b4c_00010
chunk omitido: 67ce622b61725b4c_00011
chunk omitido: 67ce622b61725b4c_00012
chunk omitido: 67ce622b61725b4c_00013
chunk omitido: 67ce622b61725b4c_00014
chunk omitido: 67ce622b61725b4c_00015
chunk omitido: 67ce622b61725b4c_00016
chunk omitido: 67ce622b61725b4c_00017
chunk omitido: 67ce622b61725b4c_00018
chunk omitido: 67ce622b61725b4c_00019
chunk omitido: 67ce622b61725b4c_00020
chunk omitido: 67ce622b61725b4c_00021
chunk omitido: 67ce622b61725b4c_00022
chunk omitido: 67ce622b61725b4c_00023
chunk omitido: 67ce622b61725b4c_00024
chunk omitido: 67ce622b61725b4c_00025
chunk omitido: 67ce622b61725b4c_00026
chunk omitido: 67ce622b61725b4c_00027
chunk omitido: 67ce622b61725b4c_00028
chunk omitido: 67ce622b61725b4c_00029
chunk omitido: 67ce622b61725b4c_00030
chunk omitido: 67ce622b61725b4c_00031
chunk omitido: 67ce622b61725b4c_00032
chunk omitido: 67ce622b61725b4c_00033
chunk omitido: 67ce622b61725b4c_00034
chunk omitido: 67ce622b61725b4c_00035
chunk omitido: 67ce622b61725b4c_00036
chunk omitido: 67ce622b61725b4c_00037
chunk omitido: 67ce622b61725b4c_00038
chunk omitido: 67ce622b61725b4c_00039
chunk omitido: 395d5e7d650d48e5_00000
chunk omitido: 395d5e7d650d48e5_00001
chunk omitido: 395d5e7d650d48e5_00002
chunk omitido: 395d5e7d650d48e5_00003
chunk omitido: 395d5e7d650d48e5_00004
chunk omitido: 395d5e7d650d48e5_00005
chunk omitido: 395d5e7d650d48e5_00006
chunk omitido: 395d5e7d650d48e5_00007
chunk omitido: 395d5e7d650d48e5_00008
chunk omitido: 395d5e7d650d48e5_00009
chunk omitido: 395d5e7d650d48e5_00010
chunk omitido: 395d5e7d650d48e5_00011
chunk omitido: 395d5e7d650d48e5_00012
chunk omitido: 395d5e7d650d48e5_00013
chunk omitido: 395d5e7d650d48e5_00014
chunk omitido: 395d5e7d650d48e5_00015
```

```
chunk omitido: 395d5e7d650d48e5_00016
chunk omitido: 395d5e7d650d48e5_00017
chunk omitido: 395d5e7d650d48e5_00018
chunk omitido: 395d5e7d650d48e5_00019
chunk omitido: 395d5e7d650d48e5_00020
chunk omitido: 395d5e7d650d48e5_00021
chunk omitido: 395d5e7d650d48e5_00022
chunk omitido: 395d5e7d650d48e5_00023
chunk omitido: 395d5e7d650d48e5_00024
chunk omitido: 395d5e7d650d48e5_00025
chunk omitido: 395d5e7d650d48e5_00026
chunk omitido: 395d5e7d650d48e5_00027
chunk omitido: 395d5e7d650d48e5_00028
chunk omitido: 395d5e7d650d48e5_00029
chunk omitido: 395d5e7d650d48e5_00030
chunk omitido: 395d5e7d650d48e5_00031
chunk omitido: 395d5e7d650d48e5_00032
chunk omitido: 395d5e7d650d48e5_00033
chunk omitido: 395d5e7d650d48e5_00034
chunk omitido: 395d5e7d650d48e5_00035
chunk omitido: 395d5e7d650d48e5_00036
chunk omitido: 395d5e7d650d48e5_00037
chunk omitido: 395d5e7d650d48e5_00038
chunk omitido: 395d5e7d650d48e5_00039
chunk omitido: 180606d7f3a28cd4_00000
chunk omitido: 180606d7f3a28cd4_00001
chunk omitido: 180606d7f3a28cd4_00002
chunk omitido: 180606d7f3a28cd4_00003
chunk omitido: 180606d7f3a28cd4_00004
chunk omitido: 180606d7f3a28cd4_00005
chunk omitido: 180606d7f3a28cd4_00006
chunk omitido: 180606d7f3a28cd4_00007
chunk omitido: 180606d7f3a28cd4_00008
chunk omitido: 180606d7f3a28cd4_00009
chunk omitido: 180606d7f3a28cd4_00010
chunk omitido: 180606d7f3a28cd4_00011
chunk omitido: 180606d7f3a28cd4_00012
chunk omitido: 180606d7f3a28cd4_00013
chunk omitido: 180606d7f3a28cd4_00014
chunk omitido: 180606d7f3a28cd4_00015
chunk omitido: 180606d7f3a28cd4_00016
chunk omitido: 180606d7f3a28cd4_00017
chunk omitido: 180606d7f3a28cd4_00018
chunk omitido: 180606d7f3a28cd4_00019
chunk omitido: 180606d7f3a28cd4_00020
chunk omitido: 180606d7f3a28cd4_00021
chunk omitido: 180606d7f3a28cd4_00022
chunk omitido: 180606d7f3a28cd4_00023
chunk omitido: 180606d7f3a28cd4_00024
chunk omitido: 180606d7f3a28cd4_00025
chunk omitido: 180606d7f3a28cd4_00026
chunk omitido: 180606d7f3a28cd4_00027
chunk omitido: 180606d7f3a28cd4_00028
chunk omitido: 180606d7f3a28cd4_00029
chunk omitido: 180606d7f3a28cd4_00030
chunk omitido: 180606d7f3a28cd4_00031
```

```
chunk omitido: 180606d7f3a28cd4_00032
chunk omitido: 180606d7f3a28cd4_00033
chunk omitido: 180606d7f3a28cd4_00034
chunk omitido: 180606d7f3a28cd4_00035
chunk omitido: 180606d7f3a28cd4_00036
chunk omitido: 180606d7f3a28cd4_00037
chunk omitido: 180606d7f3a28cd4_00038
chunk omitido: 180606d7f3a28cd4_00039
chunk omitido: 6dee74aa280826cd_00000
chunk omitido: 6dee74aa280826cd_00001
chunk omitido: 6dee74aa280826cd_00002
chunk omitido: 6dee74aa280826cd_00003
chunk omitido: 6dee74aa280826cd_00004
chunk omitido: 6dee74aa280826cd_00005
chunk omitido: 6dee74aa280826cd_00006
chunk omitido: 6dee74aa280826cd_00007
chunk omitido: 6dee74aa280826cd_00008
chunk omitido: 6dee74aa280826cd_00009
chunk omitido: 6dee74aa280826cd_00010
chunk omitido: 6dee74aa280826cd_00011
chunk omitido: 6dee74aa280826cd_00012
chunk omitido: 6dee74aa280826cd_00013
chunk omitido: 6dee74aa280826cd_00014
chunk omitido: 6dee74aa280826cd_00015
chunk omitido: 6dee74aa280826cd_00016
chunk omitido: 6dee74aa280826cd_00017
chunk omitido: 6dee74aa280826cd_00018
chunk omitido: 6dee74aa280826cd_00019
chunk omitido: 6dee74aa280826cd_00020
chunk omitido: 6dee74aa280826cd_00021
chunk omitido: 6dee74aa280826cd_00022
chunk omitido: 6dee74aa280826cd_00023
chunk omitido: 6dee74aa280826cd_00024
chunk omitido: 6dee74aa280826cd_00025
chunk omitido: 6dee74aa280826cd_00026
chunk omitido: 6dee74aa280826cd_00027
chunk omitido: 6dee74aa280826cd_00028
chunk omitido: 6dee74aa280826cd_00029
chunk omitido: 6dee74aa280826cd_00030
chunk omitido: 6dee74aa280826cd_00031
chunk omitido: 6dee74aa280826cd_00032
chunk omitido: 6dee74aa280826cd_00033
chunk omitido: 6dee74aa280826cd_00034
chunk omitido: 6dee74aa280826cd_00035
chunk omitido: 6dee74aa280826cd_00036
chunk omitido: 6dee74aa280826cd_00037
chunk omitido: 6dee74aa280826cd_00038
chunk omitido: 6dee74aa280826cd_00039
chunk omitido: a87be401c11b74e2_00000
chunk omitido: a87be401c11b74e2_00001
chunk omitido: a87be401c11b74e2_00002
chunk omitido: a87be401c11b74e2_00003
chunk omitido: a87be401c11b74e2_00004
chunk omitido: a87be401c11b74e2_00005
chunk omitido: a87be401c11b74e2_00006
chunk omitido: a87be401c11b74e2_00007
```

```
chunk omitido: a87be401c11b74e2_00008
chunk omitido: a87be401c11b74e2_00009
chunk omitido: a87be401c11b74e2_00010
chunk omitido: a87be401c11b74e2_00011
chunk omitido: a87be401c11b74e2_00012
chunk omitido: a87be401c11b74e2_00013
chunk omitido: a87be401c11b74e2_00014
chunk omitido: a87be401c11b74e2_00015
chunk omitido: a87be401c11b74e2_00016
chunk omitido: a87be401c11b74e2_00017
chunk omitido: a87be401c11b74e2_00018
chunk omitido: a87be401c11b74e2_00019
chunk omitido: a87be401c11b74e2_00020
chunk omitido: a87be401c11b74e2_00021
chunk omitido: a87be401c11b74e2_00022
chunk omitido: a87be401c11b74e2_00023
chunk omitido: a87be401c11b74e2_00024
chunk omitido: a87be401c11b74e2_00025
chunk omitido: a87be401c11b74e2_00026
chunk omitido: a87be401c11b74e2_00027
chunk omitido: a87be401c11b74e2_00028
chunk omitido: a87be401c11b74e2_00029
chunk omitido: a87be401c11b74e2_00030
chunk omitido: a87be401c11b74e2_00031
chunk omitido: a87be401c11b74e2_00032
chunk omitido: a87be401c11b74e2_00033
chunk omitido: a87be401c11b74e2_00034
chunk omitido: a87be401c11b74e2_00035
chunk omitido: a87be401c11b74e2_00036
chunk omitido: a87be401c11b74e2_00037
chunk omitido: a87be401c11b74e2_00038
chunk omitido: a87be401c11b74e2_00039
chunk omitido: 54f5ee370995189f_00000
chunk omitido: 54f5ee370995189f_00001
chunk omitido: 54f5ee370995189f_00002
chunk omitido: 54f5ee370995189f_00003
chunk omitido: 54f5ee370995189f_00004
chunk omitido: 54f5ee370995189f_00005
chunk omitido: 54f5ee370995189f_00006
chunk omitido: 54f5ee370995189f_00007
chunk omitido: 54f5ee370995189f_00008
chunk omitido: 54f5ee370995189f_00009
chunk omitido: 54f5ee370995189f_00010
chunk omitido: 54f5ee370995189f_00011
chunk omitido: 54f5ee370995189f_00012
chunk omitido: 54f5ee370995189f_00013
chunk omitido: 54f5ee370995189f_00014
chunk omitido: 54f5ee370995189f_00015
chunk omitido: 54f5ee370995189f_00016
chunk omitido: 54f5ee370995189f_00017
chunk omitido: 54f5ee370995189f_00018
chunk omitido: 54f5ee370995189f_00019
chunk omitido: 54f5ee370995189f_00020
chunk omitido: 54f5ee370995189f_00021
chunk omitido: 54f5ee370995189f_00022
chunk omitido: 54f5ee370995189f_00023
```

```
chunk omitido: 54f5ee370995189f_00024
chunk omitido: 54f5ee370995189f_00025
chunk omitido: 54f5ee370995189f_00026
chunk omitido: 54f5ee370995189f_00027
chunk omitido: 54f5ee370995189f_00028
chunk omitido: 54f5ee370995189f_00029
chunk omitido: 54f5ee370995189f_00030
chunk omitido: 54f5ee370995189f_00031
chunk omitido: 54f5ee370995189f_00032
chunk omitido: 54f5ee370995189f_00033
chunk omitido: 54f5ee370995189f_00034
chunk omitido: 54f5ee370995189f_00035
chunk omitido: 54f5ee370995189f_00036
chunk omitido: 54f5ee370995189f_00037
chunk omitido: 54f5ee370995189f_00038
chunk omitido: 54f5ee370995189f_00039
chunk omitido: 7a239c160a8d992a_00000
chunk omitido: 7a239c160a8d992a_00001
chunk omitido: 7a239c160a8d992a_00002
chunk omitido: 7a239c160a8d992a_00003
chunk omitido: 7a239c160a8d992a_00004
chunk omitido: 7a239c160a8d992a_00005
chunk omitido: 7a239c160a8d992a_00006
chunk omitido: 7a239c160a8d992a_00007
chunk omitido: 7a239c160a8d992a_00008
chunk omitido: 7a239c160a8d992a_00009
chunk omitido: 7a239c160a8d992a_00010
chunk omitido: 7a239c160a8d992a_00011
chunk omitido: 7a239c160a8d992a_00012
chunk omitido: 7a239c160a8d992a_00013
chunk omitido: 7a239c160a8d992a_00014
chunk omitido: 7a239c160a8d992a_00015
chunk omitido: 7a239c160a8d992a_00016
chunk omitido: 7a239c160a8d992a_00017
chunk omitido: 7a239c160a8d992a_00018
chunk omitido: 7a239c160a8d992a_00019
chunk omitido: 7a239c160a8d992a_00020
chunk omitido: 7a239c160a8d992a_00021
chunk omitido: 7a239c160a8d992a_00022
chunk omitido: 7a239c160a8d992a_00023
chunk omitido: 7a239c160a8d992a_00024
chunk omitido: 7a239c160a8d992a_00025
chunk omitido: 7a239c160a8d992a_00026
chunk omitido: 7a239c160a8d992a_00027
chunk omitido: 7a239c160a8d992a_00028
chunk omitido: 7a239c160a8d992a_00029
chunk omitido: 7a239c160a8d992a_00030
chunk omitido: 7a239c160a8d992a_00031
chunk omitido: 7a239c160a8d992a_00032
chunk omitido: 7a239c160a8d992a_00033
chunk omitido: 7a239c160a8d992a_00034
chunk omitido: 7a239c160a8d992a_00035
chunk omitido: 7a239c160a8d992a_00036
chunk omitido: 7a239c160a8d992a_00037
chunk omitido: 7a239c160a8d992a_00038
chunk omitido: 7a239c160a8d992a_00039
```

```
chunk omitido: e168c25e819f8d36_00000
chunk omitido: e168c25e819f8d36_00001
chunk omitido: e168c25e819f8d36_00002
chunk omitido: e168c25e819f8d36_00003
chunk omitido: e168c25e819f8d36_00004
chunk omitido: e168c25e819f8d36_00005
chunk omitido: e168c25e819f8d36_00006
chunk omitido: e168c25e819f8d36_00007
chunk omitido: e168c25e819f8d36_00008
chunk omitido: e168c25e819f8d36_00009
chunk omitido: e168c25e819f8d36_00010
chunk omitido: e168c25e819f8d36_00011
chunk omitido: e168c25e819f8d36_00012
chunk omitido: e168c25e819f8d36_00013
chunk omitido: e168c25e819f8d36_00014
chunk omitido: e168c25e819f8d36_00015
chunk omitido: e168c25e819f8d36_00016
chunk omitido: e168c25e819f8d36_00017
chunk omitido: e168c25e819f8d36_00018
chunk omitido: e168c25e819f8d36_00019
chunk omitido: e168c25e819f8d36_00020
chunk omitido: e168c25e819f8d36_00021
chunk omitido: e168c25e819f8d36_00022
chunk omitido: e168c25e819f8d36_00023
chunk omitido: e168c25e819f8d36_00024
chunk omitido: e168c25e819f8d36_00025
chunk omitido: e168c25e819f8d36_00026
chunk omitido: e168c25e819f8d36_00027
chunk omitido: e168c25e819f8d36_00028
chunk omitido: e168c25e819f8d36_00029
chunk omitido: e168c25e819f8d36_00030
chunk omitido: e168c25e819f8d36_00031
chunk omitido: e168c25e819f8d36_00032
chunk omitido: e168c25e819f8d36_00033
chunk omitido: e168c25e819f8d36_00034
chunk omitido: e168c25e819f8d36_00035
chunk omitido: e168c25e819f8d36_00036
chunk omitido: e168c25e819f8d36_00037
chunk omitido: e168c25e819f8d36_00038
chunk omitido: e168c25e819f8d36_00039
chunk omitido: 28e8386f7f77b611_00000
chunk omitido: 28e8386f7f77b611_00001
chunk omitido: 28e8386f7f77b611_00002
chunk omitido: 28e8386f7f77b611_00003
chunk omitido: 28e8386f7f77b611_00004
chunk omitido: 28e8386f7f77b611_00005
chunk omitido: 28e8386f7f77b611_00006
chunk omitido: 28e8386f7f77b611_00007
chunk omitido: 28e8386f7f77b611_00008
chunk omitido: 28e8386f7f77b611_00009
chunk omitido: 28e8386f7f77b611_00010
chunk omitido: 28e8386f7f77b611_00011
chunk omitido: 28e8386f7f77b611_00012
chunk omitido: 28e8386f7f77b611_00013
chunk omitido: 28e8386f7f77b611_00014
chunk omitido: 28e8386f7f77b611_00015
```

```
chunk omitido: 28e8386f7f77b611_00016
chunk omitido: 28e8386f7f77b611_00017
chunk omitido: 28e8386f7f77b611_00018
chunk omitido: 28e8386f7f77b611_00019
chunk omitido: 28e8386f7f77b611_00020
chunk omitido: 28e8386f7f77b611_00021
chunk omitido: 28e8386f7f77b611_00022
chunk omitido: 28e8386f7f77b611_00023
chunk omitido: 28e8386f7f77b611_00024
chunk omitido: 28e8386f7f77b611_00025
chunk omitido: 28e8386f7f77b611_00026
chunk omitido: 28e8386f7f77b611_00027
chunk omitido: 28e8386f7f77b611_00028
chunk omitido: 28e8386f7f77b611_00029
chunk omitido: 28e8386f7f77b611_00030
chunk omitido: 28e8386f7f77b611_00031
chunk omitido: 28e8386f7f77b611_00032
chunk omitido: 28e8386f7f77b611_00033
chunk omitido: 28e8386f7f77b611_00034
chunk omitido: 28e8386f7f77b611_00035
chunk omitido: 28e8386f7f77b611_00036
chunk omitido: 28e8386f7f77b611_00037
chunk omitido: 28e8386f7f77b611_00038
chunk omitido: 28e8386f7f77b611_00039
chunk omitido: cd005a9c3b94bb3f_00000
chunk omitido: cd005a9c3b94bb3f_00001
chunk omitido: cd005a9c3b94bb3f_00002
chunk omitido: cd005a9c3b94bb3f_00003
chunk omitido: cd005a9c3b94bb3f_00004
chunk omitido: cd005a9c3b94bb3f_00005
chunk omitido: cd005a9c3b94bb3f_00006
chunk omitido: cd005a9c3b94bb3f_00007
chunk omitido: cd005a9c3b94bb3f_00008
chunk omitido: cd005a9c3b94bb3f_00009
chunk omitido: cd005a9c3b94bb3f_00010
chunk omitido: cd005a9c3b94bb3f_00011
chunk omitido: cd005a9c3b94bb3f_00012
chunk omitido: cd005a9c3b94bb3f_00013
chunk omitido: cd005a9c3b94bb3f_00014
chunk omitido: cd005a9c3b94bb3f_00015
chunk omitido: cd005a9c3b94bb3f_00016
chunk omitido: cd005a9c3b94bb3f_00017
chunk omitido: cd005a9c3b94bb3f_00018
chunk omitido: cd005a9c3b94bb3f_00019
chunk omitido: cd005a9c3b94bb3f_00020
chunk omitido: cd005a9c3b94bb3f_00021
chunk omitido: cd005a9c3b94bb3f_00022
chunk omitido: cd005a9c3b94bb3f_00023
chunk omitido: cd005a9c3b94bb3f_00024
chunk omitido: cd005a9c3b94bb3f_00025
chunk omitido: cd005a9c3b94bb3f_00026
chunk omitido: cd005a9c3b94bb3f_00027
chunk omitido: cd005a9c3b94bb3f_00028
chunk omitido: cd005a9c3b94bb3f_00029
chunk omitido: cd005a9c3b94bb3f_00030
chunk omitido: cd005a9c3b94bb3f_00031
```

```
chunk omitido: cd005a9c3b94bb3f_00032
chunk omitido: cd005a9c3b94bb3f_00033
chunk omitido: cd005a9c3b94bb3f_00034
chunk omitido: cd005a9c3b94bb3f_00035
chunk omitido: cd005a9c3b94bb3f_00036
chunk omitido: cd005a9c3b94bb3f_00037
chunk omitido: cd005a9c3b94bb3f_00038
chunk omitido: cd005a9c3b94bb3f_00039
chunk omitido: b76494fe6015fdf8_00000
chunk omitido: b76494fe6015fdf8_00001
chunk omitido: b76494fe6015fdf8_00002
chunk omitido: b76494fe6015fdf8_00003
chunk omitido: b76494fe6015fdf8_00004
chunk omitido: b76494fe6015fdf8_00005
chunk omitido: b76494fe6015fdf8_00006
chunk omitido: b76494fe6015fdf8_00007
chunk omitido: b76494fe6015fdf8_00008
chunk omitido: b76494fe6015fdf8_00009
chunk omitido: b76494fe6015fdf8_00010
chunk omitido: b76494fe6015fdf8_00011
chunk omitido: b76494fe6015fdf8_00012
chunk omitido: b76494fe6015fdf8_00013
chunk omitido: b76494fe6015fdf8_00014
chunk omitido: b76494fe6015fdf8_00015
chunk omitido: b76494fe6015fdf8_00016
chunk omitido: b76494fe6015fdf8_00017
chunk omitido: b76494fe6015fdf8_00018
chunk omitido: b76494fe6015fdf8_00019
chunk omitido: b76494fe6015fdf8_00020
chunk omitido: b76494fe6015fdf8_00021
chunk omitido: b76494fe6015fdf8_00022
chunk omitido: b76494fe6015fdf8_00023
chunk omitido: b76494fe6015fdf8_00024
chunk omitido: b76494fe6015fdf8_00025
chunk omitido: b76494fe6015fdf8_00026
chunk omitido: b76494fe6015fdf8_00027
chunk omitido: b76494fe6015fdf8_00028
chunk omitido: b76494fe6015fdf8_00029
chunk omitido: b76494fe6015fdf8_00030
chunk omitido: b76494fe6015fdf8_00031
chunk omitido: b76494fe6015fdf8_00032
chunk omitido: b76494fe6015fdf8_00033
chunk omitido: b76494fe6015fdf8_00034
chunk omitido: b76494fe6015fdf8_00035
chunk omitido: b76494fe6015fdf8_00036
chunk omitido: b76494fe6015fdf8_00037
chunk omitido: b76494fe6015fdf8_00038
chunk omitido: b76494fe6015fdf8_00039
chunk omitido: cf747904ddc8e72e_00000
chunk omitido: cf747904ddc8e72e_00001
chunk omitido: cf747904ddc8e72e_00002
chunk omitido: cf747904ddc8e72e_00003
chunk omitido: cf747904ddc8e72e_00004
chunk omitido: cf747904ddc8e72e_00005
chunk omitido: cf747904ddc8e72e_00006
chunk omitido: cf747904ddc8e72e_00007
```

```
chunk omitido: cf747904ddc8e72e_00008
chunk omitido: cf747904ddc8e72e_00009
chunk omitido: cf747904ddc8e72e_00010
chunk omitido: cf747904ddc8e72e_00011
chunk omitido: cf747904ddc8e72e_00012
chunk omitido: cf747904ddc8e72e_00013
chunk omitido: cf747904ddc8e72e_00014
chunk omitido: cf747904ddc8e72e_00015
chunk omitido: cf747904ddc8e72e_00016
chunk omitido: cf747904ddc8e72e_00017
chunk omitido: cf747904ddc8e72e_00018
chunk omitido: cf747904ddc8e72e_00019
chunk omitido: cf747904ddc8e72e_00020
chunk omitido: cf747904ddc8e72e_00021
chunk omitido: cf747904ddc8e72e_00022
chunk omitido: cf747904ddc8e72e_00023
chunk omitido: cf747904ddc8e72e_00024
chunk omitido: cf747904ddc8e72e_00025
chunk omitido: cf747904ddc8e72e_00026
chunk omitido: cf747904ddc8e72e_00027
chunk omitido: cf747904ddc8e72e_00028
chunk omitido: cf747904ddc8e72e_00029
chunk omitido: cf747904ddc8e72e_00030
chunk omitido: cf747904ddc8e72e_00031
chunk omitido: cf747904ddc8e72e_00032
chunk omitido: cf747904ddc8e72e_00033
chunk omitido: cf747904ddc8e72e_00034
chunk omitido: cf747904ddc8e72e_00035
chunk omitido: cf747904ddc8e72e_00036
chunk omitido: cf747904ddc8e72e_00037
chunk omitido: cf747904ddc8e72e_00038
chunk omitido: cf747904ddc8e72e_00039
chunk omitido: 97b94fe2d0bb4193_00000
chunk omitido: 97b94fe2d0bb4193_00001
chunk omitido: 97b94fe2d0bb4193_00002
chunk omitido: 97b94fe2d0bb4193_00003
chunk omitido: 97b94fe2d0bb4193_00004
chunk omitido: 97b94fe2d0bb4193_00005
chunk omitido: 97b94fe2d0bb4193_00006
chunk omitido: 97b94fe2d0bb4193_00007
chunk omitido: 97b94fe2d0bb4193_00008
chunk omitido: 97b94fe2d0bb4193_00009
chunk omitido: 97b94fe2d0bb4193_00010
chunk omitido: 97b94fe2d0bb4193_00011
chunk omitido: 97b94fe2d0bb4193_00012
chunk omitido: 97b94fe2d0bb4193_00013
chunk omitido: 97b94fe2d0bb4193_00014
chunk omitido: 97b94fe2d0bb4193_00015
chunk omitido: 97b94fe2d0bb4193_00016
chunk omitido: 97b94fe2d0bb4193_00017
chunk omitido: 97b94fe2d0bb4193_00018
chunk omitido: 97b94fe2d0bb4193_00019
chunk omitido: 97b94fe2d0bb4193_00020
chunk omitido: 97b94fe2d0bb4193_00021
chunk omitido: 97b94fe2d0bb4193_00022
chunk omitido: 97b94fe2d0bb4193_00023
```

```
chunk omitido: 97b94fe2d0bb4193_00024
chunk omitido: 97b94fe2d0bb4193_00025
chunk omitido: 97b94fe2d0bb4193_00026
chunk omitido: 97b94fe2d0bb4193_00027
chunk omitido: 97b94fe2d0bb4193_00028
chunk omitido: 97b94fe2d0bb4193_00029
chunk omitido: 97b94fe2d0bb4193_00030
chunk omitido: 97b94fe2d0bb4193_00031
chunk omitido: 97b94fe2d0bb4193_00032
chunk omitido: 97b94fe2d0bb4193_00033
chunk omitido: 97b94fe2d0bb4193_00034
chunk omitido: 97b94fe2d0bb4193_00035
chunk omitido: 97b94fe2d0bb4193_00036
chunk omitido: 97b94fe2d0bb4193_00037
chunk omitido: 97b94fe2d0bb4193_00038
chunk omitido: 97b94fe2d0bb4193_00039
chunk omitido: a36819014fe23268_00000
chunk omitido: a36819014fe23268_00001
chunk omitido: a36819014fe23268_00002
chunk omitido: a36819014fe23268_00003
chunk omitido: a36819014fe23268_00004
chunk omitido: a36819014fe23268_00005
chunk omitido: a36819014fe23268_00006
chunk omitido: a36819014fe23268_00007
chunk omitido: a36819014fe23268_00008
chunk omitido: a36819014fe23268_00009
chunk omitido: a36819014fe23268_00010
chunk omitido: a36819014fe23268_00011
chunk omitido: a36819014fe23268_00012
chunk omitido: a36819014fe23268_00013
chunk omitido: a36819014fe23268_00014
chunk omitido: a36819014fe23268_00015
chunk omitido: a36819014fe23268_00016
chunk omitido: a36819014fe23268_00017
chunk omitido: a36819014fe23268_00018
chunk omitido: a36819014fe23268_00019
chunk omitido: a36819014fe23268_00020
chunk omitido: a36819014fe23268_00021
chunk omitido: a36819014fe23268_00022
chunk omitido: a36819014fe23268_00023
chunk omitido: a36819014fe23268_00024
chunk omitido: a36819014fe23268_00025
chunk omitido: a36819014fe23268_00026
chunk omitido: a36819014fe23268_00027
chunk omitido: a36819014fe23268_00028
chunk omitido: a36819014fe23268_00029
chunk omitido: a36819014fe23268_00030
chunk omitido: a36819014fe23268_00031
chunk omitido: a36819014fe23268_00032
chunk omitido: a36819014fe23268_00033
chunk omitido: a36819014fe23268_00034
chunk omitido: a36819014fe23268_00035
chunk omitido: a36819014fe23268_00036
chunk omitido: a36819014fe23268_00037
chunk omitido: a36819014fe23268_00038
chunk omitido: a36819014fe23268_00039
```

```
chunk omitido: 70c1fcd578fe8dbc_00000
chunk omitido: 70c1fcd578fe8dbc_00001
chunk omitido: 70c1fcd578fe8dbc_00002
chunk omitido: 70c1fcd578fe8dbc_00003
chunk omitido: 70c1fcd578fe8dbc_00004
chunk omitido: 70c1fcd578fe8dbc_00005
chunk omitido: 70c1fcd578fe8dbc_00006
chunk omitido: 70c1fcd578fe8dbc_00007
chunk omitido: 70c1fcd578fe8dbc_00008
chunk omitido: 70c1fcd578fe8dbc_00009
chunk omitido: 70c1fcd578fe8dbc_00010
chunk omitido: 70c1fcd578fe8dbc_00011
chunk omitido: 70c1fcd578fe8dbc_00012
chunk omitido: 70c1fcd578fe8dbc_00013
chunk omitido: 70c1fcd578fe8dbc_00014
chunk omitido: 70c1fcd578fe8dbc_00015
chunk omitido: 70c1fcd578fe8dbc_00016
chunk omitido: 70c1fcd578fe8dbc_00017
chunk omitido: 70c1fcd578fe8dbc_00018
chunk omitido: 70c1fcd578fe8dbc_00019
chunk omitido: 70c1fcd578fe8dbc_00020
chunk omitido: 70c1fcd578fe8dbc_00021
chunk omitido: 70c1fcd578fe8dbc_00022
chunk omitido: 70c1fcd578fe8dbc_00023
chunk omitido: 70c1fcd578fe8dbc_00024
chunk omitido: 70c1fcd578fe8dbc_00025
chunk omitido: 70c1fcd578fe8dbc_00026
chunk omitido: 70c1fcd578fe8dbc_00027
chunk omitido: 70c1fcd578fe8dbc_00028
chunk omitido: 70c1fcd578fe8dbc_00029
chunk omitido: 70c1fcd578fe8dbc_00030
chunk omitido: 70c1fcd578fe8dbc_00031
chunk omitido: 70c1fcd578fe8dbc_00032
chunk omitido: 70c1fcd578fe8dbc_00033
chunk omitido: 70c1fcd578fe8dbc_00034
chunk omitido: 70c1fcd578fe8dbc_00035
chunk omitido: 70c1fcd578fe8dbc_00036
chunk omitido: 70c1fcd578fe8dbc_00037
chunk omitido: 70c1fcd578fe8dbc_00038
chunk omitido: 70c1fcd578fe8dbc_00039
chunk omitido: 4af7453b8b098a36_00000
chunk omitido: 4af7453b8b098a36_00001
chunk omitido: 4af7453b8b098a36_00002
chunk omitido: 4af7453b8b098a36_00003
chunk omitido: 4af7453b8b098a36_00004
chunk omitido: 4af7453b8b098a36_00005
chunk omitido: 4af7453b8b098a36_00006
chunk omitido: 4af7453b8b098a36_00007
chunk omitido: 4af7453b8b098a36_00008
chunk omitido: 4af7453b8b098a36_00009
chunk omitido: 4af7453b8b098a36_00010
chunk omitido: 4af7453b8b098a36_00011
chunk omitido: 4af7453b8b098a36_00012
chunk omitido: 4af7453b8b098a36_00013
chunk omitido: 4af7453b8b098a36_00014
chunk omitido: 4af7453b8b098a36_00015
```

```
chunk omitido: 4af7453b8b098a36_00016
chunk omitido: 4af7453b8b098a36_00017
chunk omitido: 4af7453b8b098a36_00018
chunk omitido: 4af7453b8b098a36_00019
chunk omitido: 4af7453b8b098a36_00020
chunk omitido: 4af7453b8b098a36_00021
chunk omitido: 4af7453b8b098a36_00022
chunk omitido: 4af7453b8b098a36_00023
chunk omitido: 4af7453b8b098a36_00024
chunk omitido: 4af7453b8b098a36_00025
chunk omitido: 4af7453b8b098a36_00026
chunk omitido: 4af7453b8b098a36_00027
chunk omitido: 4af7453b8b098a36_00028
chunk omitido: 4af7453b8b098a36_00029
chunk omitido: 4af7453b8b098a36_00030
chunk omitido: 4af7453b8b098a36_00031
chunk omitido: 4af7453b8b098a36_00032
chunk omitido: 4af7453b8b098a36_00033
chunk omitido: 4af7453b8b098a36_00034
chunk omitido: 4af7453b8b098a36_00035
chunk omitido: 4af7453b8b098a36_00036
chunk omitido: 4af7453b8b098a36_00037
chunk omitido: 4af7453b8b098a36_00038
chunk omitido: 4af7453b8b098a36_00039
chunk omitido: 7acb51666d5bc830_00000
chunk omitido: 7acb51666d5bc830_00001
chunk omitido: 7acb51666d5bc830_00002
chunk omitido: 7acb51666d5bc830_00003
chunk omitido: 7acb51666d5bc830_00004
chunk omitido: 7acb51666d5bc830_00005
chunk omitido: 7acb51666d5bc830_00006
chunk omitido: 7acb51666d5bc830_00007
chunk omitido: 7acb51666d5bc830_00008
chunk omitido: 7acb51666d5bc830_00009
chunk omitido: 7acb51666d5bc830_00010
chunk omitido: 7acb51666d5bc830_00011
chunk omitido: 7acb51666d5bc830_00012
chunk omitido: 7acb51666d5bc830_00013
chunk omitido: 7acb51666d5bc830_00014
chunk omitido: 7acb51666d5bc830_00015
chunk omitido: 7acb51666d5bc830_00016
chunk omitido: 7acb51666d5bc830_00017
chunk omitido: 7acb51666d5bc830_00018
chunk omitido: 7acb51666d5bc830_00019
chunk omitido: 7acb51666d5bc830_00020
chunk omitido: 7acb51666d5bc830_00021
chunk omitido: 7acb51666d5bc830_00022
chunk omitido: 7acb51666d5bc830_00023
chunk omitido: 7acb51666d5bc830_00024
chunk omitido: 7acb51666d5bc830_00025
chunk omitido: 7acb51666d5bc830_00026
chunk omitido: 7acb51666d5bc830_00027
chunk omitido: 7acb51666d5bc830_00028
chunk omitido: 7acb51666d5bc830_00029
chunk omitido: 7acb51666d5bc830_00030
chunk omitido: 7acb51666d5bc830_00031
```

```
chunk omitido: 7acb51666d5bc830_00032
chunk omitido: 7acb51666d5bc830_00033
chunk omitido: 7acb51666d5bc830_00034
chunk omitido: 7acb51666d5bc830_00035
chunk omitido: 7acb51666d5bc830_00036
chunk omitido: 7acb51666d5bc830_00037
chunk omitido: 7acb51666d5bc830_00038
chunk omitido: 7acb51666d5bc830_00039
chunk omitido: defaa75521b5d5fc_00000
chunk omitido: defaa75521b5d5fc_00001
chunk omitido: defaa75521b5d5fc_00002
chunk omitido: defaa75521b5d5fc_00003
chunk omitido: defaa75521b5d5fc_00004
chunk omitido: defaa75521b5d5fc_00005
chunk omitido: defaa75521b5d5fc_00006
chunk omitido: defaa75521b5d5fc_00007
chunk omitido: defaa75521b5d5fc_00008
chunk omitido: defaa75521b5d5fc_00009
chunk omitido: defaa75521b5d5fc_00010
chunk omitido: defaa75521b5d5fc_00011
chunk omitido: defaa75521b5d5fc_00012
chunk omitido: defaa75521b5d5fc_00013
chunk omitido: defaa75521b5d5fc_00014
chunk omitido: defaa75521b5d5fc_00015
chunk omitido: defaa75521b5d5fc_00016
chunk omitido: defaa75521b5d5fc_00017
chunk omitido: defaa75521b5d5fc_00018
chunk omitido: defaa75521b5d5fc_00019
chunk omitido: defaa75521b5d5fc_00020
chunk omitido: defaa75521b5d5fc_00021
chunk omitido: defaa75521b5d5fc_00022
chunk omitido: defaa75521b5d5fc_00023
chunk omitido: defaa75521b5d5fc_00024
chunk omitido: defaa75521b5d5fc_00025
chunk omitido: defaa75521b5d5fc_00026
chunk omitido: defaa75521b5d5fc_00027
chunk omitido: defaa75521b5d5fc_00028
chunk omitido: defaa75521b5d5fc_00029
chunk omitido: defaa75521b5d5fc_00030
chunk omitido: defaa75521b5d5fc_00031
chunk omitido: defaa75521b5d5fc_00032
chunk omitido: defaa75521b5d5fc_00033
chunk omitido: defaa75521b5d5fc_00034
chunk omitido: defaa75521b5d5fc_00035
chunk omitido: defaa75521b5d5fc_00036
chunk omitido: defaa75521b5d5fc_00037
chunk omitido: defaa75521b5d5fc_00038
chunk omitido: defaa75521b5d5fc_00039
chunk omitido: 7031be0d227eefb8_00000
chunk omitido: 7031be0d227eefb8_00001
chunk omitido: 7031be0d227eefb8_00002
chunk omitido: 7031be0d227eefb8_00003
chunk omitido: 7031be0d227eefb8_00004
chunk omitido: 7031be0d227eefb8_00005
chunk omitido: 7031be0d227eefb8_00006
chunk omitido: 7031be0d227eefb8_00007
```

```
chunk omitido: 7031be0d227eefb8_00008
chunk omitido: 7031be0d227eefb8_00009
chunk omitido: 7031be0d227eefb8_00010
chunk omitido: 7031be0d227eefb8_00011
chunk omitido: 7031be0d227eefb8_00012
chunk omitido: 7031be0d227eefb8_00013
chunk omitido: 7031be0d227eefb8_00014
chunk omitido: 7031be0d227eefb8_00015
chunk omitido: 7031be0d227eefb8_00016
chunk omitido: 7031be0d227eefb8_00017
chunk omitido: 7031be0d227eefb8_00018
chunk omitido: 7031be0d227eefb8_00019
chunk omitido: 7031be0d227eefb8_00020
chunk omitido: 7031be0d227eefb8_00021
chunk omitido: 7031be0d227eefb8_00022
chunk omitido: 7031be0d227eefb8_00023
chunk omitido: 7031be0d227eefb8_00024
chunk omitido: 7031be0d227eefb8_00025
chunk omitido: 7031be0d227eefb8_00026
chunk omitido: 7031be0d227eefb8_00027
chunk omitido: 7031be0d227eefb8_00028
chunk omitido: 7031be0d227eefb8_00029
chunk omitido: 7031be0d227eefb8_00030
chunk omitido: 7031be0d227eefb8_00031
chunk omitido: 7031be0d227eefb8_00032
chunk omitido: 7031be0d227eefb8_00033
chunk omitido: 7031be0d227eefb8_00034
chunk omitido: 7031be0d227eefb8_00035
chunk omitido: 7031be0d227eefb8_00036
chunk omitido: 7031be0d227eefb8_00037
chunk omitido: 7031be0d227eefb8_00038
chunk omitido: 7031be0d227eefb8_00039
chunk omitido: 989eac60abd96123_00000
chunk omitido: 989eac60abd96123_00001
chunk omitido: 989eac60abd96123_00002
chunk omitido: 989eac60abd96123_00003
chunk omitido: 989eac60abd96123_00004
chunk omitido: 989eac60abd96123_00005
chunk omitido: 989eac60abd96123_00006
chunk omitido: 989eac60abd96123_00007
chunk omitido: 989eac60abd96123_00008
chunk omitido: 989eac60abd96123_00009
chunk omitido: 989eac60abd96123_00010
chunk omitido: 989eac60abd96123_00011
chunk omitido: 989eac60abd96123_00012
chunk omitido: 989eac60abd96123_00013
chunk omitido: 989eac60abd96123_00014
chunk omitido: 989eac60abd96123_00015
chunk omitido: 989eac60abd96123_00016
chunk omitido: 989eac60abd96123_00017
chunk omitido: 989eac60abd96123_00018
chunk omitido: 989eac60abd96123_00019
chunk omitido: 989eac60abd96123_00020
chunk omitido: 989eac60abd96123_00021
chunk omitido: 989eac60abd96123_00022
chunk omitido: 989eac60abd96123_00023
```

```
chunk omitido: 989eac60abd96123_00024
chunk omitido: 989eac60abd96123_00025
chunk omitido: 989eac60abd96123_00026
chunk omitido: 989eac60abd96123_00027
chunk omitido: 989eac60abd96123_00028
chunk omitido: 989eac60abd96123_00029
chunk omitido: 989eac60abd96123_00030
chunk omitido: 989eac60abd96123_00031
chunk omitido: 989eac60abd96123_00032
chunk omitido: 989eac60abd96123_00033
chunk omitido: 989eac60abd96123_00034
chunk omitido: 989eac60abd96123_00035
chunk omitido: 989eac60abd96123_00036
chunk omitido: 989eac60abd96123_00037
chunk omitido: 989eac60abd96123_00038
chunk omitido: 989eac60abd96123_00039
chunk omitido: b68b9b12abd359ab_00000
chunk omitido: b68b9b12abd359ab_00001
chunk omitido: b68b9b12abd359ab_00002
chunk omitido: b68b9b12abd359ab_00003
chunk omitido: b68b9b12abd359ab_00004
chunk omitido: b68b9b12abd359ab_00005
chunk omitido: b68b9b12abd359ab_00006
chunk omitido: b68b9b12abd359ab_00007
chunk omitido: b68b9b12abd359ab_00008
chunk omitido: b68b9b12abd359ab_00009
chunk omitido: b68b9b12abd359ab_00010
chunk omitido: b68b9b12abd359ab_00011
chunk omitido: b68b9b12abd359ab_00012
chunk omitido: b68b9b12abd359ab_00013
chunk omitido: b68b9b12abd359ab_00014
chunk omitido: b68b9b12abd359ab_00015
chunk omitido: b68b9b12abd359ab_00016
chunk omitido: b68b9b12abd359ab_00017
chunk omitido: b68b9b12abd359ab_00018
chunk omitido: b68b9b12abd359ab_00019
chunk omitido: b68b9b12abd359ab_00020
chunk omitido: b68b9b12abd359ab_00021
chunk omitido: b68b9b12abd359ab_00022
chunk omitido: b68b9b12abd359ab_00023
chunk omitido: b68b9b12abd359ab_00024
chunk omitido: b68b9b12abd359ab_00025
chunk omitido: b68b9b12abd359ab_00026
chunk omitido: b68b9b12abd359ab_00027
chunk omitido: b68b9b12abd359ab_00028
chunk omitido: b68b9b12abd359ab_00029
chunk omitido: b68b9b12abd359ab_00030
chunk omitido: b68b9b12abd359ab_00031
chunk omitido: b68b9b12abd359ab_00032
chunk omitido: b68b9b12abd359ab_00033
chunk omitido: b68b9b12abd359ab_00034
chunk omitido: b68b9b12abd359ab_00035
chunk omitido: b68b9b12abd359ab_00036
chunk omitido: b68b9b12abd359ab_00037
chunk omitido: b68b9b12abd359ab_00038
chunk omitido: b68b9b12abd359ab_00039
```

```
chunk omitido: 4b2c41466e032e18_00000
chunk omitido: 4b2c41466e032e18_00001
chunk omitido: 4b2c41466e032e18_00002
chunk omitido: 4b2c41466e032e18_00003
chunk omitido: 4b2c41466e032e18_00004
chunk omitido: 4b2c41466e032e18_00005
chunk omitido: 4b2c41466e032e18_00006
chunk omitido: 4b2c41466e032e18_00007
chunk omitido: 4b2c41466e032e18_00008
chunk omitido: 4b2c41466e032e18_00009
chunk omitido: 4b2c41466e032e18_00010
chunk omitido: 4b2c41466e032e18_00011
chunk omitido: 4b2c41466e032e18_00012
chunk omitido: 4b2c41466e032e18_00013
chunk omitido: 4b2c41466e032e18_00014
chunk omitido: 4b2c41466e032e18_00015
chunk omitido: 4b2c41466e032e18_00016
chunk omitido: 4b2c41466e032e18_00017
chunk omitido: 4b2c41466e032e18_00018
chunk omitido: 4b2c41466e032e18_00019
chunk omitido: 4b2c41466e032e18_00020
chunk omitido: 4b2c41466e032e18_00021
chunk omitido: 4b2c41466e032e18_00022
chunk omitido: 4b2c41466e032e18_00023
chunk omitido: 4b2c41466e032e18_00024
chunk omitido: 4b2c41466e032e18_00025
chunk omitido: 4b2c41466e032e18_00026
chunk omitido: 4b2c41466e032e18_00027
chunk omitido: 4b2c41466e032e18_00028
chunk omitido: 4b2c41466e032e18_00029
chunk omitido: 4b2c41466e032e18_00030
chunk omitido: 4b2c41466e032e18_00031
chunk omitido: 4b2c41466e032e18_00032
chunk omitido: 4b2c41466e032e18_00033
chunk omitido: 4b2c41466e032e18_00034
chunk omitido: 4b2c41466e032e18_00035
chunk omitido: 4b2c41466e032e18_00036
chunk omitido: 4b2c41466e032e18_00037
chunk omitido: 4b2c41466e032e18_00038
chunk omitido: 4b2c41466e032e18_00039
chunk omitido: 8d2ac208cbeb50d7_00000
chunk omitido: 8d2ac208cbeb50d7_00001
chunk omitido: 8d2ac208cbeb50d7_00002
chunk omitido: 8d2ac208cbeb50d7_00003
chunk omitido: 8d2ac208cbeb50d7_00004
chunk omitido: 8d2ac208cbeb50d7_00005
chunk omitido: 8d2ac208cbeb50d7_00006
chunk omitido: 8d2ac208cbeb50d7_00007
chunk omitido: 8d2ac208cbeb50d7_00008
chunk omitido: 8d2ac208cbeb50d7_00009
chunk omitido: 8d2ac208cbeb50d7_00010
chunk omitido: 8d2ac208cbeb50d7_00011
chunk omitido: 8d2ac208cbeb50d7_00012
chunk omitido: 8d2ac208cbeb50d7_00013
chunk omitido: 8d2ac208cbeb50d7_00014
chunk omitido: 8d2ac208cbeb50d7_00015
```

```
chunk omitido: 8d2ac208cbeb50d7_00016
chunk omitido: 8d2ac208cbeb50d7_00017
chunk omitido: 8d2ac208cbeb50d7_00018
chunk omitido: 8d2ac208cbeb50d7_00019
chunk omitido: 8d2ac208cbeb50d7_00020
chunk omitido: 8d2ac208cbeb50d7_00021
chunk omitido: 8d2ac208cbeb50d7_00022
chunk omitido: 8d2ac208cbeb50d7_00023
chunk omitido: 8d2ac208cbeb50d7_00024
chunk omitido: 8d2ac208cbeb50d7_00025
chunk omitido: 8d2ac208cbeb50d7_00026
chunk omitido: 8d2ac208cbeb50d7_00027
chunk omitido: 8d2ac208cbeb50d7_00028
chunk omitido: 8d2ac208cbeb50d7_00029
chunk omitido: 8d2ac208cbeb50d7_00030
chunk omitido: 8d2ac208cbeb50d7_00031
chunk omitido: 8d2ac208cbeb50d7_00032
chunk omitido: 8d2ac208cbeb50d7_00033
chunk omitido: 8d2ac208cbeb50d7_00034
chunk omitido: 8d2ac208cbeb50d7_00035
chunk omitido: 8d2ac208cbeb50d7_00036
chunk omitido: 8d2ac208cbeb50d7_00037
chunk omitido: 8d2ac208cbeb50d7_00038
chunk omitido: 8d2ac208cbeb50d7_00039
chunk omitido: d6cda5b16a2acb3f_00000
chunk omitido: d6cda5b16a2acb3f_00001
chunk omitido: d6cda5b16a2acb3f_00002
chunk omitido: d6cda5b16a2acb3f_00003
chunk omitido: d6cda5b16a2acb3f_00004
chunk omitido: d6cda5b16a2acb3f_00005
chunk omitido: d6cda5b16a2acb3f_00006
chunk omitido: d6cda5b16a2acb3f_00007
chunk omitido: d6cda5b16a2acb3f_00008
chunk omitido: d6cda5b16a2acb3f_00009
chunk omitido: d6cda5b16a2acb3f_00010
chunk omitido: d6cda5b16a2acb3f_00011
chunk omitido: d6cda5b16a2acb3f_00012
chunk omitido: d6cda5b16a2acb3f_00013
chunk omitido: d6cda5b16a2acb3f_00014
chunk omitido: d6cda5b16a2acb3f_00015
chunk omitido: d6cda5b16a2acb3f_00016
chunk omitido: d6cda5b16a2acb3f_00017
chunk omitido: d6cda5b16a2acb3f_00018
chunk omitido: d6cda5b16a2acb3f_00019
chunk omitido: d6cda5b16a2acb3f_00020
chunk omitido: d6cda5b16a2acb3f_00021
chunk omitido: d6cda5b16a2acb3f_00022
chunk omitido: d6cda5b16a2acb3f_00023
chunk omitido: d6cda5b16a2acb3f_00024
chunk omitido: d6cda5b16a2acb3f_00025
chunk omitido: d6cda5b16a2acb3f_00026
chunk omitido: d6cda5b16a2acb3f_00027
chunk omitido: d6cda5b16a2acb3f_00028
chunk omitido: d6cda5b16a2acb3f_00029
chunk omitido: d6cda5b16a2acb3f_00030
chunk omitido: d6cda5b16a2acb3f_00031
```

```
chunk omitido: d6cda5b16a2acb3f_00032
chunk omitido: d6cda5b16a2acb3f_00033
chunk omitido: d6cda5b16a2acb3f_00034
chunk omitido: d6cda5b16a2acb3f_00035
chunk omitido: d6cda5b16a2acb3f_00036
chunk omitido: d6cda5b16a2acb3f_00037
chunk omitido: d6cda5b16a2acb3f_00038
chunk omitido: d6cda5b16a2acb3f_00039
chunk omitido: a4ed2ac161c55595_00000
chunk omitido: a4ed2ac161c55595_00001
chunk omitido: a4ed2ac161c55595_00002
chunk omitido: a4ed2ac161c55595_00003
chunk omitido: a4ed2ac161c55595_00004
chunk omitido: a4ed2ac161c55595_00005
chunk omitido: a4ed2ac161c55595_00006
chunk omitido: a4ed2ac161c55595_00007
chunk omitido: a4ed2ac161c55595_00008
chunk omitido: a4ed2ac161c55595_00009
chunk omitido: a4ed2ac161c55595_00010
chunk omitido: a4ed2ac161c55595_00011
chunk omitido: a4ed2ac161c55595_00012
chunk omitido: a4ed2ac161c55595_00013
chunk omitido: a4ed2ac161c55595_00014
chunk omitido: a4ed2ac161c55595_00015
chunk omitido: a4ed2ac161c55595_00016
chunk omitido: a4ed2ac161c55595_00017
chunk omitido: a4ed2ac161c55595_00018
chunk omitido: a4ed2ac161c55595_00019
chunk omitido: a4ed2ac161c55595_00020
chunk omitido: a4ed2ac161c55595_00021
chunk omitido: a4ed2ac161c55595_00022
chunk omitido: a4ed2ac161c55595_00023
chunk omitido: a4ed2ac161c55595_00024
chunk omitido: a4ed2ac161c55595_00025
chunk omitido: a4ed2ac161c55595_00026
chunk omitido: a4ed2ac161c55595_00027
chunk omitido: a4ed2ac161c55595_00028
chunk omitido: a4ed2ac161c55595_00029
chunk omitido: a4ed2ac161c55595_00030
chunk omitido: a4ed2ac161c55595_00031
chunk omitido: a4ed2ac161c55595_00032
chunk omitido: a4ed2ac161c55595_00033
chunk omitido: a4ed2ac161c55595_00034
chunk omitido: a4ed2ac161c55595_00035
chunk omitido: a4ed2ac161c55595_00036
chunk omitido: a4ed2ac161c55595_00037
chunk omitido: a4ed2ac161c55595_00038
chunk omitido: a4ed2ac161c55595_00039
chunk omitido: fcb6311e52f9e3ba_00000
chunk omitido: fcb6311e52f9e3ba_00001
chunk omitido: fcb6311e52f9e3ba_00002
chunk omitido: fcb6311e52f9e3ba_00003
chunk omitido: fcb6311e52f9e3ba_00004
chunk omitido: fcb6311e52f9e3ba_00005
chunk omitido: fcb6311e52f9e3ba_00006
chunk omitido: fcb6311e52f9e3ba_00007
```

```
chunk omitido: fcb6311e52f9e3ba_00008
chunk omitido: fcb6311e52f9e3ba_00009
chunk omitido: fcb6311e52f9e3ba_00010
chunk omitido: fcb6311e52f9e3ba_00011
chunk omitido: fcb6311e52f9e3ba_00012
chunk omitido: fcb6311e52f9e3ba_00013
chunk omitido: fcb6311e52f9e3ba_00014
chunk omitido: fcb6311e52f9e3ba_00015
chunk omitido: fcb6311e52f9e3ba_00016
chunk omitido: fcb6311e52f9e3ba_00017
chunk omitido: fcb6311e52f9e3ba_00018
chunk omitido: fcb6311e52f9e3ba_00019
chunk omitido: fcb6311e52f9e3ba_00020
chunk omitido: fcb6311e52f9e3ba_00021
chunk omitido: fcb6311e52f9e3ba_00022
chunk omitido: fcb6311e52f9e3ba_00023
chunk omitido: fcb6311e52f9e3ba_00024
chunk omitido: fcb6311e52f9e3ba_00025
chunk omitido: fcb6311e52f9e3ba_00026
chunk omitido: fcb6311e52f9e3ba_00027
chunk omitido: fcb6311e52f9e3ba_00028
chunk omitido: fcb6311e52f9e3ba_00029
chunk omitido: fcb6311e52f9e3ba_00030
chunk omitido: fcb6311e52f9e3ba_00031
chunk omitido: fcb6311e52f9e3ba_00032
chunk omitido: fcb6311e52f9e3ba_00033
chunk omitido: fcb6311e52f9e3ba_00034
chunk omitido: fcb6311e52f9e3ba_00035
chunk omitido: fcb6311e52f9e3ba_00036
chunk omitido: fcb6311e52f9e3ba_00037
chunk omitido: fcb6311e52f9e3ba_00038
chunk omitido: fcb6311e52f9e3ba_00039
chunk omitido: 5c83716b96f2103d_00000
chunk omitido: 5c83716b96f2103d_00001
chunk omitido: 5c83716b96f2103d_00002
chunk omitido: 5c83716b96f2103d_00003
chunk omitido: 5c83716b96f2103d_00004
chunk omitido: 5c83716b96f2103d_00005
chunk omitido: 5c83716b96f2103d_00006
chunk omitido: 5c83716b96f2103d_00007
chunk omitido: 5c83716b96f2103d_00008
chunk omitido: 5c83716b96f2103d_00009
chunk omitido: 5c83716b96f2103d_00010
chunk omitido: 5c83716b96f2103d_00011
chunk omitido: 5c83716b96f2103d_00012
chunk omitido: 5c83716b96f2103d_00013
chunk omitido: 5c83716b96f2103d_00014
chunk omitido: 5c83716b96f2103d_00015
chunk omitido: 5c83716b96f2103d_00016
chunk omitido: 5c83716b96f2103d_00017
chunk omitido: 5c83716b96f2103d_00018
chunk omitido: 5c83716b96f2103d_00019
chunk omitido: 5c83716b96f2103d_00020
chunk omitido: 5c83716b96f2103d_00021
chunk omitido: 5c83716b96f2103d_00022
chunk omitido: 5c83716b96f2103d_00023
```

```
chunk omitido: 5c83716b96f2103d_00024
chunk omitido: 5c83716b96f2103d_00025
chunk omitido: 5c83716b96f2103d_00026
chunk omitido: 5c83716b96f2103d_00027
chunk omitido: 5c83716b96f2103d_00028
chunk omitido: 5c83716b96f2103d_00029
chunk omitido: 5c83716b96f2103d_00030
chunk omitido: 5c83716b96f2103d_00031
chunk omitido: 5c83716b96f2103d_00032
chunk omitido: 5c83716b96f2103d_00033
chunk omitido: 5c83716b96f2103d_00034
chunk omitido: 5c83716b96f2103d_00035
chunk omitido: 5c83716b96f2103d_00036
chunk omitido: 5c83716b96f2103d_00037
chunk omitido: 5c83716b96f2103d_00038
chunk omitido: 5c83716b96f2103d_00039
chunk omitido: 2ac617b0673aa555_00000
chunk omitido: 2ac617b0673aa555_00001
chunk omitido: 2ac617b0673aa555_00002
chunk omitido: 2ac617b0673aa555_00003
chunk omitido: 2ac617b0673aa555_00004
chunk omitido: 2ac617b0673aa555_00005
chunk omitido: 2ac617b0673aa555_00006
chunk omitido: 2ac617b0673aa555_00007
chunk omitido: 2ac617b0673aa555_00008
chunk omitido: 2ac617b0673aa555_00009
chunk omitido: 2ac617b0673aa555_00010
chunk omitido: 2ac617b0673aa555_00011
chunk omitido: 2ac617b0673aa555_00012
chunk omitido: 2ac617b0673aa555_00013
chunk omitido: 2ac617b0673aa555_00014
chunk omitido: 2ac617b0673aa555_00015
chunk omitido: 2ac617b0673aa555_00016
chunk omitido: 2ac617b0673aa555_00017
chunk omitido: 2ac617b0673aa555_00018
chunk omitido: 2ac617b0673aa555_00019
chunk omitido: 2ac617b0673aa555_00020
chunk omitido: 2ac617b0673aa555_00021
chunk omitido: 2ac617b0673aa555_00022
chunk omitido: 2ac617b0673aa555_00023
chunk omitido: 2ac617b0673aa555_00024
chunk omitido: 2ac617b0673aa555_00025
chunk omitido: 2ac617b0673aa555_00026
chunk omitido: 2ac617b0673aa555_00027
chunk omitido: 2ac617b0673aa555_00028
chunk omitido: 2ac617b0673aa555_00029
chunk omitido: 2ac617b0673aa555_00030
chunk omitido: 2ac617b0673aa555_00031
chunk omitido: 2ac617b0673aa555_00032
chunk omitido: 2ac617b0673aa555_00033
chunk omitido: 2ac617b0673aa555_00034
chunk omitido: 2ac617b0673aa555_00035
chunk omitido: 2ac617b0673aa555_00036
chunk omitido: 2ac617b0673aa555_00037
chunk omitido: 2ac617b0673aa555_00038
chunk omitido: 2ac617b0673aa555_00039
```

```
chunk omitido: 315155b12de0bb56_00000
chunk omitido: 315155b12de0bb56_00001
chunk omitido: 315155b12de0bb56_00002
chunk omitido: 315155b12de0bb56_00003
chunk omitido: 315155b12de0bb56_00004
chunk omitido: 315155b12de0bb56_00005
chunk omitido: 315155b12de0bb56_00006
chunk omitido: 315155b12de0bb56_00007
chunk omitido: 315155b12de0bb56_00008
chunk omitido: 315155b12de0bb56_00009
chunk omitido: 315155b12de0bb56_00010
chunk omitido: 315155b12de0bb56_00011
chunk omitido: 315155b12de0bb56_00012
chunk omitido: 315155b12de0bb56_00013
chunk omitido: 315155b12de0bb56_00014
chunk omitido: 315155b12de0bb56_00015
chunk omitido: 315155b12de0bb56_00016
chunk omitido: 315155b12de0bb56_00017
chunk omitido: 315155b12de0bb56_00018
chunk omitido: 315155b12de0bb56_00019
chunk omitido: 315155b12de0bb56_00020
chunk omitido: 315155b12de0bb56_00021
chunk omitido: 315155b12de0bb56_00022
chunk omitido: 315155b12de0bb56_00023
chunk omitido: 315155b12de0bb56_00024
chunk omitido: 315155b12de0bb56_00025
chunk omitido: 315155b12de0bb56_00026
chunk omitido: 315155b12de0bb56_00027
chunk omitido: 315155b12de0bb56_00028
chunk omitido: 315155b12de0bb56_00029
chunk omitido: 315155b12de0bb56_00030
chunk omitido: 315155b12de0bb56_00031
chunk omitido: 315155b12de0bb56_00032
chunk omitido: 315155b12de0bb56_00033
chunk omitido: 315155b12de0bb56_00034
chunk omitido: 315155b12de0bb56_00035
chunk omitido: 315155b12de0bb56_00036
chunk omitido: 315155b12de0bb56_00037
chunk omitido: 315155b12de0bb56_00038
chunk omitido: 315155b12de0bb56_00039
chunk omitido: 789154beaa3b9c9a_00000
chunk omitido: 789154beaa3b9c9a_00001
chunk omitido: 789154beaa3b9c9a_00002
chunk omitido: 789154beaa3b9c9a_00003
chunk omitido: 789154beaa3b9c9a_00004
chunk omitido: 789154beaa3b9c9a_00005
chunk omitido: 789154beaa3b9c9a_00006
chunk omitido: 789154beaa3b9c9a_00007
chunk omitido: 789154beaa3b9c9a_00008
chunk omitido: 789154beaa3b9c9a_00009
chunk omitido: 789154beaa3b9c9a_00010
chunk omitido: 789154beaa3b9c9a_00011
chunk omitido: 789154beaa3b9c9a_00012
chunk omitido: 789154beaa3b9c9a_00013
chunk omitido: 789154beaa3b9c9a_00014
chunk omitido: 789154beaa3b9c9a_00015
```

```
chunk omitido: 789154beaa3b9c9a_00016
chunk omitido: 789154beaa3b9c9a_00017
chunk omitido: 789154beaa3b9c9a_00018
chunk omitido: 789154beaa3b9c9a_00019
chunk omitido: 789154beaa3b9c9a_00020
chunk omitido: 789154beaa3b9c9a_00021
chunk omitido: 789154beaa3b9c9a_00022
chunk omitido: 789154beaa3b9c9a_00023
chunk omitido: 789154beaa3b9c9a_00024
chunk omitido: 789154beaa3b9c9a_00025
chunk omitido: 789154beaa3b9c9a_00026
chunk omitido: 789154beaa3b9c9a_00027
chunk omitido: 789154beaa3b9c9a_00028
chunk omitido: 789154beaa3b9c9a_00029
chunk omitido: 789154beaa3b9c9a_00030
chunk omitido: 789154beaa3b9c9a_00031
chunk omitido: 789154beaa3b9c9a_00032
chunk omitido: 789154beaa3b9c9a_00033
chunk omitido: 789154beaa3b9c9a_00034
chunk omitido: 789154beaa3b9c9a_00035
chunk omitido: 789154beaa3b9c9a_00036
chunk omitido: 789154beaa3b9c9a_00037
chunk omitido: 789154beaa3b9c9a_00038
chunk omitido: 789154beaa3b9c9a_00039
chunk omitido: 5e16e96498b76db0_00000
chunk omitido: 5e16e96498b76db0_00001
chunk omitido: 5e16e96498b76db0_00002
chunk omitido: 5e16e96498b76db0_00003
chunk omitido: 5e16e96498b76db0_00004
chunk omitido: 5e16e96498b76db0_00005
chunk omitido: 5e16e96498b76db0_00006
chunk omitido: 5e16e96498b76db0_00007
chunk omitido: 5e16e96498b76db0_00008
chunk omitido: 5e16e96498b76db0_00009
chunk omitido: 5e16e96498b76db0_00010
chunk omitido: 5e16e96498b76db0_00011
chunk omitido: 5e16e96498b76db0_00012
chunk omitido: 5e16e96498b76db0_00013
chunk omitido: 5e16e96498b76db0_00014
chunk omitido: 5e16e96498b76db0_00015
chunk omitido: 5e16e96498b76db0_00016
chunk omitido: 5e16e96498b76db0_00017
chunk omitido: 5e16e96498b76db0_00018
chunk omitido: 5e16e96498b76db0_00019
chunk omitido: 5e16e96498b76db0_00020
chunk omitido: 5e16e96498b76db0_00021
chunk omitido: 5e16e96498b76db0_00022
chunk omitido: 5e16e96498b76db0_00023
chunk omitido: 5e16e96498b76db0_00024
chunk omitido: 5e16e96498b76db0_00025
chunk omitido: 5e16e96498b76db0_00026
chunk omitido: 5e16e96498b76db0_00027
chunk omitido: 5e16e96498b76db0_00028
chunk omitido: 5e16e96498b76db0_00029
chunk omitido: 5e16e96498b76db0_00030
chunk omitido: 5e16e96498b76db0_00031
```

```
chunk omitido: 5e16e96498b76db0_00032
chunk omitido: 5e16e96498b76db0_00033
chunk omitido: 5e16e96498b76db0_00034
chunk omitido: 5e16e96498b76db0_00035
chunk omitido: 5e16e96498b76db0_00036
chunk omitido: 5e16e96498b76db0_00037
chunk omitido: 5e16e96498b76db0_00038
chunk omitido: 5e16e96498b76db0_00039
chunk omitido: 3eb72e644819b593_00000
chunk omitido: 3eb72e644819b593_00001
chunk omitido: 3eb72e644819b593_00002
chunk omitido: 3eb72e644819b593_00003
chunk omitido: 3eb72e644819b593_00004
chunk omitido: 3eb72e644819b593_00005
chunk omitido: 3eb72e644819b593_00006
chunk omitido: 3eb72e644819b593_00007
chunk omitido: 3eb72e644819b593_00008
chunk omitido: 3eb72e644819b593_00009
chunk omitido: 3eb72e644819b593_00010
chunk omitido: 3eb72e644819b593_00011
chunk omitido: 3eb72e644819b593_00012
chunk omitido: 3eb72e644819b593_00013
chunk omitido: 3eb72e644819b593_00014
chunk omitido: 3eb72e644819b593_00015
chunk omitido: 3eb72e644819b593_00016
chunk omitido: 3eb72e644819b593_00017
chunk omitido: 3eb72e644819b593_00018
chunk omitido: 3eb72e644819b593_00019
chunk omitido: 3eb72e644819b593_00020
chunk omitido: 3eb72e644819b593_00021
chunk omitido: 3eb72e644819b593_00022
chunk omitido: 3eb72e644819b593_00023
chunk omitido: 3eb72e644819b593_00024
chunk omitido: 3eb72e644819b593_00025
chunk omitido: 3eb72e644819b593_00026
chunk omitido: 3eb72e644819b593_00027
chunk omitido: 3eb72e644819b593_00028
chunk omitido: 3eb72e644819b593_00029
chunk omitido: 3eb72e644819b593_00030
chunk omitido: 3eb72e644819b593_00031
chunk omitido: 3eb72e644819b593_00032
chunk omitido: 3eb72e644819b593_00033
chunk omitido: 3eb72e644819b593_00034
chunk omitido: 3eb72e644819b593_00035
chunk omitido: 3eb72e644819b593_00036
chunk omitido: 3eb72e644819b593_00037
chunk omitido: 3eb72e644819b593_00038
chunk omitido: 3eb72e644819b593_00039
chunk omitido: c112d56cd2618404_00000
chunk omitido: c112d56cd2618404_00001
chunk omitido: c112d56cd2618404_00002
chunk omitido: c112d56cd2618404_00003
chunk omitido: c112d56cd2618404_00004
chunk omitido: c112d56cd2618404_00005
chunk omitido: c112d56cd2618404_00006
chunk omitido: c112d56cd2618404_00007
```

```
chunk omitido: c112d56cd2618404_00008
chunk omitido: c112d56cd2618404_00009
chunk omitido: c112d56cd2618404_00010
chunk omitido: c112d56cd2618404_00011
chunk omitido: c112d56cd2618404_00012
chunk omitido: c112d56cd2618404_00013
chunk omitido: c112d56cd2618404_00014
chunk omitido: c112d56cd2618404_00015
chunk omitido: c112d56cd2618404_00016
chunk omitido: c112d56cd2618404_00017
chunk omitido: c112d56cd2618404_00018
chunk omitido: c112d56cd2618404_00019
chunk omitido: c112d56cd2618404_00020
chunk omitido: c112d56cd2618404_00021
chunk omitido: c112d56cd2618404_00022
chunk omitido: c112d56cd2618404_00023
chunk omitido: c112d56cd2618404_00024
chunk omitido: c112d56cd2618404_00025
chunk omitido: c112d56cd2618404_00026
chunk omitido: c112d56cd2618404_00027
chunk omitido: c112d56cd2618404_00028
chunk omitido: c112d56cd2618404_00029
chunk omitido: c112d56cd2618404_00030
chunk omitido: c112d56cd2618404_00031
chunk omitido: c112d56cd2618404_00032
chunk omitido: c112d56cd2618404_00033
chunk omitido: c112d56cd2618404_00034
chunk omitido: c112d56cd2618404_00035
chunk omitido: c112d56cd2618404_00036
chunk omitido: c112d56cd2618404_00037
chunk omitido: c112d56cd2618404_00038
chunk omitido: c112d56cd2618404_00039
chunk omitido: 8dcd3f4cfa64c775_00000
chunk omitido: 8dcd3f4cfa64c775_00001
chunk omitido: 8dcd3f4cfa64c775_00002
chunk omitido: 8dcd3f4cfa64c775_00003
chunk omitido: 8dcd3f4cfa64c775_00004
chunk omitido: 8dcd3f4cfa64c775_00005
chunk omitido: 8dcd3f4cfa64c775_00006
chunk omitido: 8dcd3f4cfa64c775_00007
chunk omitido: 8dcd3f4cfa64c775_00008
chunk omitido: 8dcd3f4cfa64c775_00009
chunk omitido: 8dcd3f4cfa64c775_00010
chunk omitido: 8dcd3f4cfa64c775_00011
chunk omitido: 8dcd3f4cfa64c775_00012
chunk omitido: 8dcd3f4cfa64c775_00013
chunk omitido: 8dcd3f4cfa64c775_00014
chunk omitido: 8dcd3f4cfa64c775_00015
chunk omitido: 8dcd3f4cfa64c775_00016
chunk omitido: 8dcd3f4cfa64c775_00017
chunk omitido: 8dcd3f4cfa64c775_00018
chunk omitido: 8dcd3f4cfa64c775_00019
chunk omitido: 8dcd3f4cfa64c775_00020
chunk omitido: 8dcd3f4cfa64c775_00021
chunk omitido: 8dcd3f4cfa64c775_00022
chunk omitido: 8dcd3f4cfa64c775_00023
```

```
chunk omitido: 8dcd3f4cfa64c775_00024
chunk omitido: 8dcd3f4cfa64c775_00025
chunk omitido: 8dcd3f4cfa64c775_00026
chunk omitido: 8dcd3f4cfa64c775_00027
chunk omitido: 8dcd3f4cfa64c775_00028
chunk omitido: 8dcd3f4cfa64c775_00029
chunk omitido: 8dcd3f4cfa64c775_00030
chunk omitido: 8dcd3f4cfa64c775_00031
chunk omitido: 8dcd3f4cfa64c775_00032
chunk omitido: 8dcd3f4cfa64c775_00033
chunk omitido: 8dcd3f4cfa64c775_00034
chunk omitido: 8dcd3f4cfa64c775_00035
chunk omitido: 8dcd3f4cfa64c775_00036
chunk omitido: 8dcd3f4cfa64c775_00037
chunk omitido: 8dcd3f4cfa64c775_00038
chunk omitido: 8dcd3f4cfa64c775_00039
chunk omitido: ebb0eab5b2b37516_00000
chunk omitido: ebb0eab5b2b37516_00001
chunk omitido: ebb0eab5b2b37516_00002
chunk omitido: ebb0eab5b2b37516_00003
chunk omitido: ebb0eab5b2b37516_00004
chunk omitido: ebb0eab5b2b37516_00005
chunk omitido: ebb0eab5b2b37516_00006
chunk omitido: ebb0eab5b2b37516_00007
chunk omitido: ebb0eab5b2b37516_00008
chunk omitido: ebb0eab5b2b37516_00009
chunk omitido: ebb0eab5b2b37516_00010
chunk omitido: ebb0eab5b2b37516_00011
chunk omitido: ebb0eab5b2b37516_00012
chunk omitido: ebb0eab5b2b37516_00013
chunk omitido: ebb0eab5b2b37516_00014
chunk omitido: ebb0eab5b2b37516_00015
chunk omitido: ebb0eab5b2b37516_00016
chunk omitido: ebb0eab5b2b37516_00017
chunk omitido: ebb0eab5b2b37516_00018
chunk omitido: ebb0eab5b2b37516_00019
chunk omitido: ebb0eab5b2b37516_00020
chunk omitido: ebb0eab5b2b37516_00021
chunk omitido: ebb0eab5b2b37516_00022
chunk omitido: ebb0eab5b2b37516_00023
chunk omitido: ebb0eab5b2b37516_00024
chunk omitido: ebb0eab5b2b37516_00025
chunk omitido: ebb0eab5b2b37516_00026
chunk omitido: ebb0eab5b2b37516_00027
chunk omitido: ebb0eab5b2b37516_00028
chunk omitido: ebb0eab5b2b37516_00029
chunk omitido: ebb0eab5b2b37516_00030
chunk omitido: ebb0eab5b2b37516_00031
chunk omitido: ebb0eab5b2b37516_00032
chunk omitido: ebb0eab5b2b37516_00033
chunk omitido: ebb0eab5b2b37516_00034
chunk omitido: ebb0eab5b2b37516_00035
chunk omitido: ebb0eab5b2b37516_00036
chunk omitido: ebb0eab5b2b37516_00037
chunk omitido: ebb0eab5b2b37516_00038
chunk omitido: ebb0eab5b2b37516_00039
```

```
chunk omitido: cbeedaa342a8c4c5_00000
chunk omitido: cbeedaa342a8c4c5_00001
chunk omitido: cbeedaa342a8c4c5_00002
chunk omitido: cbeedaa342a8c4c5_00003
chunk omitido: cbeedaa342a8c4c5_00004
chunk omitido: cbeedaa342a8c4c5_00005
chunk omitido: cbeedaa342a8c4c5_00006
chunk omitido: cbeedaa342a8c4c5_00007
chunk omitido: cbeedaa342a8c4c5_00008
chunk omitido: cbeedaa342a8c4c5_00009
chunk omitido: cbeedaa342a8c4c5_00010
chunk omitido: cbeedaa342a8c4c5_00011
chunk omitido: cbeedaa342a8c4c5_00012
chunk omitido: cbeedaa342a8c4c5_00013
chunk omitido: cbeedaa342a8c4c5_00014
chunk omitido: cbeedaa342a8c4c5_00015
chunk omitido: cbeedaa342a8c4c5_00016
chunk omitido: cbeedaa342a8c4c5_00017
chunk omitido: cbeedaa342a8c4c5_00018
chunk omitido: cbeedaa342a8c4c5_00019
chunk omitido: cbeedaa342a8c4c5_00020
chunk omitido: cbeedaa342a8c4c5_00021
chunk omitido: cbeedaa342a8c4c5_00022
chunk omitido: cbeedaa342a8c4c5_00023
chunk omitido: cbeedaa342a8c4c5_00024
chunk omitido: cbeedaa342a8c4c5_00025
chunk omitido: cbeedaa342a8c4c5_00026
chunk omitido: cbeedaa342a8c4c5_00027
chunk omitido: cbeedaa342a8c4c5_00028
chunk omitido: cbeedaa342a8c4c5_00029
chunk omitido: cbeedaa342a8c4c5_00030
chunk omitido: cbeedaa342a8c4c5_00031
chunk omitido: cbeedaa342a8c4c5_00032
chunk omitido: cbeedaa342a8c4c5_00033
chunk omitido: cbeedaa342a8c4c5_00034
chunk omitido: cbeedaa342a8c4c5_00035
chunk omitido: cbeedaa342a8c4c5_00036
chunk omitido: cbeedaa342a8c4c5_00037
chunk omitido: cbeedaa342a8c4c5_00038
chunk omitido: cbeedaa342a8c4c5_00039
chunk omitido: 22d60c61b56c92ea_00000
chunk omitido: 22d60c61b56c92ea_00001
chunk omitido: 22d60c61b56c92ea_00002
chunk omitido: 22d60c61b56c92ea_00003
chunk omitido: 22d60c61b56c92ea_00004
chunk omitido: 22d60c61b56c92ea_00005
chunk omitido: 22d60c61b56c92ea_00006
chunk omitido: 22d60c61b56c92ea_00007
chunk omitido: 22d60c61b56c92ea_00008
chunk omitido: 22d60c61b56c92ea_00009
chunk omitido: 22d60c61b56c92ea_00010
chunk omitido: 22d60c61b56c92ea_00011
chunk omitido: 22d60c61b56c92ea_00012
chunk omitido: 22d60c61b56c92ea_00013
chunk omitido: 22d60c61b56c92ea_00014
chunk omitido: 22d60c61b56c92ea_00015
```

```
chunk omitido: 22d60c61b56c92ea_00016
chunk omitido: 22d60c61b56c92ea_00017
chunk omitido: 22d60c61b56c92ea_00018
chunk omitido: 22d60c61b56c92ea_00019
chunk omitido: 22d60c61b56c92ea_00020
chunk omitido: 22d60c61b56c92ea_00021
chunk omitido: 22d60c61b56c92ea_00022
chunk omitido: 22d60c61b56c92ea_00023
chunk omitido: 22d60c61b56c92ea_00024
chunk omitido: 22d60c61b56c92ea_00025
chunk omitido: 22d60c61b56c92ea_00026
chunk omitido: 22d60c61b56c92ea_00027
chunk omitido: 22d60c61b56c92ea_00028
chunk omitido: 22d60c61b56c92ea_00029
chunk omitido: 22d60c61b56c92ea_00030
chunk omitido: 22d60c61b56c92ea_00031
chunk omitido: 22d60c61b56c92ea_00032
chunk omitido: 22d60c61b56c92ea_00033
chunk omitido: 22d60c61b56c92ea_00034
chunk omitido: 22d60c61b56c92ea_00035
chunk omitido: 22d60c61b56c92ea_00036
chunk omitido: 22d60c61b56c92ea_00037
chunk omitido: 22d60c61b56c92ea_00038
chunk omitido: 22d60c61b56c92ea_00039
chunk omitido: d84be2d879444ed1_00000
chunk omitido: d84be2d879444ed1_00001
chunk omitido: d84be2d879444ed1_00002
chunk omitido: d84be2d879444ed1_00003
chunk omitido: d84be2d879444ed1_00004
chunk omitido: d84be2d879444ed1_00005
chunk omitido: d84be2d879444ed1_00006
chunk omitido: d84be2d879444ed1_00007
chunk omitido: d84be2d879444ed1_00008
chunk omitido: d84be2d879444ed1_00009
chunk omitido: d84be2d879444ed1_00010
chunk omitido: d84be2d879444ed1_00011
chunk omitido: d84be2d879444ed1_00012
chunk omitido: d84be2d879444ed1_00013
chunk omitido: d84be2d879444ed1_00014
chunk omitido: d84be2d879444ed1_00015
chunk omitido: d84be2d879444ed1_00016
chunk omitido: d84be2d879444ed1_00017
chunk omitido: d84be2d879444ed1_00018
chunk omitido: d84be2d879444ed1_00019
chunk omitido: d84be2d879444ed1_00020
chunk omitido: d84be2d879444ed1_00021
chunk omitido: d84be2d879444ed1_00022
chunk omitido: d84be2d879444ed1_00023
chunk omitido: d84be2d879444ed1_00024
chunk omitido: d84be2d879444ed1_00025
chunk omitido: d84be2d879444ed1_00026
chunk omitido: d84be2d879444ed1_00027
chunk omitido: d84be2d879444ed1_00028
chunk omitido: d84be2d879444ed1_00029
chunk omitido: d84be2d879444ed1_00030
chunk omitido: d84be2d879444ed1_00031
```

```
chunk omitido: d84be2d879444ed1_00032
chunk omitido: d84be2d879444ed1_00033
chunk omitido: d84be2d879444ed1_00034
chunk omitido: d84be2d879444ed1_00035
chunk omitido: d84be2d879444ed1_00036
chunk omitido: d84be2d879444ed1_00037
chunk omitido: d84be2d879444ed1_00038
chunk omitido: d84be2d879444ed1_00039
chunk omitido: 96096dd115ceac10_00000
chunk omitido: 96096dd115ceac10_00001
chunk omitido: 96096dd115ceac10_00002
chunk omitido: 96096dd115ceac10_00003
chunk omitido: 96096dd115ceac10_00004
chunk omitido: 96096dd115ceac10_00005
chunk omitido: 96096dd115ceac10_00006
chunk omitido: 96096dd115ceac10_00007
chunk omitido: 96096dd115ceac10_00008
chunk omitido: 96096dd115ceac10_00009
chunk omitido: 96096dd115ceac10_00010
chunk omitido: 96096dd115ceac10_00011
chunk omitido: 96096dd115ceac10_00012
chunk omitido: 96096dd115ceac10_00013
chunk omitido: 96096dd115ceac10_00014
chunk omitido: 96096dd115ceac10_00015
chunk omitido: 96096dd115ceac10_00016
chunk omitido: 96096dd115ceac10_00017
chunk omitido: 96096dd115ceac10_00018
chunk omitido: 96096dd115ceac10_00019
chunk omitido: 96096dd115ceac10_00020
chunk omitido: 96096dd115ceac10_00021
chunk omitido: 96096dd115ceac10_00022
chunk omitido: 96096dd115ceac10_00023
chunk omitido: 96096dd115ceac10_00024
chunk omitido: 96096dd115ceac10_00025
chunk omitido: 96096dd115ceac10_00026
chunk omitido: 96096dd115ceac10_00027
chunk omitido: 96096dd115ceac10_00028
chunk omitido: 96096dd115ceac10_00029
chunk omitido: 96096dd115ceac10_00030
chunk omitido: 96096dd115ceac10_00031
chunk omitido: 96096dd115ceac10_00032
chunk omitido: 96096dd115ceac10_00033
chunk omitido: 96096dd115ceac10_00034
chunk omitido: 96096dd115ceac10_00035
chunk omitido: 96096dd115ceac10_00036
chunk omitido: 96096dd115ceac10_00037
chunk omitido: 96096dd115ceac10_00038
chunk omitido: 96096dd115ceac10_00039
chunk omitido: 1ee6a80c4c1fcbbe_00000
chunk omitido: 1ee6a80c4c1fcbbe_00001
chunk omitido: 1ee6a80c4c1fcbbe_00002
chunk omitido: 1ee6a80c4c1fcbbe_00003
chunk omitido: 1ee6a80c4c1fcbbe_00004
chunk omitido: 1ee6a80c4c1fcbbe_00005
chunk omitido: 1ee6a80c4c1fcbbe_00006
chunk omitido: 1ee6a80c4c1fcbbe_00007
```

```
chunk omitido: 1ee6a80c4c1fcbbe_00008
chunk omitido: 1ee6a80c4c1fcbbe_00009
chunk omitido: 1ee6a80c4c1fcbbe_00010
chunk omitido: 1ee6a80c4c1fcbbe_00011
chunk omitido: 1ee6a80c4c1fcbbe_00012
chunk omitido: 1ee6a80c4c1fcbbe_00013
chunk omitido: 1ee6a80c4c1fcbbe_00014
chunk omitido: 1ee6a80c4c1fcbbe_00015
chunk omitido: 1ee6a80c4c1fcbbe_00016
chunk omitido: 1ee6a80c4c1fcbbe_00017
chunk omitido: 1ee6a80c4c1fcbbe_00018
chunk omitido: 1ee6a80c4c1fcbbe_00019
chunk omitido: 1ee6a80c4c1fcbbe_00020
chunk omitido: 1ee6a80c4c1fcbbe_00021
chunk omitido: 1ee6a80c4c1fcbbe_00022
chunk omitido: 1ee6a80c4c1fcbbe_00023
chunk omitido: 1ee6a80c4c1fcbbe_00024
chunk omitido: 1ee6a80c4c1fcbbe_00025
chunk omitido: 1ee6a80c4c1fcbbe_00026
chunk omitido: 1ee6a80c4c1fcbbe_00027
chunk omitido: 1ee6a80c4c1fcbbe_00028
chunk omitido: 1ee6a80c4c1fcbbe_00029
chunk omitido: 1ee6a80c4c1fcbbe_00030
chunk omitido: 1ee6a80c4c1fcbbe_00031
chunk omitido: 1ee6a80c4c1fcbbe_00032
chunk omitido: 1ee6a80c4c1fcbbe_00033
chunk omitido: 1ee6a80c4c1fcbbe_00034
chunk omitido: 1ee6a80c4c1fcbbe_00035
chunk omitido: 1ee6a80c4c1fcbbe_00036
chunk omitido: 1ee6a80c4c1fcbbe_00037
chunk omitido: 1ee6a80c4c1fcbbe_00038
chunk omitido: 1ee6a80c4c1fcbbe_00039
chunk omitido: 2ccd355ec5fec77b_00000
chunk omitido: 2ccd355ec5fec77b_00001
chunk omitido: 2ccd355ec5fec77b_00002
chunk omitido: 2ccd355ec5fec77b_00003
chunk omitido: 2ccd355ec5fec77b_00004
chunk omitido: 2ccd355ec5fec77b_00005
chunk omitido: 2ccd355ec5fec77b_00006
chunk omitido: 2ccd355ec5fec77b_00007
chunk omitido: 2ccd355ec5fec77b_00008
chunk omitido: 2ccd355ec5fec77b_00009
chunk omitido: 2ccd355ec5fec77b_00010
chunk omitido: 2ccd355ec5fec77b_00011
chunk omitido: 2ccd355ec5fec77b_00012
chunk omitido: 2ccd355ec5fec77b_00013
chunk omitido: 2ccd355ec5fec77b_00014
chunk omitido: 2ccd355ec5fec77b_00015
chunk omitido: 2ccd355ec5fec77b_00016
chunk omitido: 2ccd355ec5fec77b_00017
chunk omitido: 2ccd355ec5fec77b_00018
chunk omitido: 2ccd355ec5fec77b_00019
chunk omitido: 2ccd355ec5fec77b_00020
chunk omitido: 2ccd355ec5fec77b_00021
chunk omitido: 2ccd355ec5fec77b_00022
chunk omitido: 2ccd355ec5fec77b_00023
```

```
chunk omitido: 2ccd355ec5fec77b_00024
chunk omitido: 2ccd355ec5fec77b_00025
chunk omitido: 2ccd355ec5fec77b_00026
chunk omitido: 2ccd355ec5fec77b_00027
chunk omitido: 2ccd355ec5fec77b_00028
chunk omitido: 2ccd355ec5fec77b_00029
chunk omitido: 2ccd355ec5fec77b_00030
chunk omitido: 2ccd355ec5fec77b_00031
chunk omitido: 2ccd355ec5fec77b_00032
chunk omitido: 2ccd355ec5fec77b_00033
chunk omitido: 2ccd355ec5fec77b_00034
chunk omitido: 2ccd355ec5fec77b_00035
chunk omitido: 2ccd355ec5fec77b_00036
chunk omitido: 2ccd355ec5fec77b_00037
chunk omitido: 2ccd355ec5fec77b_00038
chunk omitido: 2ccd355ec5fec77b_00039
chunk omitido: e9e3f557eb7ddb9a_00000
chunk omitido: e9e3f557eb7ddb9a_00001
chunk omitido: e9e3f557eb7ddb9a_00002
chunk omitido: e9e3f557eb7ddb9a_00003
chunk omitido: e9e3f557eb7ddb9a_00004
chunk omitido: e9e3f557eb7ddb9a_00005
chunk omitido: e9e3f557eb7ddb9a_00006
chunk omitido: e9e3f557eb7ddb9a_00007
chunk omitido: e9e3f557eb7ddb9a_00008
chunk omitido: e9e3f557eb7ddb9a_00009
chunk omitido: e9e3f557eb7ddb9a_00010
chunk omitido: e9e3f557eb7ddb9a_00011
chunk omitido: e9e3f557eb7ddb9a_00012
chunk omitido: e9e3f557eb7ddb9a_00013
chunk omitido: e9e3f557eb7ddb9a_00014
chunk omitido: e9e3f557eb7ddb9a_00015
chunk omitido: e9e3f557eb7ddb9a_00016
chunk omitido: e9e3f557eb7ddb9a_00017
chunk omitido: e9e3f557eb7ddb9a_00018
chunk omitido: e9e3f557eb7ddb9a_00019
chunk omitido: e9e3f557eb7ddb9a_00020
chunk omitido: e9e3f557eb7ddb9a_00021
chunk omitido: e9e3f557eb7ddb9a_00022
chunk omitido: e9e3f557eb7ddb9a_00023
chunk omitido: e9e3f557eb7ddb9a_00024
chunk omitido: e9e3f557eb7ddb9a_00025
chunk omitido: e9e3f557eb7ddb9a_00026
chunk omitido: e9e3f557eb7ddb9a_00027
chunk omitido: e9e3f557eb7ddb9a_00028
chunk omitido: e9e3f557eb7ddb9a_00029
chunk omitido: e9e3f557eb7ddb9a_00030
chunk omitido: e9e3f557eb7ddb9a_00031
chunk omitido: e9e3f557eb7ddb9a_00032
chunk omitido: e9e3f557eb7ddb9a_00033
chunk omitido: e9e3f557eb7ddb9a_00034
chunk omitido: e9e3f557eb7ddb9a_00035
chunk omitido: e9e3f557eb7ddb9a_00036
chunk omitido: e9e3f557eb7ddb9a_00037
chunk omitido: e9e3f557eb7ddb9a_00038
chunk omitido: e9e3f557eb7ddb9a_00039
```

```
chunk omitido: 05cf5c3b3cdf999f_00000
chunk omitido: 05cf5c3b3cdf999f_00001
chunk omitido: 05cf5c3b3cdf999f_00002
chunk omitido: 05cf5c3b3cdf999f_00003
chunk omitido: 05cf5c3b3cdf999f_00004
chunk omitido: 05cf5c3b3cdf999f_00005
chunk omitido: 05cf5c3b3cdf999f_00006
chunk omitido: 05cf5c3b3cdf999f_00007
chunk omitido: 05cf5c3b3cdf999f_00008
chunk omitido: 05cf5c3b3cdf999f_00009
chunk omitido: 05cf5c3b3cdf999f_00010
chunk omitido: 05cf5c3b3cdf999f_00011
chunk omitido: 05cf5c3b3cdf999f_00012
chunk omitido: 05cf5c3b3cdf999f_00013
chunk omitido: 05cf5c3b3cdf999f_00014
chunk omitido: 05cf5c3b3cdf999f_00015
chunk omitido: 05cf5c3b3cdf999f_00016
chunk omitido: 05cf5c3b3cdf999f_00017
chunk omitido: 05cf5c3b3cdf999f_00018
chunk omitido: 05cf5c3b3cdf999f_00019
chunk omitido: 05cf5c3b3cdf999f_00020
chunk omitido: 05cf5c3b3cdf999f_00021
chunk omitido: 05cf5c3b3cdf999f_00022
chunk omitido: 05cf5c3b3cdf999f_00023
chunk omitido: 05cf5c3b3cdf999f_00024
chunk omitido: 05cf5c3b3cdf999f_00025
chunk omitido: 05cf5c3b3cdf999f_00026
chunk omitido: 05cf5c3b3cdf999f_00027
chunk omitido: 05cf5c3b3cdf999f_00028
chunk omitido: 05cf5c3b3cdf999f_00029
chunk omitido: 05cf5c3b3cdf999f_00030
chunk omitido: 05cf5c3b3cdf999f_00031
chunk omitido: 05cf5c3b3cdf999f_00032
chunk omitido: 05cf5c3b3cdf999f_00033
chunk omitido: 05cf5c3b3cdf999f_00034
chunk omitido: 05cf5c3b3cdf999f_00035
chunk omitido: 05cf5c3b3cdf999f_00036
chunk omitido: 05cf5c3b3cdf999f_00037
chunk omitido: 05cf5c3b3cdf999f_00038
chunk omitido: 05cf5c3b3cdf999f_00039
chunk omitido: 4c4db99fcd6aa4a7_00000
chunk omitido: 4c4db99fcd6aa4a7_00001
chunk omitido: 4c4db99fcd6aa4a7_00002
chunk omitido: 4c4db99fcd6aa4a7_00003
chunk omitido: 4c4db99fcd6aa4a7_00004
chunk omitido: 4c4db99fcd6aa4a7_00005
chunk omitido: 4c4db99fcd6aa4a7_00006
chunk omitido: 4c4db99fcd6aa4a7_00007
chunk omitido: 4c4db99fcd6aa4a7_00008
chunk omitido: 4c4db99fcd6aa4a7_00009
chunk omitido: 4c4db99fcd6aa4a7_00010
chunk omitido: 4c4db99fcd6aa4a7_00011
chunk omitido: 4c4db99fcd6aa4a7_00012
chunk omitido: 4c4db99fcd6aa4a7_00013
chunk omitido: 4c4db99fcd6aa4a7_00014
chunk omitido: 4c4db99fcd6aa4a7_00015
```

```
chunk omitido: 4c4db99fcd6aa4a7_00016
chunk omitido: 4c4db99fcd6aa4a7_00017
chunk omitido: 4c4db99fcd6aa4a7_00018
chunk omitido: 4c4db99fcd6aa4a7_00019
chunk omitido: 4c4db99fcd6aa4a7_00020
chunk omitido: 4c4db99fcd6aa4a7_00021
chunk omitido: 4c4db99fcd6aa4a7_00022
chunk omitido: 4c4db99fcd6aa4a7_00023
chunk omitido: 4c4db99fcd6aa4a7_00024
chunk omitido: 4c4db99fcd6aa4a7_00025
chunk omitido: 4c4db99fcd6aa4a7_00026
chunk omitido: 4c4db99fcd6aa4a7_00027
chunk omitido: 4c4db99fcd6aa4a7_00028
chunk omitido: 4c4db99fcd6aa4a7_00029
chunk omitido: 4c4db99fcd6aa4a7_00030
chunk omitido: 4c4db99fcd6aa4a7_00031
chunk omitido: 4c4db99fcd6aa4a7_00032
chunk omitido: 4c4db99fcd6aa4a7_00033
chunk omitido: 4c4db99fcd6aa4a7_00034
chunk omitido: 4c4db99fcd6aa4a7_00035
chunk omitido: 4c4db99fcd6aa4a7_00036
chunk omitido: 4c4db99fcd6aa4a7_00037
chunk omitido: 4c4db99fcd6aa4a7_00038
chunk omitido: 4c4db99fcd6aa4a7_00039
chunk omitido: a795623bed64490d_00000
chunk omitido: a795623bed64490d_00001
chunk omitido: a795623bed64490d_00002
chunk omitido: a795623bed64490d_00003
chunk omitido: a795623bed64490d_00004
chunk omitido: a795623bed64490d_00005
chunk omitido: a795623bed64490d_00006
chunk omitido: a795623bed64490d_00007
chunk omitido: a795623bed64490d_00008
chunk omitido: a795623bed64490d_00009
chunk omitido: a795623bed64490d_00010
chunk omitido: a795623bed64490d_00011
chunk omitido: a795623bed64490d_00012
chunk omitido: a795623bed64490d_00013
chunk omitido: a795623bed64490d_00014
chunk omitido: a795623bed64490d_00015
chunk omitido: a795623bed64490d_00016
chunk omitido: a795623bed64490d_00017
chunk omitido: a795623bed64490d_00018
chunk omitido: a795623bed64490d_00019
chunk omitido: a795623bed64490d_00020
chunk omitido: a795623bed64490d_00021
chunk omitido: a795623bed64490d_00022
chunk omitido: a795623bed64490d_00023
chunk omitido: a795623bed64490d_00024
chunk omitido: a795623bed64490d_00025
chunk omitido: a795623bed64490d_00026
chunk omitido: a795623bed64490d_00027
chunk omitido: a795623bed64490d_00028
chunk omitido: a795623bed64490d_00029
chunk omitido: a795623bed64490d_00030
chunk omitido: a795623bed64490d_00031
```

```
chunk omitido: a795623bed64490d_00032
chunk omitido: a795623bed64490d_00033
chunk omitido: a795623bed64490d_00034
chunk omitido: a795623bed64490d_00035
chunk omitido: a795623bed64490d_00036
chunk omitido: a795623bed64490d_00037
chunk omitido: a795623bed64490d_00038
chunk omitido: a795623bed64490d_00039
chunk omitido: 441f2dbad81c7cb6_00000
chunk omitido: 441f2dbad81c7cb6_00001
chunk omitido: 441f2dbad81c7cb6_00002
chunk omitido: 441f2dbad81c7cb6_00003
chunk omitido: 441f2dbad81c7cb6_00004
chunk omitido: 441f2dbad81c7cb6_00005
chunk omitido: 441f2dbad81c7cb6_00006
chunk omitido: 441f2dbad81c7cb6_00007
chunk omitido: 441f2dbad81c7cb6_00008
chunk omitido: 441f2dbad81c7cb6_00009
chunk omitido: 441f2dbad81c7cb6_00010
chunk omitido: 441f2dbad81c7cb6_00011
chunk omitido: 441f2dbad81c7cb6_00012
chunk omitido: 441f2dbad81c7cb6_00013
chunk omitido: 441f2dbad81c7cb6_00014
chunk omitido: 441f2dbad81c7cb6_00015
chunk omitido: 441f2dbad81c7cb6_00016
chunk omitido: 441f2dbad81c7cb6_00017
chunk omitido: 441f2dbad81c7cb6_00018
chunk omitido: 441f2dbad81c7cb6_00019
chunk omitido: 441f2dbad81c7cb6_00020
chunk omitido: 441f2dbad81c7cb6_00021
chunk omitido: 441f2dbad81c7cb6_00022
chunk omitido: 441f2dbad81c7cb6_00023
chunk omitido: 441f2dbad81c7cb6_00024
chunk omitido: 441f2dbad81c7cb6_00025
chunk omitido: 441f2dbad81c7cb6_00026
chunk omitido: 441f2dbad81c7cb6_00027
chunk omitido: 441f2dbad81c7cb6_00028
chunk omitido: 441f2dbad81c7cb6_00029
chunk omitido: 441f2dbad81c7cb6_00030
chunk omitido: 441f2dbad81c7cb6_00031
chunk omitido: 441f2dbad81c7cb6_00032
chunk omitido: 441f2dbad81c7cb6_00033
chunk omitido: 441f2dbad81c7cb6_00034
chunk omitido: 441f2dbad81c7cb6_00035
chunk omitido: 441f2dbad81c7cb6_00036
chunk omitido: 441f2dbad81c7cb6_00037
chunk omitido: 441f2dbad81c7cb6_00038
chunk omitido: 441f2dbad81c7cb6_00039
chunk omitido: b00063479e90a94d_00000
chunk omitido: b00063479e90a94d_00001
chunk omitido: b00063479e90a94d_00002
chunk omitido: b00063479e90a94d_00003
chunk omitido: b00063479e90a94d_00004
chunk omitido: b00063479e90a94d_00005
chunk omitido: b00063479e90a94d_00006
chunk omitido: b00063479e90a94d_00007
```

```
chunk omitido: b00063479e90a94d_00008
chunk omitido: b00063479e90a94d_00009
chunk omitido: b00063479e90a94d_00010
chunk omitido: b00063479e90a94d_00011
chunk omitido: b00063479e90a94d_00012
chunk omitido: b00063479e90a94d_00013
chunk omitido: b00063479e90a94d_00014
chunk omitido: b00063479e90a94d_00015
chunk omitido: b00063479e90a94d_00016
chunk omitido: b00063479e90a94d_00017
chunk omitido: b00063479e90a94d_00018
chunk omitido: b00063479e90a94d_00019
chunk omitido: b00063479e90a94d_00020
chunk omitido: b00063479e90a94d_00021
chunk omitido: b00063479e90a94d_00022
chunk omitido: b00063479e90a94d_00023
chunk omitido: b00063479e90a94d_00024
chunk omitido: b00063479e90a94d_00025
chunk omitido: b00063479e90a94d_00026
chunk omitido: b00063479e90a94d_00027
chunk omitido: b00063479e90a94d_00028
chunk omitido: b00063479e90a94d_00029
chunk omitido: b00063479e90a94d_00030
chunk omitido: b00063479e90a94d_00031
chunk omitido: b00063479e90a94d_00032
chunk omitido: b00063479e90a94d_00033
chunk omitido: b00063479e90a94d_00034
chunk omitido: b00063479e90a94d_00035
chunk omitido: b00063479e90a94d_00036
chunk omitido: b00063479e90a94d_00037
chunk omitido: b00063479e90a94d_00038
chunk omitido: b00063479e90a94d_00039
chunk omitido: 7856acabb43f48d8_00000
chunk omitido: 7856acabb43f48d8_00001
chunk omitido: 7856acabb43f48d8_00002
chunk omitido: 7856acabb43f48d8_00003
chunk omitido: 7856acabb43f48d8_00004
chunk omitido: 7856acabb43f48d8_00005
chunk omitido: 7856acabb43f48d8_00006
chunk omitido: 7856acabb43f48d8_00007
chunk omitido: 7856acabb43f48d8_00008
chunk omitido: 7856acabb43f48d8_00009
chunk omitido: 7856acabb43f48d8_00010
chunk omitido: 7856acabb43f48d8_00011
chunk omitido: 7856acabb43f48d8_00012
chunk omitido: 7856acabb43f48d8_00013
chunk omitido: 7856acabb43f48d8_00014
chunk omitido: 7856acabb43f48d8_00015
chunk omitido: 7856acabb43f48d8_00016
chunk omitido: 7856acabb43f48d8_00017
chunk omitido: 7856acabb43f48d8_00018
chunk omitido: 7856acabb43f48d8_00019
chunk omitido: 7856acabb43f48d8_00020
chunk omitido: 7856acabb43f48d8_00021
chunk omitido: 7856acabb43f48d8_00022
chunk omitido: 7856acabb43f48d8_00023
```

```
chunk omitido: 7856acabb43f48d8_00024
chunk omitido: 7856acabb43f48d8_00025
chunk omitido: 7856acabb43f48d8_00026
chunk omitido: 7856acabb43f48d8_00027
chunk omitido: 7856acabb43f48d8_00028
chunk omitido: 7856acabb43f48d8_00029
chunk omitido: 7856acabb43f48d8_00030
chunk omitido: 7856acabb43f48d8_00031
chunk omitido: 7856acabb43f48d8_00032
chunk omitido: 7856acabb43f48d8_00033
chunk omitido: 7856acabb43f48d8_00034
chunk omitido: 7856acabb43f48d8_00035
chunk omitido: 7856acabb43f48d8_00036
chunk omitido: 7856acabb43f48d8_00037
chunk omitido: 7856acabb43f48d8_00038
chunk omitido: 7856acabb43f48d8_00039
chunk omitido: 2949bb5b7badf7a9_00000
chunk omitido: 2949bb5b7badf7a9_00001
chunk omitido: 2949bb5b7badf7a9_00002
chunk omitido: 2949bb5b7badf7a9_00003
chunk omitido: 2949bb5b7badf7a9_00004
chunk omitido: 2949bb5b7badf7a9_00005
chunk omitido: 2949bb5b7badf7a9_00006
chunk omitido: 2949bb5b7badf7a9_00007
chunk omitido: 2949bb5b7badf7a9_00008
chunk omitido: 2949bb5b7badf7a9_00009
chunk omitido: 2949bb5b7badf7a9_00010
chunk omitido: 2949bb5b7badf7a9_00011
chunk omitido: 2949bb5b7badf7a9_00012
chunk omitido: 2949bb5b7badf7a9_00013
chunk omitido: 2949bb5b7badf7a9_00014
chunk omitido: 2949bb5b7badf7a9_00015
chunk omitido: 2949bb5b7badf7a9_00016
chunk omitido: 2949bb5b7badf7a9_00017
chunk omitido: 2949bb5b7badf7a9_00018
chunk omitido: 2949bb5b7badf7a9_00019
chunk omitido: 2949bb5b7badf7a9_00020
chunk omitido: 2949bb5b7badf7a9_00021
chunk omitido: 2949bb5b7badf7a9_00022
chunk omitido: 2949bb5b7badf7a9_00023
chunk omitido: 2949bb5b7badf7a9_00024
chunk omitido: 2949bb5b7badf7a9_00025
chunk omitido: 2949bb5b7badf7a9_00026
chunk omitido: 2949bb5b7badf7a9_00027
chunk omitido: 2949bb5b7badf7a9_00028
chunk omitido: 2949bb5b7badf7a9_00029
chunk omitido: 2949bb5b7badf7a9_00030
chunk omitido: 2949bb5b7badf7a9_00031
chunk omitido: 2949bb5b7badf7a9_00032
chunk omitido: 2949bb5b7badf7a9_00033
chunk omitido: 2949bb5b7badf7a9_00034
chunk omitido: 2949bb5b7badf7a9_00035
chunk omitido: 2949bb5b7badf7a9_00036
chunk omitido: 2949bb5b7badf7a9_00037
chunk omitido: 2949bb5b7badf7a9_00038
chunk omitido: 2949bb5b7badf7a9_00039
```

```
chunk omitido: 752910a21ef3c2b9_00000
chunk omitido: 752910a21ef3c2b9_00001
chunk omitido: 752910a21ef3c2b9_00002
chunk omitido: 752910a21ef3c2b9_00003
chunk omitido: 752910a21ef3c2b9_00004
chunk omitido: 752910a21ef3c2b9_00005
chunk omitido: 752910a21ef3c2b9_00006
chunk omitido: 752910a21ef3c2b9_00007
chunk omitido: 752910a21ef3c2b9_00008
chunk omitido: 752910a21ef3c2b9_00009
chunk omitido: 752910a21ef3c2b9_00010
chunk omitido: 752910a21ef3c2b9_00011
chunk omitido: 752910a21ef3c2b9_00012
chunk omitido: 752910a21ef3c2b9_00013
chunk omitido: 752910a21ef3c2b9_00014
chunk omitido: 752910a21ef3c2b9_00015
chunk omitido: 752910a21ef3c2b9_00016
chunk omitido: 752910a21ef3c2b9_00017
chunk omitido: 752910a21ef3c2b9_00018
chunk omitido: 752910a21ef3c2b9_00019
chunk omitido: 752910a21ef3c2b9_00020
chunk omitido: 752910a21ef3c2b9_00021
chunk omitido: 752910a21ef3c2b9_00022
chunk omitido: 752910a21ef3c2b9_00023
chunk omitido: 752910a21ef3c2b9_00024
chunk omitido: 752910a21ef3c2b9_00025
chunk omitido: 752910a21ef3c2b9_00026
chunk omitido: 752910a21ef3c2b9_00027
chunk omitido: 752910a21ef3c2b9_00028
chunk omitido: 752910a21ef3c2b9_00029
chunk omitido: 752910a21ef3c2b9_00030
chunk omitido: 752910a21ef3c2b9_00031
chunk omitido: 752910a21ef3c2b9_00032
chunk omitido: 752910a21ef3c2b9_00033
chunk omitido: 752910a21ef3c2b9_00034
chunk omitido: 752910a21ef3c2b9_00035
chunk omitido: 752910a21ef3c2b9_00036
chunk omitido: 752910a21ef3c2b9_00037
chunk omitido: 752910a21ef3c2b9_00038
chunk omitido: 752910a21ef3c2b9_00039
chunk omitido: b15cb585038808db_00000
chunk omitido: b15cb585038808db_00001
chunk omitido: b15cb585038808db_00002
chunk omitido: b15cb585038808db_00003
chunk omitido: b15cb585038808db_00004
chunk omitido: b15cb585038808db_00005
chunk omitido: b15cb585038808db_00006
chunk omitido: b15cb585038808db_00007
chunk omitido: b15cb585038808db_00008
chunk omitido: b15cb585038808db_00009
chunk omitido: b15cb585038808db_00010
chunk omitido: b15cb585038808db_00011
chunk omitido: b15cb585038808db_00012
chunk omitido: b15cb585038808db_00013
chunk omitido: b15cb585038808db_00014
chunk omitido: b15cb585038808db_00015
```

```
chunk omitido: b15cb585038808db_00016
chunk omitido: b15cb585038808db_00017
chunk omitido: b15cb585038808db_00018
chunk omitido: b15cb585038808db_00019
chunk omitido: b15cb585038808db_00020
chunk omitido: b15cb585038808db_00021
chunk omitido: b15cb585038808db_00022
chunk omitido: b15cb585038808db_00023
chunk omitido: b15cb585038808db_00024
chunk omitido: b15cb585038808db_00025
chunk omitido: b15cb585038808db_00026
chunk omitido: b15cb585038808db_00027
chunk omitido: b15cb585038808db_00028
chunk omitido: b15cb585038808db_00029
chunk omitido: b15cb585038808db_00030
chunk omitido: b15cb585038808db_00031
chunk omitido: b15cb585038808db_00032
chunk omitido: b15cb585038808db_00033
chunk omitido: b15cb585038808db_00034
chunk omitido: b15cb585038808db_00035
chunk omitido: b15cb585038808db_00036
chunk omitido: b15cb585038808db_00037
chunk omitido: b15cb585038808db_00038
chunk omitido: b15cb585038808db_00039
chunk omitido: 51d478521781dcb3_00000
chunk omitido: 51d478521781dcb3_00001
chunk omitido: 51d478521781dcb3_00002
chunk omitido: 51d478521781dcb3_00003
chunk omitido: 51d478521781dcb3_00004
chunk omitido: 51d478521781dcb3_00005
chunk omitido: 51d478521781dcb3_00006
chunk omitido: 51d478521781dcb3_00007
chunk omitido: 51d478521781dcb3_00008
chunk omitido: 51d478521781dcb3_00009
chunk omitido: 51d478521781dcb3_00010
chunk omitido: 51d478521781dcb3_00011
chunk omitido: 51d478521781dcb3_00012
chunk omitido: 51d478521781dcb3_00013
chunk omitido: 51d478521781dcb3_00014
chunk omitido: 51d478521781dcb3_00015
chunk omitido: 51d478521781dcb3_00016
chunk omitido: 51d478521781dcb3_00017
chunk omitido: 51d478521781dcb3_00018
chunk omitido: 51d478521781dcb3_00019
chunk omitido: 51d478521781dcb3_00020
chunk omitido: 51d478521781dcb3_00021
chunk omitido: 51d478521781dcb3_00022
chunk omitido: 51d478521781dcb3_00023
chunk omitido: 51d478521781dcb3_00024
chunk omitido: 51d478521781dcb3_00025
chunk omitido: 51d478521781dcb3_00026
chunk omitido: 51d478521781dcb3_00027
chunk omitido: 51d478521781dcb3_00028
chunk omitido: 51d478521781dcb3_00029
chunk omitido: 51d478521781dcb3_00030
chunk omitido: 51d478521781dcb3_00031
```

```
chunk omitido: 51d478521781dcb3_00032
chunk omitido: 51d478521781dcb3_00033
chunk omitido: 51d478521781dcb3_00034
chunk omitido: 51d478521781dcb3_00035
chunk omitido: 51d478521781dcb3_00036
chunk omitido: 51d478521781dcb3_00037
chunk omitido: 51d478521781dcb3_00038
chunk omitido: 51d478521781dcb3_00039
chunk omitido: af3dcb48cf8861f3_00000
chunk omitido: af3dcb48cf8861f3_00001
chunk omitido: af3dcb48cf8861f3_00002
chunk omitido: af3dcb48cf8861f3_00003
chunk omitido: af3dcb48cf8861f3_00004
chunk omitido: af3dcb48cf8861f3_00005
chunk omitido: af3dcb48cf8861f3_00006
chunk omitido: af3dcb48cf8861f3_00007
chunk omitido: af3dcb48cf8861f3_00008
chunk omitido: af3dcb48cf8861f3_00009
chunk omitido: af3dcb48cf8861f3_00010
chunk omitido: af3dcb48cf8861f3_00011
chunk omitido: af3dcb48cf8861f3_00012
chunk omitido: af3dcb48cf8861f3_00013
chunk omitido: af3dcb48cf8861f3_00014
chunk omitido: af3dcb48cf8861f3_00015
chunk omitido: af3dcb48cf8861f3_00016
chunk omitido: af3dcb48cf8861f3_00017
chunk omitido: af3dcb48cf8861f3_00018
chunk omitido: af3dcb48cf8861f3_00019
chunk omitido: af3dcb48cf8861f3_00020
chunk omitido: af3dcb48cf8861f3_00021
chunk omitido: af3dcb48cf8861f3_00022
chunk omitido: af3dcb48cf8861f3_00023
chunk omitido: af3dcb48cf8861f3_00024
chunk omitido: af3dcb48cf8861f3_00025
chunk omitido: af3dcb48cf8861f3_00026
chunk omitido: af3dcb48cf8861f3_00027
chunk omitido: af3dcb48cf8861f3_00028
chunk omitido: af3dcb48cf8861f3_00029
chunk omitido: af3dcb48cf8861f3_00030
chunk omitido: af3dcb48cf8861f3_00031
chunk omitido: af3dcb48cf8861f3_00032
chunk omitido: af3dcb48cf8861f3_00033
chunk omitido: af3dcb48cf8861f3_00034
chunk omitido: af3dcb48cf8861f3_00035
chunk omitido: af3dcb48cf8861f3_00036
chunk omitido: af3dcb48cf8861f3_00037
chunk omitido: af3dcb48cf8861f3_00038
chunk omitido: af3dcb48cf8861f3_00039
chunk omitido: b33e458d24b99bba_00000
chunk omitido: b33e458d24b99bba_00001
chunk omitido: b33e458d24b99bba_00002
chunk omitido: b33e458d24b99bba_00003
chunk omitido: b33e458d24b99bba_00004
chunk omitido: b33e458d24b99bba_00005
chunk omitido: b33e458d24b99bba_00006
chunk omitido: b33e458d24b99bba_00007
```

```
chunk omitido: b33e458d24b99bba_00008
chunk omitido: b33e458d24b99bba_00009
chunk omitido: b33e458d24b99bba_00010
chunk omitido: b33e458d24b99bba_00011
chunk omitido: b33e458d24b99bba_00012
chunk omitido: b33e458d24b99bba_00013
chunk omitido: b33e458d24b99bba_00014
chunk omitido: b33e458d24b99bba_00015
chunk omitido: b33e458d24b99bba_00016
chunk omitido: b33e458d24b99bba_00017
chunk omitido: b33e458d24b99bba_00018
chunk omitido: b33e458d24b99bba_00019
chunk omitido: b33e458d24b99bba_00020
chunk omitido: b33e458d24b99bba_00021
chunk omitido: b33e458d24b99bba_00022
chunk omitido: b33e458d24b99bba_00023
chunk omitido: b33e458d24b99bba_00024
chunk omitido: b33e458d24b99bba_00025
chunk omitido: b33e458d24b99bba_00026
chunk omitido: b33e458d24b99bba_00027
chunk omitido: b33e458d24b99bba_00028
chunk omitido: b33e458d24b99bba_00029
chunk omitido: b33e458d24b99bba_00030
chunk omitido: b33e458d24b99bba_00031
chunk omitido: b33e458d24b99bba_00032
chunk omitido: b33e458d24b99bba_00033
chunk omitido: b33e458d24b99bba_00034
chunk omitido: b33e458d24b99bba_00035
chunk omitido: b33e458d24b99bba_00036
chunk omitido: b33e458d24b99bba_00037
chunk omitido: b33e458d24b99bba_00038
chunk omitido: b33e458d24b99bba_00039
chunk omitido: a5ae9fa0eb2e3f66_00000
chunk omitido: a5ae9fa0eb2e3f66_00001
chunk omitido: a5ae9fa0eb2e3f66_00002
chunk omitido: a5ae9fa0eb2e3f66_00003
chunk omitido: a5ae9fa0eb2e3f66_00004
chunk omitido: a5ae9fa0eb2e3f66_00005
chunk omitido: a5ae9fa0eb2e3f66_00006
chunk omitido: a5ae9fa0eb2e3f66_00007
chunk omitido: a5ae9fa0eb2e3f66_00008
chunk omitido: a5ae9fa0eb2e3f66_00009
chunk omitido: a5ae9fa0eb2e3f66_00010
chunk omitido: a5ae9fa0eb2e3f66_00011
chunk omitido: a5ae9fa0eb2e3f66_00012
chunk omitido: a5ae9fa0eb2e3f66_00013
chunk omitido: a5ae9fa0eb2e3f66_00014
chunk omitido: a5ae9fa0eb2e3f66_00015
chunk omitido: a5ae9fa0eb2e3f66_00016
chunk omitido: a5ae9fa0eb2e3f66_00017
chunk omitido: a5ae9fa0eb2e3f66_00018
chunk omitido: a5ae9fa0eb2e3f66_00019
chunk omitido: a5ae9fa0eb2e3f66_00020
chunk omitido: a5ae9fa0eb2e3f66_00021
chunk omitido: a5ae9fa0eb2e3f66_00022
chunk omitido: a5ae9fa0eb2e3f66_00023
```

```
chunk omitido: a5ae9fa0eb2e3f66_00024
chunk omitido: a5ae9fa0eb2e3f66_00025
chunk omitido: a5ae9fa0eb2e3f66_00026
chunk omitido: a5ae9fa0eb2e3f66_00027
chunk omitido: a5ae9fa0eb2e3f66_00028
chunk omitido: a5ae9fa0eb2e3f66_00029
chunk omitido: a5ae9fa0eb2e3f66_00030
chunk omitido: a5ae9fa0eb2e3f66_00031
chunk omitido: a5ae9fa0eb2e3f66_00032
chunk omitido: a5ae9fa0eb2e3f66_00033
chunk omitido: a5ae9fa0eb2e3f66_00034
chunk omitido: a5ae9fa0eb2e3f66_00035
chunk omitido: a5ae9fa0eb2e3f66_00036
chunk omitido: a5ae9fa0eb2e3f66_00037
chunk omitido: a5ae9fa0eb2e3f66_00038
chunk omitido: a5ae9fa0eb2e3f66_00039
chunk omitido: 67c1fa9d93d2472f_00000
chunk omitido: 67c1fa9d93d2472f_00001
chunk omitido: 67c1fa9d93d2472f_00002
chunk omitido: 67c1fa9d93d2472f_00003
chunk omitido: 67c1fa9d93d2472f_00004
chunk omitido: 67c1fa9d93d2472f_00005
chunk omitido: 67c1fa9d93d2472f_00006
chunk omitido: 67c1fa9d93d2472f_00007
chunk omitido: 67c1fa9d93d2472f_00008
chunk omitido: 67c1fa9d93d2472f_00009
chunk omitido: 67c1fa9d93d2472f_00010
chunk omitido: 67c1fa9d93d2472f_00011
chunk omitido: 67c1fa9d93d2472f_00012
chunk omitido: 67c1fa9d93d2472f_00013
chunk omitido: 67c1fa9d93d2472f_00014
chunk omitido: 67c1fa9d93d2472f_00015
chunk omitido: 67c1fa9d93d2472f_00016
chunk omitido: 67c1fa9d93d2472f_00017
chunk omitido: 67c1fa9d93d2472f_00018
chunk omitido: 67c1fa9d93d2472f_00019
chunk omitido: 67c1fa9d93d2472f_00020
chunk omitido: 67c1fa9d93d2472f_00021
chunk omitido: 67c1fa9d93d2472f_00022
chunk omitido: 67c1fa9d93d2472f_00023
chunk omitido: 67c1fa9d93d2472f_00024
chunk omitido: 67c1fa9d93d2472f_00025
chunk omitido: 67c1fa9d93d2472f_00026
chunk omitido: 67c1fa9d93d2472f_00027
chunk omitido: 67c1fa9d93d2472f_00028
chunk omitido: 67c1fa9d93d2472f_00029
chunk omitido: 67c1fa9d93d2472f_00030
chunk omitido: 67c1fa9d93d2472f_00031
chunk omitido: 67c1fa9d93d2472f_00032
chunk omitido: 67c1fa9d93d2472f_00033
chunk omitido: 67c1fa9d93d2472f_00034
chunk omitido: 67c1fa9d93d2472f_00035
chunk omitido: 67c1fa9d93d2472f_00036
chunk omitido: 67c1fa9d93d2472f_00037
chunk omitido: 67c1fa9d93d2472f_00038
chunk omitido: 67c1fa9d93d2472f_00039
```

```
chunk omitido: 8f0da942eb76f291_00000
chunk omitido: 8f0da942eb76f291_00001
chunk omitido: 8f0da942eb76f291_00002
chunk omitido: 8f0da942eb76f291_00003
chunk omitido: 8f0da942eb76f291_00004
chunk omitido: 8f0da942eb76f291_00005
chunk omitido: 8f0da942eb76f291_00006
chunk omitido: 8f0da942eb76f291_00007
chunk omitido: 8f0da942eb76f291_00008
chunk omitido: 8f0da942eb76f291_00009
chunk omitido: 8f0da942eb76f291_00010
chunk omitido: 8f0da942eb76f291_00011
chunk omitido: 8f0da942eb76f291_00012
chunk omitido: 8f0da942eb76f291_00013
chunk omitido: 8f0da942eb76f291_00014
chunk omitido: 8f0da942eb76f291_00015
chunk omitido: 8f0da942eb76f291_00016
chunk omitido: 8f0da942eb76f291_00017
chunk omitido: 8f0da942eb76f291_00018
chunk omitido: 8f0da942eb76f291_00019
chunk omitido: 8f0da942eb76f291_00020
chunk omitido: 8f0da942eb76f291_00021
chunk omitido: 8f0da942eb76f291_00022
chunk omitido: 8f0da942eb76f291_00023
chunk omitido: 8f0da942eb76f291_00024
chunk omitido: 8f0da942eb76f291_00025
chunk omitido: 8f0da942eb76f291_00026
chunk omitido: 8f0da942eb76f291_00027
chunk omitido: 8f0da942eb76f291_00028
chunk omitido: 8f0da942eb76f291_00029
chunk omitido: 8f0da942eb76f291_00030
chunk omitido: 8f0da942eb76f291_00031
chunk omitido: 8f0da942eb76f291_00032
chunk omitido: 8f0da942eb76f291_00033
chunk omitido: 8f0da942eb76f291_00034
chunk omitido: 8f0da942eb76f291_00035
chunk omitido: 8f0da942eb76f291_00036
chunk omitido: 8f0da942eb76f291_00037
chunk omitido: 8f0da942eb76f291_00038
chunk omitido: 8f0da942eb76f291_00039
chunk omitido: c855144ffc31d074_00000
chunk omitido: c855144ffc31d074_00001
chunk omitido: c855144ffc31d074_00002
chunk omitido: c855144ffc31d074_00003
chunk omitido: c855144ffc31d074_00004
chunk omitido: c855144ffc31d074_00005
chunk omitido: c855144ffc31d074_00006
chunk omitido: c855144ffc31d074_00007
chunk omitido: c855144ffc31d074_00008
chunk listo: c855144ffc31d074_00009
chunk listo: c855144ffc31d074_00010
chunk listo: c855144ffc31d074_00011
chunk listo: c855144ffc31d074_00012
chunk listo: c855144ffc31d074_00013
chunk listo: 52f7d534d5f4f55c_00000
chunk listo: 52f7d534d5f4f55c_00001
```

```
chunk listo: 52f7d534d5f4f55c_00002
chunk listo: 52f7d534d5f4f55c_00003
chunk listo: 52f7d534d5f4f55c_00004
chunk listo: 52f7d534d5f4f55c_00005
chunk listo: 52f7d534d5f4f55c_00006
chunk listo: 52f7d534d5f4f55c_00007
chunk listo: 52f7d534d5f4f55c_00008
chunk listo: 52f7d534d5f4f55c_00009
chunk listo: 52f7d534d5f4f55c_00010
chunk listo: 52f7d534d5f4f55c_00011
chunk listo: 52f7d534d5f4f55c_00012
chunk listo: 52f7d534d5f4f55c_00013
chunk listo: 8a3b782f32c86584_00000
chunk listo: 8a3b782f32c86584_00001
chunk listo: 8a3b782f32c86584_00002
chunk listo: 8a3b782f32c86584_00003
chunk listo: 8a3b782f32c86584_00004
chunk listo: 8a3b782f32c86584_00005
chunk listo: 8a3b782f32c86584_00006
chunk listo: 8a3b782f32c86584_00007
chunk listo: 8a3b782f32c86584_00008
chunk listo: 8a3b782f32c86584_00009
chunk listo: 8a3b782f32c86584_00010
chunk listo: 8a3b782f32c86584_00011
chunk listo: 8a3b782f32c86584_00012
chunk listo: 8a3b782f32c86584_00013
chunk listo: e1f2d7455538ebf5_00000
chunk listo: e1f2d7455538ebf5_00001
chunk listo: e1f2d7455538ebf5_00002
chunk listo: e1f2d7455538ebf5_00003
chunk listo: e1f2d7455538ebf5_00004
chunk listo: e1f2d7455538ebf5_00005
chunk listo: e1f2d7455538ebf5_00006
chunk listo: e1f2d7455538ebf5_00007
chunk listo: e1f2d7455538ebf5_00008
chunk listo: e1f2d7455538ebf5_00009
chunk listo: e1f2d7455538ebf5_00010
chunk listo: e1f2d7455538ebf5_00011
chunk listo: e1f2d7455538ebf5_00012
chunk listo: e1f2d7455538ebf5_00013
chunk listo: 7ce144ea2b236c9b_00000
chunk listo: 7ce144ea2b236c9b_00001
chunk listo: 7ce144ea2b236c9b_00002
chunk listo: 7ce144ea2b236c9b_00003
chunk listo: 7ce144ea2b236c9b_00004
chunk listo: 7ce144ea2b236c9b_00005
chunk listo: 7ce144ea2b236c9b_00006
chunk listo: 7ce144ea2b236c9b_00007
chunk listo: 7ce144ea2b236c9b_00008
chunk listo: 7ce144ea2b236c9b_00009
chunk listo: 7ce144ea2b236c9b_00010
chunk listo: 7ce144ea2b236c9b_00011
chunk listo: 7ce144ea2b236c9b_00012
chunk listo: 7ce144ea2b236c9b_00013
chunk listo: 0255e33d9f1ebc28_00000
chunk listo: 0255e33d9f1ebc28_00001
```

```
chunk listo: 0255e33d9f1ebc28_00002
chunk listo: 0255e33d9f1ebc28_00003
chunk listo: 0255e33d9f1ebc28_00004
chunk listo: 0255e33d9f1ebc28_00005
chunk listo: 0255e33d9f1ebc28_00006
chunk listo: 0255e33d9f1ebc28_00007
chunk listo: 0255e33d9f1ebc28_00008
chunk listo: 0255e33d9f1ebc28_00009
chunk listo: 0255e33d9f1ebc28_00010
chunk listo: 0255e33d9f1ebc28_00011
chunk listo: 0255e33d9f1ebc28_00012
chunk listo: 0255e33d9f1ebc28_00013
chunk listo: 629576e7b7d59575_00000
chunk listo: 629576e7b7d59575_00001
chunk listo: 629576e7b7d59575_00002
chunk listo: 629576e7b7d59575_00003
chunk listo: 629576e7b7d59575_00004
chunk listo: 629576e7b7d59575_00005
chunk listo: 629576e7b7d59575_00006
chunk listo: 629576e7b7d59575_00007
chunk listo: 629576e7b7d59575_00008
chunk listo: 629576e7b7d59575_00009
chunk listo: 629576e7b7d59575_00010
chunk listo: 629576e7b7d59575_00011
chunk listo: 629576e7b7d59575_00012
chunk listo: 629576e7b7d59575_00013
chunk listo: bd76de247e2096e6_00000
chunk listo: bd76de247e2096e6_00001
chunk listo: bd76de247e2096e6_00002
chunk listo: bd76de247e2096e6_00003
chunk listo: bd76de247e2096e6_00004
chunk listo: bd76de247e2096e6_00005
chunk listo: bd76de247e2096e6_00006
chunk listo: bd76de247e2096e6_00007
chunk listo: bd76de247e2096e6_00008
chunk listo: bd76de247e2096e6_00009
chunk listo: bd76de247e2096e6_00010
chunk listo: bd76de247e2096e6_00011
chunk listo: bd76de247e2096e6_00012
chunk listo: bd76de247e2096e6_00013
chunk listo: 4d7ba9025b034601_00000
chunk listo: 4d7ba9025b034601_00001
chunk listo: 4d7ba9025b034601_00002
chunk listo: 4d7ba9025b034601_00003
chunk listo: 4d7ba9025b034601_00004
chunk listo: 4d7ba9025b034601_00005
chunk listo: 4d7ba9025b034601_00006
chunk listo: 4d7ba9025b034601_00007
chunk listo: 4d7ba9025b034601_00008
chunk listo: 4d7ba9025b034601_00009
chunk listo: 4d7ba9025b034601_00010
chunk listo: 4d7ba9025b034601_00011
chunk listo: 4d7ba9025b034601_00012
chunk listo: 4d7ba9025b034601_00013
chunk listo: 573ad43351a1b322_00000
chunk listo: 573ad43351a1b322_00001
```

```
chunk listo: 573ad43351a1b322_00002
chunk listo: 573ad43351a1b322_00003
chunk listo: 573ad43351a1b322_00004
chunk listo: 573ad43351a1b322_00005
chunk listo: 573ad43351a1b322_00006
chunk listo: 573ad43351a1b322_00007
chunk listo: 573ad43351a1b322_00008
chunk listo: 573ad43351a1b322_00009
chunk listo: 573ad43351a1b322_00010
chunk listo: 573ad43351a1b322_00011
chunk listo: 573ad43351a1b322_00012
chunk listo: 573ad43351a1b322_00013
chunk listo: 8822e579ba747c67_00000
chunk listo: 8822e579ba747c67_00001
chunk listo: 8822e579ba747c67_00002
chunk listo: 8822e579ba747c67_00003
chunk listo: 8822e579ba747c67_00004
chunk listo: 8822e579ba747c67_00005
chunk listo: 8822e579ba747c67_00006
chunk listo: 8822e579ba747c67_00007
chunk listo: 8822e579ba747c67_00008
chunk listo: 8822e579ba747c67_00009
chunk listo: 8822e579ba747c67_00010
chunk listo: 8822e579ba747c67_00011
chunk listo: 8822e579ba747c67_00012
chunk listo: 8822e579ba747c67_00013
chunk listo: 166b04014faab6a6_00000
chunk listo: 166b04014faab6a6_00001
chunk listo: 166b04014faab6a6_00002
chunk listo: 166b04014faab6a6_00003
chunk listo: 166b04014faab6a6_00004
chunk listo: 166b04014faab6a6_00005
chunk listo: 166b04014faab6a6_00006
chunk listo: 166b04014faab6a6_00007
chunk listo: 166b04014faab6a6_00008
chunk listo: 166b04014faab6a6_00009
chunk listo: 166b04014faab6a6_00010
chunk listo: 166b04014faab6a6_00011
chunk listo: 166b04014faab6a6_00012
chunk listo: 166b04014faab6a6_00013
chunk listo: 47d19dbb6e41a3f9_00000
chunk listo: 47d19dbb6e41a3f9_00001
chunk listo: 47d19dbb6e41a3f9_00002
chunk listo: 47d19dbb6e41a3f9_00003
chunk listo: 47d19dbb6e41a3f9_00004
chunk listo: 47d19dbb6e41a3f9_00005
chunk listo: 47d19dbb6e41a3f9_00006
chunk listo: 47d19dbb6e41a3f9_00007
chunk listo: 47d19dbb6e41a3f9_00008
chunk listo: 47d19dbb6e41a3f9_00009
chunk listo: 47d19dbb6e41a3f9_00010
chunk listo: 47d19dbb6e41a3f9_00011
chunk listo: 47d19dbb6e41a3f9_00012
chunk listo: 47d19dbb6e41a3f9_00013
chunk listo: d85ef9657db4d87a_00000
chunk listo: d85ef9657db4d87a_00001
```

```
chunk listo: d85ef9657db4d87a_00002
chunk listo: d85ef9657db4d87a_00003
chunk listo: d85ef9657db4d87a_00004
chunk listo: d85ef9657db4d87a_00005
chunk listo: d85ef9657db4d87a_00006
chunk listo: d85ef9657db4d87a_00007
chunk listo: d85ef9657db4d87a_00008
chunk listo: d85ef9657db4d87a_00009
chunk listo: d85ef9657db4d87a_00010
chunk listo: d85ef9657db4d87a_00011
chunk listo: d85ef9657db4d87a_00012
chunk listo: d85ef9657db4d87a_00013
chunk listo: 7ddba49b5208e559_00000
chunk listo: 7ddba49b5208e559_00001
chunk listo: 7ddba49b5208e559_00002
chunk listo: 7ddba49b5208e559_00003
chunk listo: 7ddba49b5208e559_00004
chunk listo: 7ddba49b5208e559_00005
chunk listo: 7ddba49b5208e559_00006
chunk listo: 7ddba49b5208e559_00007
chunk listo: 7ddba49b5208e559_00008
chunk listo: 7ddba49b5208e559_00009
chunk listo: 7ddba49b5208e559_00010
chunk listo: 7ddba49b5208e559_00011
chunk listo: 7ddba49b5208e559_00012
chunk listo: 7ddba49b5208e559_00013
chunk listo: b0be0f2accbe3f0b_00000
chunk listo: b0be0f2accbe3f0b_00001
chunk listo: b0be0f2accbe3f0b_00002
chunk listo: b0be0f2accbe3f0b_00003
chunk listo: b0be0f2accbe3f0b_00004
chunk listo: b0be0f2accbe3f0b_00005
chunk listo: b0be0f2accbe3f0b_00006
chunk listo: b0be0f2accbe3f0b_00007
chunk listo: b0be0f2accbe3f0b_00008
chunk listo: b0be0f2accbe3f0b_00009
chunk listo: b0be0f2accbe3f0b_00010
chunk listo: b0be0f2accbe3f0b_00011
chunk listo: b0be0f2accbe3f0b_00012
chunk listo: b0be0f2accbe3f0b_00013
chunk listo: 8e1a9cca18bc0087_00000
chunk listo: 8e1a9cca18bc0087_00001
chunk listo: 8e1a9cca18bc0087_00002
chunk listo: 8e1a9cca18bc0087_00003
chunk listo: 8e1a9cca18bc0087_00004
chunk listo: 8e1a9cca18bc0087_00005
chunk listo: 8e1a9cca18bc0087_00006
chunk listo: 8e1a9cca18bc0087_00007
chunk listo: 8e1a9cca18bc0087_00008
chunk listo: 8e1a9cca18bc0087_00009
chunk listo: 8e1a9cca18bc0087_00010
chunk listo: 8e1a9cca18bc0087_00011
chunk listo: 8e1a9cca18bc0087_00012
chunk listo: 8e1a9cca18bc0087_00013
chunk listo: 824e5e8431e6a64a_00000
chunk listo: 824e5e8431e6a64a_00001
```

```
chunk listo: 824e5e8431e6a64a_00002
chunk listo: 824e5e8431e6a64a_00003
chunk listo: 824e5e8431e6a64a_00004
chunk listo: 824e5e8431e6a64a_00005
chunk listo: 824e5e8431e6a64a_00006
chunk listo: 824e5e8431e6a64a_00007
chunk listo: 824e5e8431e6a64a_00008
chunk listo: 824e5e8431e6a64a_00009
chunk listo: 824e5e8431e6a64a_00010
chunk listo: 824e5e8431e6a64a_00011
chunk listo: 824e5e8431e6a64a_00012
chunk listo: 824e5e8431e6a64a_00013
chunk listo: 1843591fb48bbb03_00000
chunk listo: 1843591fb48bbb03_00001
chunk listo: 1843591fb48bbb03_00002
chunk listo: 1843591fb48bbb03_00003
chunk listo: 1843591fb48bbb03_00004
chunk listo: 1843591fb48bbb03_00005
chunk listo: 1843591fb48bbb03_00006
chunk listo: 1843591fb48bbb03_00007
chunk listo: 1843591fb48bbb03_00008
chunk listo: 1843591fb48bbb03_00009
chunk listo: 1843591fb48bbb03_00010
chunk listo: 1843591fb48bbb03_00011
chunk listo: 1843591fb48bbb03_00012
chunk listo: 1843591fb48bbb03_00013
chunk listo: 17f86f2d043dbe80_00000
chunk listo: 17f86f2d043dbe80_00001
chunk listo: 17f86f2d043dbe80_00002
chunk listo: 17f86f2d043dbe80_00003
chunk listo: 17f86f2d043dbe80_00004
chunk listo: 17f86f2d043dbe80_00005
chunk listo: 17f86f2d043dbe80_00006
chunk listo: 17f86f2d043dbe80_00007
chunk listo: 17f86f2d043dbe80_00008
chunk listo: 17f86f2d043dbe80_00009
chunk listo: 17f86f2d043dbe80_00010
chunk listo: 17f86f2d043dbe80_00011
chunk listo: 17f86f2d043dbe80_00012
chunk listo: 17f86f2d043dbe80_00013
chunk listo: 2dfa68e27b241899_00000
chunk listo: 2dfa68e27b241899_00001
chunk listo: 2dfa68e27b241899_00002
chunk listo: 2dfa68e27b241899_00003
chunk listo: 2dfa68e27b241899_00004
chunk listo: 2dfa68e27b241899_00005
chunk listo: 2dfa68e27b241899_00006
chunk listo: 2dfa68e27b241899_00007
chunk listo: 2dfa68e27b241899_00008
chunk listo: 2dfa68e27b241899_00009
chunk listo: 2dfa68e27b241899_00010
chunk listo: 2dfa68e27b241899_00011
chunk listo: 2dfa68e27b241899_00012
chunk listo: 2dfa68e27b241899_00013
chunk listo: 182208ae172a4bfe_00000
chunk listo: 182208ae172a4bfe_00001
```

```
chunk listo: 182208ae172a4bfe_00002
chunk listo: 182208ae172a4bfe_00003
chunk listo: 182208ae172a4bfe_00004
chunk listo: 182208ae172a4bfe_00005
chunk listo: 182208ae172a4bfe_00006
chunk listo: 182208ae172a4bfe_00007
chunk listo: 182208ae172a4bfe_00008
chunk listo: 182208ae172a4bfe_00009
chunk listo: 182208ae172a4bfe_00010
chunk listo: 182208ae172a4bfe_00011
chunk listo: 182208ae172a4bfe_00012
chunk listo: 182208ae172a4bfe_00013
chunk listo: ff7160a851847b8f_00000
chunk listo: ff7160a851847b8f_00001
chunk listo: ff7160a851847b8f_00002
chunk listo: ff7160a851847b8f_00003
chunk listo: ff7160a851847b8f_00004
chunk listo: ff7160a851847b8f_00005
chunk listo: ff7160a851847b8f_00006
chunk listo: ff7160a851847b8f_00007
chunk listo: ff7160a851847b8f_00008
chunk listo: ff7160a851847b8f_00009
chunk listo: ff7160a851847b8f_00010
chunk listo: ff7160a851847b8f_00011
chunk listo: ff7160a851847b8f_00012
chunk listo: ff7160a851847b8f_00013
chunk listo: 7c1d2ce5733e589d_00000
chunk listo: 7c1d2ce5733e589d_00001
chunk listo: 7c1d2ce5733e589d_00002
chunk listo: 7c1d2ce5733e589d_00003
chunk listo: 7c1d2ce5733e589d_00004
chunk listo: 7c1d2ce5733e589d_00005
chunk listo: 7c1d2ce5733e589d_00006
chunk listo: 7c1d2ce5733e589d_00007
chunk listo: 7c1d2ce5733e589d_00008
chunk listo: 7c1d2ce5733e589d_00009
chunk listo: 7c1d2ce5733e589d_00010
chunk listo: 7c1d2ce5733e589d_00011
chunk listo: 7c1d2ce5733e589d_00012
chunk listo: 7c1d2ce5733e589d_00013
chunk listo: c2f989a9f98ba517_00000
chunk listo: c2f989a9f98ba517_00001
chunk listo: c2f989a9f98ba517_00002
chunk listo: c2f989a9f98ba517_00003
chunk listo: c2f989a9f98ba517_00004
chunk listo: c2f989a9f98ba517_00005
chunk listo: c2f989a9f98ba517_00006
chunk listo: c2f989a9f98ba517_00007
chunk listo: c2f989a9f98ba517_00008
chunk listo: c2f989a9f98ba517_00009
chunk listo: c2f989a9f98ba517_00010
chunk listo: c2f989a9f98ba517_00011
chunk listo: c2f989a9f98ba517_00012
chunk listo: c2f989a9f98ba517_00013
chunk listo: 2099f68fe009e621_00000
chunk listo: 2099f68fe009e621_00001
```

```
chunk listo: 2099f68fe009e621_00002
chunk listo: 2099f68fe009e621_00003
chunk listo: 2099f68fe009e621_00004
chunk listo: 2099f68fe009e621_00005
chunk listo: 2099f68fe009e621_00006
chunk listo: 2099f68fe009e621_00007
chunk listo: 2099f68fe009e621_00008
chunk listo: 2099f68fe009e621_00009
chunk listo: 2099f68fe009e621_00010
chunk listo: 2099f68fe009e621_00011
chunk listo: 2099f68fe009e621_00012
chunk listo: 2099f68fe009e621_00013
chunk listo: e05e450dc9911896_00000
chunk listo: e05e450dc9911896_00001
chunk listo: e05e450dc9911896_00002
chunk listo: e05e450dc9911896_00003
chunk listo: e05e450dc9911896_00004
chunk listo: e05e450dc9911896_00005
chunk listo: e05e450dc9911896_00006
chunk listo: e05e450dc9911896_00007
chunk listo: e05e450dc9911896_00008
chunk listo: e05e450dc9911896_00009
chunk listo: e05e450dc9911896_00010
chunk listo: e05e450dc9911896_00011
chunk listo: e05e450dc9911896_00012
chunk listo: e05e450dc9911896_00013
chunk listo: 418d0310ea5db87b_00000
chunk listo: 418d0310ea5db87b_00001
chunk listo: 418d0310ea5db87b_00002
chunk listo: 418d0310ea5db87b_00003
chunk listo: 418d0310ea5db87b_00004
chunk listo: 418d0310ea5db87b_00005
chunk listo: 418d0310ea5db87b_00006
chunk listo: 418d0310ea5db87b_00007
chunk listo: 418d0310ea5db87b_00008
chunk listo: 418d0310ea5db87b_00009
chunk listo: 418d0310ea5db87b_00010
chunk listo: 418d0310ea5db87b_00011
chunk listo: 418d0310ea5db87b_00012
chunk listo: 418d0310ea5db87b_00013
chunk listo: 23daaeb9596c5535_00000
chunk listo: 23daaeb9596c5535_00001
chunk listo: 23daaeb9596c5535_00002
chunk listo: 23daaeb9596c5535_00003
chunk listo: 23daaeb9596c5535_00004
chunk listo: 23daaeb9596c5535_00005
chunk listo: 23daaeb9596c5535_00006
chunk listo: 23daaeb9596c5535_00007
chunk listo: 23daaeb9596c5535_00008
chunk listo: 23daaeb9596c5535_00009
chunk listo: 23daaeb9596c5535_00010
chunk listo: 23daaeb9596c5535_00011
chunk listo: 23daaeb9596c5535_00012
chunk listo: 23daaeb9596c5535_00013
chunk listo: 2ba1bc9887b0875f_00000
chunk listo: 2ba1bc9887b0875f_00001
```

```
chunk listo: 2ba1bc9887b0875f_00002
chunk listo: 2ba1bc9887b0875f_00003
chunk listo: 2ba1bc9887b0875f_00004
chunk listo: 2ba1bc9887b0875f_00005
chunk listo: 2ba1bc9887b0875f_00006
chunk listo: 2ba1bc9887b0875f_00007
chunk listo: 2ba1bc9887b0875f_00008
chunk listo: 2ba1bc9887b0875f_00009
chunk listo: 2ba1bc9887b0875f_00010
chunk listo: 2ba1bc9887b0875f_00011
chunk listo: 2ba1bc9887b0875f_00012
chunk listo: 2ba1bc9887b0875f_00013
chunk listo: 0029c821a5a26950_00000
chunk listo: 0029c821a5a26950_00001
chunk listo: 0029c821a5a26950_00002
chunk listo: 0029c821a5a26950_00003
chunk listo: 0029c821a5a26950_00004
chunk listo: 0029c821a5a26950_00005
chunk listo: 0029c821a5a26950_00006
chunk listo: 0029c821a5a26950_00007
chunk listo: 0029c821a5a26950_00008
chunk listo: 0029c821a5a26950_00009
chunk listo: 0029c821a5a26950_00010
chunk listo: 0029c821a5a26950_00011
chunk listo: 0029c821a5a26950_00012
chunk listo: 0029c821a5a26950_00013
chunk listo: 2da93b55b0c0a367_00000
chunk listo: 2da93b55b0c0a367_00001
chunk listo: 2da93b55b0c0a367_00002
chunk listo: 2da93b55b0c0a367_00003
chunk listo: 2da93b55b0c0a367_00004
chunk listo: 2da93b55b0c0a367_00005
chunk listo: 2da93b55b0c0a367_00006
chunk listo: 2da93b55b0c0a367_00007
chunk listo: 2da93b55b0c0a367_00008
chunk listo: 2da93b55b0c0a367_00009
chunk listo: 2da93b55b0c0a367_00010
chunk listo: 2da93b55b0c0a367_00011
chunk listo: 2da93b55b0c0a367_00012
chunk listo: 2da93b55b0c0a367_00013
chunk listo: 7f403e46f4e151cc_00000
chunk listo: 7f403e46f4e151cc_00001
chunk listo: 7f403e46f4e151cc_00002
chunk listo: 7f403e46f4e151cc_00003
chunk listo: 7f403e46f4e151cc_00004
chunk listo: 7f403e46f4e151cc_00005
chunk listo: 7f403e46f4e151cc_00006
chunk listo: 7f403e46f4e151cc_00007
chunk listo: 7f403e46f4e151cc_00008
chunk listo: 7f403e46f4e151cc_00009
chunk listo: 7f403e46f4e151cc_00010
chunk listo: 7f403e46f4e151cc_00011
chunk listo: 7f403e46f4e151cc_00012
chunk listo: 7f403e46f4e151cc_00013
chunk listo: 725f3ee86d5dcec3_00000
chunk listo: 725f3ee86d5dcec3_00001
```

```
chunk listo: 725f3ee86d5dcec3_00002
chunk listo: 725f3ee86d5dcec3_00003
chunk listo: 725f3ee86d5dcec3_00004
chunk listo: 725f3ee86d5dcec3_00005
chunk listo: 725f3ee86d5dcec3_00006
chunk listo: 725f3ee86d5dcec3_00007
chunk listo: 725f3ee86d5dcec3_00008
chunk listo: 725f3ee86d5dcec3_00009
chunk listo: 725f3ee86d5dcec3_00010
chunk listo: 725f3ee86d5dcec3_00011
chunk listo: 725f3ee86d5dcec3_00012
chunk listo: 725f3ee86d5dcec3_00013
chunk listo: 9c111ae1760bce4f_00000
chunk listo: 9c111ae1760bce4f_00001
chunk listo: 9c111ae1760bce4f_00002
chunk listo: 9c111ae1760bce4f_00003
chunk listo: 9c111ae1760bce4f_00004
chunk listo: 9c111ae1760bce4f_00005
chunk listo: 9c111ae1760bce4f_00006
chunk listo: 9c111ae1760bce4f_00007
chunk listo: 9c111ae1760bce4f_00008
chunk listo: 9c111ae1760bce4f_00009
chunk listo: 9c111ae1760bce4f_00010
chunk listo: 9c111ae1760bce4f_00011
chunk listo: 9c111ae1760bce4f_00012
chunk listo: 9c111ae1760bce4f_00013
chunk listo: 9e6512c86eb6cc52_00000
chunk listo: 9e6512c86eb6cc52_00001
chunk listo: 9e6512c86eb6cc52_00002
chunk listo: 9e6512c86eb6cc52_00003
chunk listo: 9e6512c86eb6cc52_00004
chunk listo: 9e6512c86eb6cc52_00005
chunk listo: 9e6512c86eb6cc52_00006
chunk listo: 9e6512c86eb6cc52_00007
chunk listo: 9e6512c86eb6cc52_00008
chunk listo: 9e6512c86eb6cc52_00009
chunk listo: 9e6512c86eb6cc52_00010
chunk listo: 9e6512c86eb6cc52_00011
chunk listo: 9e6512c86eb6cc52_00012
chunk listo: 9e6512c86eb6cc52_00013
chunk listo: 268ed9b7554221d9_00000
chunk listo: 268ed9b7554221d9_00001
chunk listo: 268ed9b7554221d9_00002
chunk listo: 268ed9b7554221d9_00003
chunk listo: 268ed9b7554221d9_00004
chunk listo: 268ed9b7554221d9_00005
chunk listo: 268ed9b7554221d9_00006
chunk listo: 268ed9b7554221d9_00007
chunk listo: 268ed9b7554221d9_00008
chunk listo: 268ed9b7554221d9_00009
chunk listo: 268ed9b7554221d9_00010
chunk listo: 268ed9b7554221d9_00011
chunk listo: 268ed9b7554221d9_00012
chunk listo: 268ed9b7554221d9_00013
chunk listo: ab6f74aaa986a35e_00000
chunk listo: ab6f74aaa986a35e_00001
```

```
chunk listo: ab6f74aaa986a35e_00002
chunk listo: ab6f74aaa986a35e_00003
chunk listo: ab6f74aaa986a35e_00004
chunk listo: ab6f74aaa986a35e_00005
chunk listo: ab6f74aaa986a35e_00006
chunk listo: ab6f74aaa986a35e_00007
chunk listo: ab6f74aaa986a35e_00008
chunk listo: ab6f74aaa986a35e_00009
chunk listo: ab6f74aaa986a35e_00010
chunk listo: ab6f74aaa986a35e_00011
chunk listo: ab6f74aaa986a35e_00012
chunk listo: ab6f74aaa986a35e_00013
chunk listo: 34337a87c9ce70a2_00000
chunk listo: 34337a87c9ce70a2_00001
chunk listo: 34337a87c9ce70a2_00002
chunk listo: 34337a87c9ce70a2_00003
chunk listo: 34337a87c9ce70a2_00004
chunk listo: 34337a87c9ce70a2_00005
chunk listo: 34337a87c9ce70a2_00006
chunk listo: 34337a87c9ce70a2_00007
chunk listo: 34337a87c9ce70a2_00008
chunk listo: 34337a87c9ce70a2_00009
chunk listo: 34337a87c9ce70a2_00010
chunk listo: 34337a87c9ce70a2_00011
chunk listo: 34337a87c9ce70a2_00012
chunk listo: 34337a87c9ce70a2_00013
chunk listo: 62626d84b12aa571_00000
chunk listo: 62626d84b12aa571_00001
chunk listo: 62626d84b12aa571_00002
chunk listo: 62626d84b12aa571_00003
chunk listo: 62626d84b12aa571_00004
chunk listo: 62626d84b12aa571_00005
chunk listo: 62626d84b12aa571_00006
chunk listo: 62626d84b12aa571_00007
chunk listo: 62626d84b12aa571_00008
chunk listo: 62626d84b12aa571_00009
chunk listo: 62626d84b12aa571_00010
chunk listo: 62626d84b12aa571_00011
chunk listo: 62626d84b12aa571_00012
chunk listo: 62626d84b12aa571_00013
chunk listo: eff435c84693a3b1_00000
chunk listo: eff435c84693a3b1_00001
chunk listo: eff435c84693a3b1_00002
chunk listo: eff435c84693a3b1_00003
chunk listo: eff435c84693a3b1_00004
chunk listo: eff435c84693a3b1_00005
chunk listo: eff435c84693a3b1_00006
chunk listo: eff435c84693a3b1_00007
chunk listo: eff435c84693a3b1_00008
chunk listo: eff435c84693a3b1_00009
chunk listo: eff435c84693a3b1_00010
chunk listo: eff435c84693a3b1_00011
chunk listo: eff435c84693a3b1_00012
chunk listo: eff435c84693a3b1_00013
chunk listo: b52f84a357fd86ba_00000
chunk listo: b52f84a357fd86ba_00001
```

```
chunk listo: b52f84a357fd86ba_00002
chunk listo: b52f84a357fd86ba_00003
chunk listo: b52f84a357fd86ba_00004
chunk listo: b52f84a357fd86ba_00005
chunk listo: b52f84a357fd86ba_00006
chunk listo: b52f84a357fd86ba_00007
chunk listo: b52f84a357fd86ba_00008
chunk listo: b52f84a357fd86ba_00009
chunk listo: b52f84a357fd86ba_00010
chunk listo: b52f84a357fd86ba_00011
chunk listo: b52f84a357fd86ba_00012
chunk listo: b52f84a357fd86ba_00013
chunk listo: 8733fc576b0e724c_00000
chunk listo: 8733fc576b0e724c_00001
chunk listo: 8733fc576b0e724c_00002
chunk listo: 8733fc576b0e724c_00003
chunk listo: 8733fc576b0e724c_00004
chunk listo: 8733fc576b0e724c_00005
chunk listo: 8733fc576b0e724c_00006
chunk listo: 8733fc576b0e724c_00007
chunk listo: 8733fc576b0e724c_00008
chunk listo: 8733fc576b0e724c_00009
chunk listo: 8733fc576b0e724c_00010
chunk listo: 8733fc576b0e724c_00011
chunk listo: 8733fc576b0e724c_00012
chunk listo: 8733fc576b0e724c_00013
chunk listo: 1dc8910cd3022a7b_00000
chunk listo: 1dc8910cd3022a7b_00001
chunk listo: 1dc8910cd3022a7b_00002
chunk listo: 1dc8910cd3022a7b_00003
chunk listo: 1dc8910cd3022a7b_00004
chunk listo: 1dc8910cd3022a7b_00005
chunk listo: 1dc8910cd3022a7b_00006
chunk listo: 1dc8910cd3022a7b_00007
chunk listo: 1dc8910cd3022a7b_00008
chunk listo: 1dc8910cd3022a7b_00009
chunk listo: 1dc8910cd3022a7b_00010
chunk listo: 1dc8910cd3022a7b_00011
chunk listo: 1dc8910cd3022a7b_00012
chunk listo: 1dc8910cd3022a7b_00013
chunk listo: 19ee22f165e7b45f_00000
chunk listo: 19ee22f165e7b45f_00001
chunk listo: 19ee22f165e7b45f_00002
chunk listo: 19ee22f165e7b45f_00003
chunk listo: 19ee22f165e7b45f_00004
chunk listo: 19ee22f165e7b45f_00005
chunk listo: 19ee22f165e7b45f_00006
chunk listo: 19ee22f165e7b45f_00007
chunk listo: 19ee22f165e7b45f_00008
chunk listo: 19ee22f165e7b45f_00009
chunk listo: 19ee22f165e7b45f_00010
chunk listo: 19ee22f165e7b45f_00011
chunk listo: 19ee22f165e7b45f_00012
chunk listo: 19ee22f165e7b45f_00013
chunk listo: 2b0bc5d81461f590_00000
chunk listo: 2b0bc5d81461f590_00001
```

```
chunk listo: 2b0bc5d81461f590_00002
chunk listo: 2b0bc5d81461f590_00003
chunk listo: 2b0bc5d81461f590_00004
chunk listo: 2b0bc5d81461f590_00005
chunk listo: 2b0bc5d81461f590_00006
chunk listo: 2b0bc5d81461f590_00007
chunk listo: 2b0bc5d81461f590_00008
chunk listo: 2b0bc5d81461f590_00009
chunk listo: 2b0bc5d81461f590_00010
chunk listo: 2b0bc5d81461f590_00011
chunk listo: 2b0bc5d81461f590_00012
chunk listo: 2b0bc5d81461f590_00013
chunk listo: adca228a5789c844_00000
chunk listo: adca228a5789c844_00001
chunk listo: adca228a5789c844_00002
chunk listo: adca228a5789c844_00003
chunk listo: adca228a5789c844_00004
chunk listo: adca228a5789c844_00005
chunk listo: adca228a5789c844_00006
chunk listo: adca228a5789c844_00007
chunk listo: adca228a5789c844_00008
chunk listo: adca228a5789c844_00009
chunk listo: adca228a5789c844_00010
chunk listo: adca228a5789c844_00011
chunk listo: adca228a5789c844_00012
chunk listo: adca228a5789c844_00013
chunk listo: 5224f0f8ed739123_00000
chunk listo: 5224f0f8ed739123_00001
chunk listo: 5224f0f8ed739123_00002
chunk listo: 5224f0f8ed739123_00003
chunk listo: 5224f0f8ed739123_00004
chunk listo: 5224f0f8ed739123_00005
chunk listo: 5224f0f8ed739123_00006
chunk listo: 5224f0f8ed739123_00007
chunk listo: 5224f0f8ed739123_00008
chunk listo: 5224f0f8ed739123_00009
chunk listo: 5224f0f8ed739123_00010
chunk listo: 5224f0f8ed739123_00011
chunk listo: 5224f0f8ed739123_00012
chunk listo: 5224f0f8ed739123_00013
chunk listo: 981bf1834848eacd_00000
chunk listo: 981bf1834848eacd_00001
chunk listo: 981bf1834848eacd_00002
chunk listo: 981bf1834848eacd_00003
chunk listo: 981bf1834848eacd_00004
chunk listo: 981bf1834848eacd_00005
chunk listo: 981bf1834848eacd_00006
chunk listo: 981bf1834848eacd_00007
chunk listo: 981bf1834848eacd_00008
chunk listo: 981bf1834848eacd_00009
chunk listo: 981bf1834848eacd_00010
chunk listo: 981bf1834848eacd_00011
chunk listo: 981bf1834848eacd_00012
chunk listo: 981bf1834848eacd_00013
chunk listo: a231e8e8630ffa47_00000
chunk listo: a231e8e8630ffa47_00001
```

```
chunk listo: a231e8e8630ffa47_00002
chunk listo: a231e8e8630ffa47_00003
chunk listo: a231e8e8630ffa47_00004
chunk listo: a231e8e8630ffa47_00005
chunk listo: a231e8e8630ffa47_00006
chunk listo: a231e8e8630ffa47_00007
chunk listo: a231e8e8630ffa47_00008
chunk listo: a231e8e8630ffa47_00009
chunk listo: a231e8e8630ffa47_00010
chunk listo: a231e8e8630ffa47_00011
chunk listo: a231e8e8630ffa47_00012
chunk listo: a231e8e8630ffa47_00013
chunk listo: b4721c3e6d8bfd23_00000
chunk listo: b4721c3e6d8bfd23_00001
chunk listo: b4721c3e6d8bfd23_00002
chunk listo: b4721c3e6d8bfd23_00003
chunk listo: b4721c3e6d8bfd23_00004
chunk listo: b4721c3e6d8bfd23_00005
chunk listo: b4721c3e6d8bfd23_00006
chunk listo: b4721c3e6d8bfd23_00007
chunk listo: b4721c3e6d8bfd23_00008
chunk listo: b4721c3e6d8bfd23_00009
chunk listo: b4721c3e6d8bfd23_00010
chunk listo: b4721c3e6d8bfd23_00011
chunk listo: b4721c3e6d8bfd23_00012
chunk listo: b4721c3e6d8bfd23_00013
chunk listo: 1e4d1fe2a11c19af_00000
chunk listo: 1e4d1fe2a11c19af_00001
chunk listo: 1e4d1fe2a11c19af_00002
chunk listo: 1e4d1fe2a11c19af_00003
chunk listo: 1e4d1fe2a11c19af_00004
chunk listo: 1e4d1fe2a11c19af_00005
chunk listo: 1e4d1fe2a11c19af_00006
chunk listo: 1e4d1fe2a11c19af_00007
chunk listo: 1e4d1fe2a11c19af_00008
chunk listo: 1e4d1fe2a11c19af_00009
chunk listo: 1e4d1fe2a11c19af_00010
chunk listo: 1e4d1fe2a11c19af_00011
chunk listo: 1e4d1fe2a11c19af_00012
chunk listo: 1e4d1fe2a11c19af_00013
chunk listo: 8739b8f9252461d0_00000
chunk listo: 8739b8f9252461d0_00001
chunk listo: 8739b8f9252461d0_00002
chunk listo: 8739b8f9252461d0_00003
chunk listo: 8739b8f9252461d0_00004
chunk listo: 8739b8f9252461d0_00005
chunk listo: 8739b8f9252461d0_00006
chunk listo: 8739b8f9252461d0_00007
chunk listo: 8739b8f9252461d0_00008
chunk listo: 8739b8f9252461d0_00009
chunk listo: 8739b8f9252461d0_00010
chunk listo: 8739b8f9252461d0_00011
chunk listo: 8739b8f9252461d0_00012
chunk listo: 8739b8f9252461d0_00013
chunk listo: fcd3e5834791f9d9_00000
chunk listo: fcd3e5834791f9d9_00001
```

```
chunk listo: fcd3e5834791f9d9_00002
chunk listo: fcd3e5834791f9d9_00003
chunk listo: fcd3e5834791f9d9_00004
chunk listo: fcd3e5834791f9d9_00005
chunk listo: fcd3e5834791f9d9_00006
chunk listo: fcd3e5834791f9d9_00007
chunk listo: fcd3e5834791f9d9_00008
chunk listo: fcd3e5834791f9d9_00009
chunk listo: fcd3e5834791f9d9_00010
chunk listo: fcd3e5834791f9d9_00011
chunk listo: fcd3e5834791f9d9_00012
chunk listo: fcd3e5834791f9d9_00013
chunk listo: 01683b30dffc6207_00000
chunk listo: 01683b30dffc6207_00001
chunk listo: 01683b30dffc6207_00002
chunk listo: 01683b30dffc6207_00003
chunk listo: 01683b30dffc6207_00004
chunk listo: 01683b30dffc6207_00005
chunk listo: 01683b30dffc6207_00006
chunk listo: 01683b30dffc6207_00007
chunk listo: 01683b30dffc6207_00008
chunk listo: 01683b30dffc6207_00009
chunk listo: 01683b30dffc6207_00010
chunk listo: 01683b30dffc6207_00011
chunk listo: 01683b30dffc6207_00012
chunk listo: 01683b30dffc6207_00013
chunk listo: 51f601d13f3f519e_00000
chunk listo: 51f601d13f3f519e_00001
chunk listo: 51f601d13f3f519e_00002
chunk listo: 51f601d13f3f519e_00003
chunk listo: 51f601d13f3f519e_00004
chunk listo: 51f601d13f3f519e_00005
chunk listo: 51f601d13f3f519e_00006
chunk listo: 51f601d13f3f519e_00007
chunk listo: 51f601d13f3f519e_00008
chunk listo: 51f601d13f3f519e_00009
chunk listo: 51f601d13f3f519e_00010
chunk listo: 51f601d13f3f519e_00011
chunk listo: 51f601d13f3f519e_00012
chunk listo: 51f601d13f3f519e_00013
chunk listo: d3b128ae517123f7_00000
chunk listo: d3b128ae517123f7_00001
chunk listo: d3b128ae517123f7_00002
chunk listo: d3b128ae517123f7_00003
chunk listo: d3b128ae517123f7_00004
chunk listo: d3b128ae517123f7_00005
chunk listo: d3b128ae517123f7_00006
chunk listo: d3b128ae517123f7_00007
chunk listo: d3b128ae517123f7_00008
chunk listo: d3b128ae517123f7_00009
chunk listo: d3b128ae517123f7_00010
chunk listo: d3b128ae517123f7_00011
chunk listo: d3b128ae517123f7_00012
chunk listo: d3b128ae517123f7_00013
chunk listo: 63a0efe45ea477fd_00000
chunk listo: 63a0efe45ea477fd_00001
```

```
chunk listo: 63a0efe45ea477fd_00002
chunk listo: 63a0efe45ea477fd_00003
chunk listo: 63a0efe45ea477fd_00004
chunk listo: 63a0efe45ea477fd_00005
chunk listo: 63a0efe45ea477fd_00006
chunk listo: 63a0efe45ea477fd_00007
chunk listo: 63a0efe45ea477fd_00008
chunk listo: 63a0efe45ea477fd_00009
chunk listo: 63a0efe45ea477fd_00010
chunk listo: 63a0efe45ea477fd_00011
chunk listo: 63a0efe45ea477fd_00012
chunk listo: 63a0efe45ea477fd_00013
chunk listo: 35e63ebb88587de4_00000
chunk listo: 35e63ebb88587de4_00001
chunk listo: 35e63ebb88587de4_00002
chunk listo: 35e63ebb88587de4_00003
chunk listo: 35e63ebb88587de4_00004
chunk listo: 35e63ebb88587de4_00005
chunk listo: 35e63ebb88587de4_00006
chunk listo: 35e63ebb88587de4_00007
chunk listo: 35e63ebb88587de4_00008
chunk listo: 35e63ebb88587de4_00009
chunk listo: 35e63ebb88587de4_00010
chunk listo: 35e63ebb88587de4_00011
chunk listo: 35e63ebb88587de4_00012
chunk listo: 35e63ebb88587de4_00013
chunk listo: ee24123b12951a73_00000
chunk listo: ee24123b12951a73_00001
chunk listo: ee24123b12951a73_00002
chunk listo: ee24123b12951a73_00003
chunk listo: ee24123b12951a73_00004
chunk listo: ee24123b12951a73_00005
chunk listo: ee24123b12951a73_00006
chunk listo: ee24123b12951a73_00007
chunk listo: ee24123b12951a73_00008
chunk listo: ee24123b12951a73_00009
chunk listo: ee24123b12951a73_00010
chunk listo: ee24123b12951a73_00011
chunk listo: ee24123b12951a73_00012
chunk listo: ee24123b12951a73_00013
chunk listo: 283b8db58f3e1b1d_00000
chunk listo: 283b8db58f3e1b1d_00001
chunk listo: 283b8db58f3e1b1d_00002
chunk listo: 283b8db58f3e1b1d_00003
chunk listo: 283b8db58f3e1b1d_00004
chunk listo: 283b8db58f3e1b1d_00005
chunk listo: 283b8db58f3e1b1d_00006
chunk listo: 283b8db58f3e1b1d_00007
chunk listo: 283b8db58f3e1b1d_00008
chunk listo: 283b8db58f3e1b1d_00009
chunk listo: 283b8db58f3e1b1d_00010
chunk listo: 283b8db58f3e1b1d_00011
chunk listo: 283b8db58f3e1b1d_00012
chunk listo: 283b8db58f3e1b1d_00013
chunk listo: 14e32af2bec4a49e_00000
chunk listo: 14e32af2bec4a49e_00001
```

```
chunk listo: 14e32af2bec4a49e_00002
chunk listo: 14e32af2bec4a49e_00003
chunk listo: 14e32af2bec4a49e_00004
chunk listo: 14e32af2bec4a49e_00005
chunk listo: 14e32af2bec4a49e_00006
chunk listo: 14e32af2bec4a49e_00007
chunk listo: 14e32af2bec4a49e_00008
chunk listo: 14e32af2bec4a49e_00009
chunk listo: 14e32af2bec4a49e_00010
chunk listo: 14e32af2bec4a49e_00011
chunk listo: 14e32af2bec4a49e_00012
chunk listo: 14e32af2bec4a49e_00013
chunk listo: e76a0857d00e76a7_00000
chunk listo: e76a0857d00e76a7_00001
chunk listo: e76a0857d00e76a7_00002
chunk listo: e76a0857d00e76a7_00003
chunk listo: e76a0857d00e76a7_00004
chunk listo: e76a0857d00e76a7_00005
chunk listo: e76a0857d00e76a7_00006
chunk listo: e76a0857d00e76a7_00007
chunk listo: e76a0857d00e76a7_00008
chunk listo: e76a0857d00e76a7_00009
chunk listo: e76a0857d00e76a7_00010
chunk listo: e76a0857d00e76a7_00011
chunk listo: e76a0857d00e76a7_00012
chunk listo: e76a0857d00e76a7_00013
chunk listo: e329e3cc6e22e2c6_00000
chunk listo: e329e3cc6e22e2c6_00001
chunk listo: e329e3cc6e22e2c6_00002
chunk listo: e329e3cc6e22e2c6_00003
chunk listo: e329e3cc6e22e2c6_00004
chunk listo: e329e3cc6e22e2c6_00005
chunk listo: e329e3cc6e22e2c6_00006
chunk listo: e329e3cc6e22e2c6_00007
chunk listo: e329e3cc6e22e2c6_00008
chunk listo: e329e3cc6e22e2c6_00009
chunk listo: e329e3cc6e22e2c6_00010
chunk listo: e329e3cc6e22e2c6_00011
chunk listo: e329e3cc6e22e2c6_00012
chunk listo: e329e3cc6e22e2c6_00013
chunks compactos disponibles: 3,456
```

Out[ ]:

	identificadorArchivo	archivoOrigen	arquitectura	particion	indiceChunk	filasValid
0	97902f7024e48d57	2024-09-22_2024-09-28_Win32_test.jsonl	Win32	test	0	15
1	97902f7024e48d57	2024-09-22_2024-09-28_Win32_test.jsonl	Win32	test	1	15
2	97902f7024e48d57	2024-09-22_2024-09-28_Win32_test.jsonl	Win32	test	2	15
3	97902f7024e48d57	2024-09-22_2024-09-28_Win32_test.jsonl	Win32	test	3	15
4	97902f7024e48d57	2024-09-22_2024-09-28_Win32_test.jsonl	Win32	test	4	15
5	97902f7024e48d57	2024-09-22_2024-09-28_Win32_test.jsonl	Win32	test	5	15
6	97902f7024e48d57	2024-09-22_2024-09-28_Win32_test.jsonl	Win32	test	6	15
7	97902f7024e48d57	2024-09-22_2024-09-28_Win32_test.jsonl	Win32	test	7	15
8	97902f7024e48d57	2024-09-22_2024-09-28_Win32_test.jsonl	Win32	test	8	15
9	97902f7024e48d57	2024-09-22_2024-09-28_Win32_test.jsonl	Win32	test	9	15
10	97902f7024e48d57	2024-09-22_2024-09-28_Win32_test.jsonl	Win32	test	10	15
11	97902f7024e48d57	2024-09-22_2024-09-28_Win32_test.jsonl	Win32	test	11	15
12	97902f7024e48d57	2024-09-22_2024-09-28_Win32_test.jsonl	Win32	test	12	15
13	97902f7024e48d57	2024-09-22_2024-09-28_Win32_test.jsonl	Win32	test	13	15

	identificadorArchivo	archivoOrigen	arquitectura	particion	indiceChunk	filasValid
14	97902f7024e48d57	2024-09-22_2024-09-28_Win32_test.jsonl	Win32	test	14	15
15	97902f7024e48d57	2024-09-22_2024-09-28_Win32_test.jsonl	Win32	test	15	15
16	97902f7024e48d57	2024-09-22_2024-09-28_Win32_test.jsonl	Win32	test	16	15
17	97902f7024e48d57	2024-09-22_2024-09-28_Win32_test.jsonl	Win32	test	17	15
18	97902f7024e48d57	2024-09-22_2024-09-28_Win32_test.jsonl	Win32	test	18	15
19	97902f7024e48d57	2024-09-22_2024-09-28_Win32_test.jsonl	Win32	test	19	15

Interpretacion

Esta salida evidencia que la ingenieria de caracteristicas se ejecuto correctamente sobre el archivo procesado, generando una version compacta del dataset en bloques consecutivos de 1500 registros. Cada chunk fue transformado y almacenado de forma independiente en formato Parquet, junto con su metadata de control. Este enfoque permite preparar el dataset para modelado de manera eficiente, evitando cargar archivos completos en memoria y asegurando trazabilidad sobre cada bloque generado.

In [ ]:

```
# Carga una muestra del dataset de caracteristicas y resume cuantas columnas se gen
muestraCaracteristicasBrutaDf = cargarMuestraDesdeChunks(
    tablaChunksCompactos,
    maximoRegistros=maximoRegistrosMuestraModelado,
    fraccionPorChunk=fraccionMuestraPorChunk,
)

print(
    f"muestraCaracteristicasBrutaDf: {muestraCaracteristicasBrutaDf.shape[0]:,} fil
)
gruposColumnasCaracteristicasDf = pd.DataFrame(
    [
        {
            "grupo": prefijo,
            "cantidadColumnas": len([columna for columna in muestraCaracteristicasB
        }
        for prefijo in sorted(
            {
```

```
                columna.split("_")[0]
                for columna in muestraCaracteristicasBrutaDf.columns
                if "_" in columna
            }
            | {
                columna.split("Conteo")[0]
                for columna in muestraCaracteristicasBrutaDf.columns
                if "Conteo" in columna
            }
        )
    ]
).sort_values("cantidadColumnas", ascending=False)
gruposColumnasCaracteristicasDf.head(30)
```

```
muestraCaracteristicasBrutaDf: 120,000 filas x 419 columnas
```

Out[ ]:

	grupo	cantidadColumnas
27	strings	34
19	mbc	33
2	caps	33
0	behavior	17
30	ttps	17
5	exploit	17
6	fileProperty	17
7	group	17
25	sectionProp	17
22	packer	17
4	capsNamespace	16
8	headerCoffChar	16
21	mbcObjective	16
20	mbcBehavior	16
28	stringsClave	15
31	ttpsTechnique	15
15	importsApi	15
11	headerMachine	15
3	capsCapability	15
23	sectionEntry	14
24	sectionNombre	14
16	importsDll	14
13	headerSubsystem	12
1	byteentropy	11
14	histograma	11
10	headerDllChar	11
29	stringsPrintableDist	11
26	sectionProps	2
17	importsDlls	1
18	importsFunciones	1

Interpretacion

Esta salida muestra que, luego de la ingenieria de caracteristicas, las variables generadas quedaron organizadas en distintos grupos segun su origen o tipo de transformacion. Los grupos con mayor cantidad de columnas son strings, mbc y caps, lo que indica que estas estructuras aportan una parte importante de la informacion derivada del dataset. Tambien destacan grupos como behavior, ttps, exploit, fileProperty, group, sectionProp y packer, que reflejan la expansion controlada de categorias frecuentes.

Seleccion inicial de caracteristicas

In [ ]:

```
# lo que se hace aca es filtrar variables, elimina posibles fugas y construye un ra
muestraCaracteristicasDf = muestraCaracteristicasBrutaDf.copy()
if "label" not in muestraCaracteristicasDf.columns:
    raise ValueError("El dataset compacto no contiene la columna label.")

mascaraLabelValida = muestraCaracteristicasDf["label"].isin([0, 1])
muestraCaracteristicasDf = muestraCaracteristicasDf.loc[mascaraLabelValida].reset_i
columnasIdentificadores = [
    columna
    for columna in [
        "md5",
        "sha1",
        "sha256",
        "tlsh",
        "archivoOrigen",
        "identificadorArchivo",
        "family",
    ]
    if columna in muestraCaracteristicasDf.columns
]

columnasFugaPotencial = [
    columna
    for columna in [
        "deteccionNumerador",
        "deteccionDenominador",
        "deteccionProporcion",
        "deteccionTieneHallazgo",
        "familyConfidence",
    ]
    if columna in muestraCaracteristicasDf.columns
]

columnasBaseExcluidas = [columna for columna in ["label", "particion", "arquitectur
columnasCandidatas = [
    columna
    for columna in muestraCaracteristicasDf.columns
    if columna not in set(columnasIdentificadores + columnasFugaPotencial + columna
]
```

```
XBaseDf = muestraCaracteristicasDf[columnasCandidatas].copy()
yModelo = muestraCaracteristicasDf["label"].astype(int)
columnasNumericasModelo = [columna for columna in XBaseDf.columns if pd.api.types.i
XNumericoDf = XBaseDf[columnasNumericasModelo].replace([np.inf, -np.inf], np.nan)
porcentajeNulosModeloDf = (
    XNumericoDf.isna().mean().rename("porcentajeNulos").reset_index().rename(column
)
columnasAceptadasNulos = porcentajeNulosModeloDf.loc[
    porcentajeNulosModeloDf["porcentajeNulos"] <= umbralNulosModelo,
    "columna",
].tolist()

XNumericoDf = XNumericoDf[columnasAceptadasNulos]
cardinalidadDf = XNumericoDf.nunique(dropna=True).rename("cardinalidad").reset_inde
columnasVarianzaValida = cardinalidadDf.loc[cardinalidadDf["cardinalidad"] > 1, "co
XNumericoDf = XNumericoDf[columnasVarianzaValida]
imputadorModelo = SimpleImputer(strategy="median")
XImputadoDf = pd.DataFrame(
    imputadorModelo.fit_transform(XNumericoDf),
    columns=XNumericoDf.columns,
    index=XNumericoDf.index,
)

matrizCorrelacionAbsolutaDf = XImputadoDf.corr().abs()
mascaraSuperior = np.triu(np.ones_like(matrizCorrelacionAbsolutaDf, dtype=bool), k=
matrizSuperiorDf = matrizCorrelacionAbsolutaDf.where(mascaraSuperior)
columnasRedundantes = [columna for columna in matrizSuperiorDf.columns if (matrizSu
XFiltradoDf = XImputadoDf.drop(columns=columnasRedundantes)
mutualInfoValores = mutual_info_classif(
    XFiltradoDf,
    yModelo,
    discrete_features=False,
    random_state=randomStateGlobal,
)

modeloBosque = ExtraTreesClassifier(
    n_estimators=300,
    random_state=randomStateGlobal,
    n_jobs=-1,
    class_weight="balanced",
)
modeloBosque.fit(XFiltradoDf, yModelo)
rankingCaracteristicasDf = pd.DataFrame(
    {
        "caracteristica": XFiltradoDf.columns,
        "mutualInformation": mutualInfoValores,
        "importanciaExtraTrees": modeloBosque.feature_importances_,
    }
)
rankingCaracteristicasDf["rankMi"] = rankingCaracteristicasDf["mutualInformation"].
rankingCaracteristicasDf["rankBosque"] = rankingCaracteristicasDf["importanciaExtra
rankingCaracteristicasDf["scoreCombinado"] = -(rankingCaracteristicasDf["rankMi"] +
rankingCaracteristicasDf = rankingCaracteristicasDf.sort_values(
    ["scoreCombinado", "importanciaExtraTrees", "mutualInformation"],
    ascending=[False, False, False],
).reset_index(drop=True)
```

```
caracteristicasRecomendadasDf = rankingCaracteristicasDf.head(60).copy()
rankingCaracteristicasDf.to_csv(rutaRankingCaracteristicasCsv, index=False)
caracteristicasRecomendadasDf.to_csv(rutaCaracteristicasRecomendadasCsv, index=Fals
tablaResumenFiltrosDf = pd.DataFrame(
    [
        {"etapa": "candidatasIniciales", "cantidad": len(columnasCandidatas)},
        {"etapa": "despuesNulos", "cantidad": len(columnasAceptadasNulos)},
        {"etapa": "despuesVarianza", "cantidad": len(columnasVarianzaValida)},
        {"etapa": "despuesCorrelacion", "cantidad": XFiltradoDf.shape[1]},
        {"etapa": "recomendadasFinales", "cantidad": len(caracteristicasRecomendada
    ]
)
print(tablaResumenFiltrosDf.to_string(index=False))
```

```
              etapa  cantidad
candidatasIniciales       403
       despuesNulos       403
    despuesVarianza       371
 despuesCorrelacion       335
recomendadasFinales        60
```

El proceso de seleccion partio de 403 caracteristicas candidatas. Ninguna fue descartada por exceso de valores nulos. Luego, el filtro por varianza elimino variables sin informacion discriminante, reduciendo el conjunto a 371, y el control de correlacion removio variables redundantes hasta llegar a 335 caracteristicas mas estables y menos repetitivas. Finalmente, se seleccionaron 60 caracteristicas recomendadas como subconjunto inicial para la siguiente fase de modelado, priorizando variables con mayor relevancia estadistica y mayor aporte predictivo.

In [ ]:
```
# se muestra el ranking preliminar de caracteristicas y las recomendadas para model
print("ranking preliminar")
print(rankingCaracteristicasDf.head(30).to_string(index=False))
print()
print("caracteristicas recomendadas")
print(caracteristicasRecomendadasDf.head(30).to_string(index=False))
```

ranking preliminar

caracteristica	mutualInformation	importanciaExtraTrees	rankMi	rankBosque	scoreCombinado
sectionEntropiaMax	0.446496	0.014592	4.0	14.0	-18.0
headerCoffChar_dll	0.268883	0.128661	20.0	1.0	-21.0
behaviorConteo	0.248403	0.031615	27.0	4.0	-31.0
sectionOverlayEntropia	0.303853	0.010195	14.0	18.0	-32.0
authenticodeLatestSigningTime	0.227185	0.059226	32.0	2.0	-34.0
sectionEntropiaStd	0.343062	0.006278	7.0	27.0	-34.0
sectionOverlayRatio	0.267785	0.013501	21.0	15.0	-36.0
generalEntropia	0.302337	0.008476	15.0	21.0	-36.0
stringsEntropia	0.309804	0.005811	10.0	30.0	-40.0
headerDllChar_nx_compat	0.173479	0.044322	39.0	3.0	-42.0
headerCoffTimestamp	0.456751	0.004125	2.0	42.0	-44.0
headerOptionalImageBase	0.267297	0.006179	22.0	28.0	-50.0
headerDllChar_dynamic_base	0.161174	0.031179	47.0	5.0	-52.0
headerOptionalMinorLinkerVersion	0.238108	0.006282	30.0	26.0	-56.0
sectionEntropiaMedia	0.344972	0.003780	6.0	50.0	-56.0
authenticodeChainMaxDepth	0.161578	0.016898	46.0	11.0	-57.0
sectionProp_mem_execute	0.196536	0.006676	36.0	24.0	-60.0
sectionOverlayTamano	0.298908	0.003887	17.0	47.0	-64.0
authenticodeNumCerts	0.161717	0.008554	45.0	20.0	-65.0
headerCoffChar_local_syms_stripped	0.121102	0.024622	61.0	6.0	-67.0
lastAnalysisDate	0.495514	0.003222	1.0	66.0	-67.0
headerOptionalDllCharacteristicsConteo	0.145591	0.011317	52.0	17.0	-69.0
sectionProp_mem_write	0.175424	0.004846	38.0	35.0	-73.0
headerCoffChar_line_nums_stripped	0.110723	0.017568	65.0	9.0	-74.0
stringsLongitudPromedio	0.336324	0.003011	8.0	70.0	-78.0
behavior_backdoor	0.102818	0.016799	67.0	12.0	-79.0
headerDllChar_no_seh	0.078535	0.017550			

```
70.0        10.0           -80.0
        importsPromedioFuncionesPorDll           0.250634               0.003585
25.0        55.0           -80.0
                       histogramaSuma           0.308305               0.003093
11.0        69.0           -80.0
       headerCoffCharacteristicsConteo           0.139282               0.006352
58.0        25.0           -83.0

caracteristicas recomendadas
                       caracteristica  mutualInformation  importanciaExtraTrees  ra
nkMi  rankBosque  scoreCombinado
                    sectionEntropiaMax           0.446496               0.014592
4.0        14.0           -18.0
                    headerCoffChar_dll           0.268883               0.128661
20.0         1.0           -21.0
                       behaviorConteo           0.248403               0.031615
27.0         4.0           -31.0
                sectionOverlayEntropia           0.303853               0.010195
14.0        18.0           -32.0
         authenticodeLatestSigningTime           0.227185               0.059226
32.0         2.0           -34.0
                    sectionEntropiaStd           0.343062               0.006278
7.0        27.0           -34.0
                   sectionOverlayRatio           0.267785               0.013501
21.0        15.0           -36.0
                      generalEntropia           0.302337               0.008476
15.0        21.0           -36.0
                      stringsEntropia           0.309804               0.005811
10.0        30.0           -40.0
                headerDllChar_nx_compat           0.173479               0.044322
39.0         3.0           -42.0
                   headerCoffTimestamp           0.456751               0.004125
2.0        42.0           -44.0
                headerOptionalImageBase           0.267297               0.006179
22.0        28.0           -50.0
            headerDllChar_dynamic_base           0.161174               0.031179
47.0         5.0           -52.0
      headerOptionalMinorLinkerVersion           0.238108               0.006282
30.0        26.0           -56.0
                  sectionEntropiaMedia           0.344972               0.003780
6.0        50.0           -56.0
             authenticodeChainMaxDepth           0.161578               0.016898
46.0        11.0           -57.0
                sectionProp_mem_execute           0.196536               0.006676
36.0        24.0           -60.0
                  sectionOverlayTamano           0.298908               0.003887
17.0        47.0           -64.0
                  authenticodeNumCerts           0.161717               0.008554
45.0        20.0           -65.0
    headerCoffChar_local_syms_stripped           0.121102               0.024622
61.0         6.0           -67.0
                      lastAnalysisDate           0.495514               0.003222
1.0        66.0           -67.0
headerOptionalDllCharacteristicsConteo           0.145591               0.011317
52.0        17.0           -69.0
                 sectionProp_mem_write           0.175424               0.004846
```

```
38.0        35.0           -73.0
     headerCoffChar_line_nums_stripped           0.110723                0.017568
65.0         9.0           -74.0
               stringsLongitudPromedio           0.336324                0.003011
8.0        70.0           -78.0
                     behavior_backdoor           0.102818                0.016799
67.0        12.0           -79.0
                  headerDllChar_no_seh           0.078535                0.017550
70.0        10.0           -80.0
        importsPromedioFuncionesPorDll           0.250634                0.003585
25.0        55.0           -80.0
                       histogramaSuma           0.308305                0.003093
11.0        69.0           -80.0
       headerCoffCharacteristicsConteo           0.139282                0.006352
58.0        25.0           -83.0
```

Interpretacion

Este resultado presenta el ranking preliminar de caracteristicas segun dos criterios complementarios, la informacion mutua con la variable objetivo y la importancia estimada por un modelo ExtraTrees. Las variables que aparecen en las primeras posiciones son aquellas que muestran mayor capacidad para diferenciar entre archivos benignos y maliciosos. Entre las mas destacadas se ven medidas de entropia de secciones, propiedades del encabezado PE, indicadores de firma digital y algunas variables derivadas de comportamiento e imports. En general, esto dice que las caracteristicas estructurales del ejecutable y ciertos indicadores de seguridad aportan una senal mas fuerte que otras variables mas superficiales. Se usan valores negativos porque, mientras mas cercano a cero sea el resultado, mejor posicionada queda la caracteristica en el ranking combinado.

Conclusiones del EDA

In [ ]:
```
# se resumen los resultados obtenidos en esta fase y se dejan conclusiones para la
totalRegistrosConvertidos = int(tablaChunksBrutos["filasValidas"].sum())
proporcionMalwareMuestra = float((muestraAnaliticaRapidaDf["label"] == 1).mean()) i
ratioFamilyConDato = metricasEdaBrutas["resumenCobertura"].set_index("metrica").loc
ratioBehavior = metricasEdaBrutas["resumenCobertura"].set_index("metrica").loc["rat

topRecomendadas = caracteristicasRecomendadasDf["caracteristica"].head(10).tolist()

lineasConclusiones = [
    f"Registros convertidos a Parquet: {totalRegistrosConvertidos:,}",
    f"Proporcion malware en la muestra analitica: {proporcionMalwareMuestra:.4f}",
    f"Coverage family con dato: {ratioFamilyConDato:.4f}",
    f"Coverage behavior no vacio: {ratioBehavior:.4f}",
    "Las variables derivadas de imports, header, sections, strings y vectores compa
    "detection_ratio se conserva para analisis de alineacion, pero se excluye del c
    "El dataset recomendado para la siguiente fase es el parquet seleccionado con v
    f"Top caracteristicas sugeridas: {', '.join(topRecomendadas)}",
]
```

```
- Registros convertidos a Parquet: 5,120,000
- Proporcion malware en la muestra analitica: 0.4936
- Coverage family con dato: 0.4295
- Coverage behavior no vacio: 0.2371
- Las variables derivadas de imports, header, sections, strings y vectores compactos
suelen concentrar mas senal util que los hashes.
- detection_ratio se conserva para analisis de alineacion, pero se excluye del conju
nto principal de modelado por riesgo de fuga de informacion.
- El dataset recomendado para la siguiente fase es el parquet seleccionado con varia
bles compactas y control de redundancia.
- Top caracteristicas sugeridas: sectionEntropiaMax, headerCoffChar_dll, behaviorCon
teo, sectionOverlayEntropia, authenticodeLatestSigningTime, sectionEntropiaStd, sect
ionOverlayRatio, generalEntropia, stringsEntropia, headerDllChar_nx_compat
```

Out[ ]: 800

Interpretacion Final

Este resumen consolida los hallazgos mas relevantes del analisis y deja una base clara para la siguiente fase del proyecto. Se confirma que el dataset completo ya fue convertido y organizado correctamente, con un volumen total de 5.12 millones de registros, mientras que la muestra analitica mantiene una proporcion de malware cercana al equilibrio, con 49.36 por ciento de registros maliciosos. Tambien se observa que family y behavior aportan informacion util, aunque con cobertura parcial, por lo que deben tratarse como variables complementarias y no como eje principal del modelo. En cuanto a la seleccion de caracteristicas, los resultados sugieren que las variables derivadas de la estructura del ejecutable, sus secciones, imports, cadenas y medidas de entropia concentran mayor senal predictiva que los identificadores hash. Finalmente, se analizo el dataset completo y se debe usar la version limpia para hacer las siguientes fases del modelo

Exportacion

In [ ]:

```
# se verifican las columnas
def garantizarColumnas(dfBase, columnasObjetivo):
    for columna in columnasObjetivo:
        if columna not in dfBase.columns:
            dfBase[columna] = np.nan
    return dfBase[columnasObjetivo]

# se exporta el dataset final con las columnas seleccionadas para modelado, se gene
# guarda un indice con la ruta de cada chunk generado
def exportarDatasetSeleccionado(tablaChunksCompactos, columnasSeleccionadas):
    manifestoSeleccionado = []
    columnasSalida = [columna for columna in ["label", "particion", "arquitectura",

    for filaChunk in tablaChunksCompactos.to_dict("records"):
        rutaSalidaCarpeta = rutaParquetSeleccionado / filaChunk["identificadorArchi
        rutaSalidaCarpeta.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
        rutaParquetSalida = rutaSalidaCarpeta / f"chunk_{int(filaChunk['indiceChunk
        rutaMetaSalida = rutaSalidaCarpeta / f"chunk_{int(filaChunk['indiceChunk'])
        if reprocesarSeleccion and rutaParquetSalida.exists():
```

```
            rutaParquetSalida.unlink(missing_ok=True)
            rutaMetaSalida.unlink(missing_ok=True)
        if rutaParquetSalida.exists() and rutaMetaSalida.exists() and not reprocesa
            continue
        dfChunk = leerParquetSeguro(filaChunk["rutaChunk"])
        dfChunk = garantizarColumnas(dfChunk, columnasSalida)
        dfChunk.to_parquet(rutaParquetSalida, index=False, engine=motorParquet)
        metaSalida = {
            "identificadorArchivo": filaChunk["identificadorArchivo"],
            "archivoOrigen": filaChunk["archivoOrigen"],
            "arquitectura": filaChunk["arquitectura"],
            "particion": filaChunk["particion"],
            "indiceChunk": int(filaChunk["indiceChunk"]),
            "filasValidas": int(len(dfChunk)),
            "rutaParquetChunk": rutaParquetSalida.as_posix(),
            "fechaActualizacion": pd.Timestamp.utcnow().isoformat(),
        }
        guardarJsonSeguro(rutaMetaSalida, metaSalida)
        manifestoSeleccionado.append(metaSalida)
        del dfChunk
        gc.collect()
    if manifestoSeleccionado:
        pd.DataFrame(manifestoSeleccionado).to_csv(rutaExportacion / "indiceDataset

columnasSeleccionadasFinales = caracteristicasRecomendadasDf["caracteristica"].toli

exportarDatasetSeleccionado(tablaChunksCompactos, columnasSeleccionadasFinales)
rutaMuestraEdaParquet = rutaExportacion / "muestraEdaLimpia.parquet"
rutaMuestraModeladoParquet = rutaExportacion / "muestraModeladoCompacto.parquet"
rutaIndiceChunksBrutosCsv = rutaExportacion / "indiceChunksBrutos.csv"
rutaIndiceChunksCompactosCsv = rutaExportacion / "indiceChunksCompactos.csv"
rutaTablaArchivosFuenteCsv = rutaExportacion / "tablaArchivosFuente.csv"
muestraTrabajoLimpiaDf.to_parquet(rutaMuestraEdaParquet, index=False, engine=motorP
muestraCaracteristicasDf.to_parquet(rutaMuestraModeladoParquet, index=False, engine
tablaChunksBrutos.to_csv(rutaIndiceChunksBrutosCsv, index=False)
tablaChunksCompactos.to_csv(rutaIndiceChunksCompactosCsv, index=False)
tablaArchivosFuente.to_csv(rutaTablaArchivosFuenteCsv, index=False)

# se genera una tabla resumen con los artefactos exportados y sus rutas para facili
tablaExportacionesDf = pd.DataFrame(
    [
        {"artefacto": "muestraEdaLimpia", "ruta": rutaMuestraEdaParquet.as_posix()}
        {"artefacto": "muestraModeladoCompacto", "ruta": rutaMuestraModeladoParquet
        {"artefacto": "rankingCaracteristicas", "ruta": rutaRankingCaracteristicasC
        {"artefacto": "caracteristicasRecomendadas", "ruta": rutaCaracteristicasRec
        {"artefacto": "indiceChunksBrutos", "ruta": rutaIndiceChunksBrutosCsv.as_po
        {"artefacto": "indiceChunksCompactos", "ruta": rutaIndiceChunksCompactosCsv
        {"artefacto": "indiceDatasetSeleccionado", "ruta": (rutaExportacion / "indi
        {"artefacto": "conclusionesEda", "ruta": rutaConclusionesTxt.as_posix()},
    ]
)

# se ven las rutas de los artefactos generados para la siguiente fase
tablaExportacionesDf
```

Out[ ]:

	artefacto	ruta
0	muestraEdaLimpia	artefactos/ember2024/exportaciones/muestraEdaL...
1	muestraModeladoCompacto	artefactos/ember2024/exportaciones/muestraMode...
2	rankingCaracteristicas	artefactos/ember2024/exportaciones/rankingCara...
3	caracteristicasRecomendadas	artefactos/ember2024/exportaciones/caracterist...
4	indiceChunksBrutos	artefactos/ember2024/exportaciones/indiceChunk...
5	indiceChunksCompactos	artefactos/ember2024/exportaciones/indiceChunk...
6	indiceDatasetSeleccionado	artefactos/ember2024/exportaciones/indiceDatas...
7	conclusionesEda	artefactos/ember2024/exportaciones/conclusione...

Referencias

- joyce8. (2024). EMBER2024. Hugging Face. https://huggingface.co/datasets/joyce8/EMBER2024
- Joyce, R. J., Miller, G., Roth, P., Zak, R., Zaresky-Williams, E., Anderson, H., Raff, E., & Holt, J. (2025). EMBER2024: A benchmark dataset for holistic evaluation of malware classifiers. In Proceedings of the 31st ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining.
- OpenAI. (2026). Introducing ChatGPT. OpenAI. https://openai.com/index/chatgpt/